

Buku Referensi

PERAN KEPERAWATAN DALAM REHABILITASI PASIEN STROKE

Andi parellangi • Bernadetta Germia Aridamayanti • Ike Nurjana Tamrin
Netti • Imam Tri Harsoyo
Iskim Luthfa



BUKU REFERENSI

PERAN KEPERAWATAN DALAM REHABILITASI PASIEN STROKE

Dr. H. Andi parellangi., S.Kep., Ners., M.kep., M.H.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ike Nurjana Tamrin S.Kep,Ns.M.Kep.
Ns.Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.
Imam Tri Harsoyo, S.Pd, M.Si.
Dr. Iskim Luthfa, S.Kep.,Ns.,M.Kep.



BUKU REFERENSI

PERAN KEPERAWATAN DALAM REHABILITASI PASIEN STROKE

Penulis: Dr. H. Andi parellangi, S.Kep., Ners., M.kep., M.H
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ike Nurjana Tamrin S.Kep,Ns.M.Kep
Ns.Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep
Imam Tri Harsoyo, S.Pd, M.Si
Dr. Iskim Luthfa, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-96029-6-9

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul **“Peran Keperawatan dalam Rehabilitasi Pasien Stroke”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam aspek rehabilitasi pasien stroke yang memerlukan pendekatan holistik, berkelanjutan, dan berbasis kolaboratif.

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di dunia. Proses pemulihan pasca-stroke bukan hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga sangat memerlukan dukungan keperawatan yang komprehensif. Perawat memiliki peran strategis dalam mendampingi pasien sejak fase akut hingga fase rehabilitasi, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Buku ini terdiri dari enam bab yang membahas berbagai aspek penting dalam rehabilitasi pasien stroke. Bab pertama membahas mengenai edukasi pasien tentang pemulihan pasca-stroke sebagai fondasi awal dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif pasien serta keluarganya. Bab kedua menguraikan teknik-teknik rehabilitasi fisik yang relevan dan aplikatif dalam praktik keperawatan. Bab ketiga menyoroti pentingnya nutrisi yang tepat guna mendukung pemulihan fungsi tubuh. Bab keempat membahas dukungan psikologis, baik bagi pasien maupun keluarganya, sebagai elemen penting dalam proses adaptasi terhadap perubahan pasca-stroke.

Bab kelima membahas pemanfaatan teknologi dalam terapi rehabilitasi, sebagai respons terhadap perkembangan inovasi di bidang kesehatan. Sementara itu, bab keenam menekankan peran krusial perawat dalam mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kondisi pasien pasca-stroke.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, serta praktisi yang terlibat langsung dalam perawatan pasien stroke. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan, khususnya dalam bidang rehabilitasi stroke.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI PASIEN TENTANG PEMULIHAN PASCA STROKE.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Edukasi kesehatan	2
C. Pemulihan Pasien Pasca Stroke	2
D. Edukasi Pasien dan Keluarga Tentang Pemulihan Pasca Stroke.....	9
E. Pengembangan program edukasi pasien Pemulihan Pasca Stoke	10
F. Penutup	12
Referensi	14
BAB II TEKNIK REHABILITASI FISIK UNTUK PASIEN STROKE	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Dasar-dasar Rehabilitasi Stroke.....	22
C. Aspek Keperawatan dalam Rehabilitasi Pasien Stroke	24
D. Teknik Rehabilitasi Fisik untuk Pasien Stroke.....	25
E. Penerapan Teknologi dalam Rehabilitasi Stroke	28
F. Pendekatan Multidisiplin dalam Rehabilitasi Stroke	29
G. Dukungan Psikososial dan Edukasi Keluarga	30
H. Tantangan dan Peluang dalam Rehabilitasi Stroke	31
I. Studi Kasus dan Praktik Berbasis Bukti.....	33
J. Penutup	36
Referensi	37
BAB III NUTRISI YANG MENDUKUNG PEMULIHAN FUNGSI TUBUH PASIEN STROKE 44	
A. Pendahuluan.....	44
B. Kebutuhan Nutrisi Khusus Pasien Stroke.....	45
C. Peran Protein dalam Pemulihan Otot dan Saraf.....	47
D. Asam Lemak Omega-3 dan Pemulihan Fungsi Neurologis	48
E. Vitamin dan Mineral Esensial dalam Rehabilitasi Stroke	50
F. Diet Anti-inflamasi untuk Mengurangi Kerusakan Jaringan.....	52
G. Peran Serat dalam Menjaga Fungsi Gastrointestinal Pasien Stroke	54
H. Strategi Nutrisi untuk Pasien dengan Gangguan Menelan (Disfagia)	55
I. Evaluasi Status Nutrisi dan Intervensi Keperawatan.....	57
J. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Nutrisi Optimal Pasien Stroke	59
K. Penutup	60
Referensi	62
BAB IV DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PADA PASIEN STROKE DAN KELUARGA	65
A. Pendahuluan.....	65
B. Stroke dan Dampak Secara Umum.....	65

C. Siapa itu Lansia dan Keluarga ?	66
D. Dukungan Keluarga dengan kejadian Stroke Pada Lansia.....	67
E. Dukungan Psikososial pada pasien Stroke dan Keluarga.....	67
F. Intervensi Dukungan Psikososial untuk keluarga dan Pasien Lansia dengan Stroke	69
G. Penutup	69
Referensi	71
BAB V Pemanfaatan Teknologi untuk Terapi Rehabilitasi Stroke	74
A. Pendahuluan.....	74
B. Perkembangan Teknologi dalam Bidang Kesehatan	75
C. Evidence-Based Practice dalam Rehabilitasi Stroke Berbasis Teknologi	83
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Stroke di Indonesia..	85
E. Rekomendasi Arah Pengembangan dan Inovasi Masa Depan	87
F. Penutup	90
Referensi	92
BAB VI Peran Perawat dalam Mencegah Komplikasi Paska Stroke	99
A. Pendahuluan.....	99
B. Jenis-Jenis Komplikasi Pasca Stroke	100
C. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Fisik.....	102
D. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Kognitif dan Emosional.....	103
E. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Psikososial.....	104
F. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Nutrisi dan Disfagia.....	106
G. Peran Perawat dalam Pengelolaan Eliminasi.....	107
H. Kolaborasi Interdisipliner dalam Pencegahan Komplikasi	109
I. Edukasi Keluarga dan Care Giver dalam Pengelolaan Pasien Pasca Stroke	111
J. Penutup	113
Referensi	115
Profil Penulis	120
Sinopsis Buku	123

BAB I

EDUKASI PASIEN TENTANG PEMULIHAN PASCA STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan manifestasi klinis akut yang disebabkan oleh gangguan sebagian atau seluruhnya dari fungsi saraf pada otak, sumsum tulang belakang, dan retina, yang berlangsung ≥ 24 jam atau menyebabkan kematian akibat penyakit pembuluh darah (Kementrian Kesehatan RI, 2019). Prevalensi Stroke Menurut Organisasi Stroke Dunia, terdapat sekitar 13,7 juta kasus baru stroke dan sekitar 5,5 juta kematian akibat stroke setiap tahunnya (Balqis et al., 2022). Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, angka kejadian stroke di Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2013, yaitu dari (7%) menjadi (10,9%). Ditinjau dari kelompok umur, kelompok umur 55-64 tahun mempunyai angka kejadian stroke yang lebih tinggi (33,3%), dan kelompok umur 15-24 tahun mempunyai proporsi penderita stroke yang paling rendah (Setiawan & Barkah, 2022).

Pasien stroke seringkali mengalami keterbatasan aktivitas, maka pendidikan kesehatan mengenai cara perawatan stroke di rumah perlu diberikan pada keluarga pasien yaitu mengenai latihan pergerakan pada otot-otot tangan dan kaki supaya dapat bergerak seperti semula, pada pasien stroke juga sering mengalami ketidakmampuan dalam berbicara sehingga harus diberikan terapi wicara untuk membantu pasien dalam belajar berbicara kembali. Menurut Zeng, et. Al (2014) dalam (Adila & Handayani, 2020) Untuk memberikan perawatan yang optimal bagi pasien pasca stroke, pengetahuan tentang penatalaksanaan stroke di rumah sangat penting. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyakit stroke dapat berdampak pada kondisi pasien yang lebih parah, serangan berikutnya, kelumpuhan, bahkan kematian. Pemahaman yang kurang menyebabkan keluarga pasien tidak berobat pada saat serangan terjadi, menyebabkan depresi, dan kondisi pasien menjadi serius, seperti serangan lagi, kelumpuhan atau bahkan kematian.

Penyintas stroke dapat menghadapi konsekuensi yang dapat berlangsung seumur hidup. Konsekuensi ini mencakup gangguan yang berhubungan dengan berpikir atau mengingat, gerakan, sensasi (misalnya, penglihatan atau pendengaran), verbal, menelan, atau fungsi emosional (misalnya, perubahan kepribadian, depresi). Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat memiliki efek yang bertahan lama pada keluarga, pengasuh, dan komunitas. Di antara tujuan penting rehabilitasi stroke adalah untuk meningkatkan fungsi tubuh dan memaksimalkan kemandirian fungsional, partisipasi, dan reintegrasi sosial,

melalui pemberian terapi dan intervensi yang terkoordinasi dalam pendekatan interdisipliner. (Tsao, C.W, at.al, 2022)

B. Edukasi kesehatan

Edukasi kesehatan merupakan usaha terencana untuk menyebarkan pengaruh terhadap kesehatan orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga perilaku sasaran dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi edukasi dan promosi kesehatan. Di dalam definisi ini juga terkandung poin-poin meliputi input (pendidik dan sasaran edukasi kesehatan), proses (rencana dan strategi), serta output (melakukan sesuai dengan yang diharapkan). Hasil yang diharapkan dari edukasi atau promosi kesehatan adalah peningkatan perilaku sehingga terpeliharanya kesehatan oleh sasaran dari edukasi kesehatan (Notoatmojo, 2012). Edukasi kesehatan merupakan upaya terencana agar tercipta peluang bagi individu-individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesadaran (*literacy*) serta memperbaiki keterampilan (*life skills*) dan pengetahuan demi kepentingan kesehatannya (Nursalam, 2015).

Pemberi edukasi kolaborasi dapat meningkatkan pengetahuan tentang faktor risiko stroke dan pola hidup sehat, sehingga penyakit stroke dapat dicegah dengan adanya perubahan pola perilaku dan mencegah terjadinya kekambuhan penyakit stroke. Edukasi kolaborasi pasien dan keluarga adalah hak pasien dan keluarga, Profesional pemberi Asuhan (PPA), baik dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis maupun farmasis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi. Edukasi kolaborasi merupakan komponen penting dari pelayanan kesehatan modern yang dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

C. Pemulihan Pasien Pasca Stroke

Lebih dari 80% pasien yang dirawat di rumah sakit setelah stroke memiliki beberapa derajat hemiparesis (Rathore, S.S. at.al, 2002). Hemiparesis mencakup gejala negatif, seperti kelemahan dan hilangnya ketangkasan, dan gejala positif, seperti spastisitas dan sinergi abnormal. Penyintas stroke pulih dari hemiparesis secara spontan, tetapi hanya pada tingkat tertentu. Pemulihan motorik spontan terjadi terutama dalam 3 hingga 6 bulan pertama pasca stroke (Kwakkel, G. at.al, 2004). Prediksi siapa yang akan pulih setelah stroke dan sejauh mana telah menjadi fokus konstan bagi para peneliti, perawat, dokter, pasien, dan anggota keluarga di bidang rehabilitasi. Mayoritas penyintas stroke diharapkan pulih sekitar 70% dari potensi maksimum mereka pada 3 bulan setelah stroke. Untuk anggota tubuh bagian atas, potensi pemulihan maksimal adalah selisih antara skor FMA maksimal

yang mungkin (66) dan skor FMA awal (FMA awal) dalam minggu pertama setelah stroke (Prabhakaran, S. at.al, 2008).

Aturan pemulihan proporsional ini juga diamati dalam pemulihan gangguan motorik anggota tubuh bagian bawah (Smith, MC. At.al, 2017) serta dalam domain lain, termasuk gangguan somatosensori, pengabaian spasial-visual dan afasia setelah stroke (Marchi. N.A, at.al, 2017). Pengamatan yang konsisten ini pada pemulihan di domain yang berbeda menunjukkan bahwa ada tingkat umum pemulihan spontan dalam tiga bulan pertama untuk subkelompok penyintas stroke. Namun, aturan pemulihan proporsional ini telah ditentang karena berbagai faktor pengganggu, yaitu hubungan matematika dan bias statistik, atau efek batas FMA khususnya pada mereka yang memiliki gangguan motorik ringan (Lee, H.H. at.al, 2021)

Pemulihan setelah stroke dibagi menjadi beberapa fase, menurut Stroke Roundtable Consortium menetapkan 24 jam pertama sebagai fase hiperakut, 7 hari pertama sebagai fase akut, 3 bulan pertama sebagai fase suakut awal, bulan ke-4 hingga bulan ke-6 sebagai fase subakut akhir, dan mulai dari bulan ke-6 sebagai fase kronis. Alasan di balik perbedaan ini merupakan proses terkait pemulihan pasca stroke bergantung pada waktu. Dalam beberapa jam setelah timbulnya iskemia serebrum, serangkaian mekanisme peningkatan plastisitas menyebabkan pertumbuhan dendritik, tunas akson dan pertumbuhan sinapsis baru. Lebih jauh lagi, perbaikan paling signifikan terjadi dalam beberapa minggu pertama pasca stroke, sering mencapai plateau relatif setelah 3 bulan dengan pemulihan yang kurang signifikan selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan gejala motorik. Setelah 6 bulan, pemulihan spontan biasanya mencapai batasnya, yang menyebabkan defisit yang lebih atau kurang stabil, yaitu defisit kronis. Namun demikian dengan pelatihan atau intervensi lainnya, perbaikan beberapa defisit akibat stroke bahkan dapat dicapai pada fase kronis, terutama untuk domain kognitif seperti bahasa (Christian Grefkes, et.al, 2020).

Pemulihan pasca stroke dilakukan dengan latihan berupa pergerakan kuat plastisitas saraf berupa terapi fisik, okupasi atau bahasa serta pendekatan multimoda baru seperti terapi cermin, terapi berbasis musik, semuanya terbukti meningkatkan pemulihan fungsional, meskipun pada tingkat yang bervariasi (Grau-Sanchez, at.al, 2020). Mengingat hubungan erat antara kinerja motorik dan aktivitas saraf, alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan defisit yang disebabkan stroke dengan memanipulasi aktivitas otak secara langsung. Teknik stimulasi otak non invasif seperti stimulasi magnetik transkranial (TMS) atau stimulasi arus searah transkranial (TMS) atau stimulasi arus searah transkranial (TDCS) dapat digunakan untuk memodulasi plastisitas saraf (Lefaucheur, J. et al. (2020).

Penyintas stroke terus meningkatkan fungsi motorik mereka melampaui periode pemulihan spontan, meskipun pada tingkat yang lebih rendah pada tahap subakut dan kronis (Ingwersen, T. at.al, 2021). Misalnya, seseorang dengan hemiparesis kiri terus meningkatkan kemampuannya berjalan dari berjalan dengan palang sejajar, menjadi berjalan dengan tongkat, dan kemudian berjalan tanpa bantuan dengan kecepatan sedang pada 2 tahun pasca stroke, meskipun ia masih berjalan dalam pola yang tidak normal dengan mekanisme kompensasi. Menurut *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF), peningkatan kinerja berjalan dianggap sebagai "pemulihan", yaitu pemulihan fungsional. Namun, perkembangan komplikasi, seperti spastisitas dan sarkopenia, kemungkinan akan mengganggu fungsi motorik pada fase pemulihan motorik selanjutnya (Li, S. at.al, 2022).

Faktor-faktor yang penting untuk pemulihan spontan, tingkat dan durasi pemulihan fungsional berkelanjutan bergantung pada sejumlah faktor lain, seperti manajemen komplikasi dan komorbiditas, akses dan partisipasi dalam rehabilitasi, dan dukungan keluarga dan masyarakat. Namun, pendekatan manajemen untuk pemulihan maksimal tidak dipahami dan diartikulasikan dengan baik. Dalam kerangka teori ICF, pemulihan dan kemandirian optimal individu dengan hemiparesis dapat dicapai melalui kombinasi optimalisasi kondisi medis dan neurologis, intervensi terapi dan alat bantu yang efektif, serta dukungan lingkungan dan keluarga yang kuat. Dengan demikian, model pemulihan ICF diusulkan untuk memahami cara mengoptimalkan potensi pemulihan stroke. Model ini memungkinkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi peluang dan mengelola hambatan potensial untuk memaksimalkan dan mewujudkan potensi pemulihan fungsional (Stiner, C.M. at.al, 2017). Faktor-faktor yang penting dalam pemulihan pasca stroke yaitu :

1. Optimalisasi kondisi kesehatan

Pasien stroke rentan terhadap infeksi. Infeksi yang paling umum adalah pneumonia dan infeksi saluran kemih; keduanya terjadi pada 10% pasien iskemik dan 40% pada pasien hemoragik (Yakobatake, at.al. 2022). Pneumonia meningkatkan hasil yang tidak menguntungkan dan mortalitas pada pasien dengan stroke. Kejang sering terlihat setelah kecelakaan serebrovaskular. Sekitar 6% kasus mengalami kejang dini (dalam 1 minggu) (Beghi,E. at.al, 2011). Kejang simtomatik akut atau kejang dini mempengaruhi antara 3% dan 6% dari semua pasien stroke (Merlino, G. at.al, 2019). Selain infeksi dan kejang, perdarahan intrakranial, stroke iskemik berulang dan penyakit jantung iskemik adalah penyebab paling umum pemindahan perawatan akut di antara pasien stroke rawat inap, sehingga mengganggu rehabilitasi stroke (Pongratanakul, R (2020).

Kondisi lain dapat mengganggu proses rehabilitasi untuk sementara, seperti emboli paru dan trombosis vena dalam (DVT). Insiden DVT secara keseluruhan setelah stroke akut dalam waktu dua minggu adalah 14,4% (Pan, X. at. Al, 2021). Beberapa komplikasi dapat membatasi partisipasi mereka dalam terapi, misalnya nyeri dan depresi. Nyeri terkait stroke terjadi pada 21% penyintas stroke dan dikaitkan dengan gangguan sensorimotor dan depresi (Laundstrom, E.at al, 2009). Sindrom nyeri regional kompleks (CRPS) yang terjadi setelah stroke sering disebut sindrom bahu-tangan. Prevalensinya berkisar antara 12,5% hingga 50%. Nyeri pasca-stroke sering kali tidak dikenali secara memadai atau tidak diobati secara memadai (Kacobas, H. at al, 2007).

Aktivitas kehidupan sehari-hari pasien dan partisipasi dalam terapi terpengaruh secara negatif Tim, A. at al, 2021). Telah ditunjukkan bahwa status aktivitas tungkai atas yang terkena berhubungan negatif dengan intensitas nyeri pada pasien dengan CRPS pasca-stroke (Katsura, Y, at.al, 2022). Depresi pasca-stroke (PSD) dikenal sebagai komplikasi neuropsikiatri yang paling umum setelah stroke. Gejalanya berkembang dalam waktu tiga hingga enam bulan setelah kejadian stroke dan mempengaruhi 20–65% pasien stroke (Saxena, S.K, at al, 2008). Depresi dikaitkan dengan keterlibatan yang lebih sedikit dalam terapi dan hasil fungsional yang lebih buruk (Etherton, M.R, at.al. 2022). Gangguan penglihatan merupakan hal yang umum dan terus-menerus (hingga 93% dari penderita stroke). Hal ini berdampak negatif terhadap partisipasi dan keterlibatan mereka dalam terapi (Wijesundera, C, at.al, 2022). Gangguan kognitif merupakan konsekuensi yang sering terjadi dari stroke dan juga berdampak pada keterlibatan pasien selama rehabilitasi stroke rawat inap (Lowder, R.J. et.al, 2022

Dukungan nutrisi memainkan peran penting dalam optimalisasi kesehatan untuk pemulihan stroke. Pada fase akut, risiko malnutrisi tinggi. Malnutrisi diidentifikasi pada 25,8% pasien dalam studi prospektif multisenter terkini terhadap 2962 pasien stroke akut tanpa disabilitas pra-stroke (Fluck, D, et.al, 2022. Malnutrisi kemungkinan disebabkan oleh disfagia orofaringeal pada tahap ini, yang ditemukan hingga 45% pasien stroke, menggunakan teknik skrining di samping tempat tidur (Martino, R, et.al, 2025). Keterlambatan skrining dini untuk kapasitas menelan pada pasien stroke akut merugikan hasil, mungkin karena keterlambatan pemberian nutrisi atau melalui pemberian makan yang tidak tepat yang menyebabkan aspirasi. Dibandingkan dengan mereka yang menerima skrining menelan dalam waktu 4 jam setelah masuk, keterlambatan antara 4 dan 72 jam dikaitkan dengan risiko pneumonia yang lebih besar, lama tinggal yang lebih lama di unit stroke hiperakut, dan bahkan tingkat kematian (Hans, TS, at.al, 2018). Meskipun disfagia sendiri bukan merupakan prediktor signifikan dari hasil

yang diukur, ketergantungan fungsional secara keseluruhan merupakan prediktor paling signifikan dari buruknya asupan cairan oral dan hasil kesehatan buruk terkait cairan pada stroke sub-akut (Murray,J, at.al, 2018).

Secara keseluruhan, pasien stroke mungkin memiliki penilaian fungsional awal yang buruk karena kejadian akut dan komplikasi. Namun, setelah perawatan dan optimalisasi kesehatan yang berhasil, lebih dari 40% pulih ke hasil yang baik dalam waktu 1 tahun (shah, V.A, at.al, 2022). Faktor-faktor ini dapat menjelaskan pemulihan yang baik dari pasien yang tidak bugar dalam studi observasional pemulihan proporsional, dan faktor-faktor ini harus diperhitungkan untuk prediksi pemulihan motorik. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk menghindari prognosis pesimistis awal sampai setelah pengobatan komplikasi ini berhasil.

2. Intervensi Terapi yang Efektif

Program rehabilitasi yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan pasca-stroke. Program rehabilitasi motorik standar melibatkan terapi fisik dan terapi okupasi, yang biasanya diberikan dengan alat bantu dan teknologi. Efektivitas intervensi terapeutik dengan agen farmakologis dan teknologi serta perangkat canggih telah dieksplorasi secara ekstensif. Intervensi yang optimal, termasuk konten dan modalitas, dosis, waktu, dan kombinasi dari semua ini masih dalam penyelidikan (Szelenberger, at.al, 2020)

Intervensi farmakologis untuk pemulihan motorik. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) adalah obat yang diberikan kepada pasien dengan depresi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam terapi sehingga memfasilitasi pemulihan motorik. Dengan kata lain, pemulihan stroke kemungkinan akan ditingkatkan dengan pengobatan presisi. Di sisi lain, sama pentingnya untuk menghindari obat-obatan yang dapat berdampak negatif pada penderita stroke. Telah terbukti bahwa antikolinergik dan obat penenang merupakan faktor independen yang terkait dengan waktu pemulihan aktivitas kehidupan sehari-hari dan keseimbangan postural (Ogawa, Y. at.al, 2020).

Pemulihan biologis spontan sebagian besar disebabkan oleh periode neuroplastisitas yang terbatas waktu. Untuk memaksimalkan efektivitas terapi rehabilitasi setelah stroke, penting untuk menentukan kapan otak paling responsif terhadap intervensi sensorimotor dan untuk memfokuskan upaya tersebut dalam periode ini. Intervensi motorik, yang konsisten dengan 2 hingga 3 bulan pertama setelah stroke dapat mengubah lintasan pemulihan (Dromerik, A.W. at.al. 2021)

Pemulihan motorik memerlukan pengulangan. Pelatihan motorik dan aktivitas spesifik tugas yang intensif dan berulang dianjurkan setelah stroke (

French, B. at.al, 2016). Dalam fase rehabilitasi akut (dalam 3 minggu pasca-stroke), pelatihan gaya berjalan berbantuan robot (RAGT) dapat dilakukan untuk memberikan dosis pelatihan gaya berjalan spesifik tugas yang lebih tinggi bagi penyintas stroke yang tidak dapat berjalan. Dibandingkan dengan kelompok konvensional (527 langkah/hari), kelompok RAGT memiliki jumlah langkah yang jauh lebih tinggi (1870 langkah/hari) dan peningkatan motorik yang lebih besar (32,3 vs. 17,9) saat keluar dari rumah sakit (Cao, N. at.al, 2016) Ketika diberikan dalam periode subakut, penyintas stroke mengalami perbaikan yang bermakna secara klinis setelah 20 jam terapi tambahan (French, B. at.al, 2016). Dalam fase kronis, Ward et al. (2019), melaporkan perbaikan yang signifikan dalam fungsi tungkai atas pada penyintas stroke setelah total 90 jam terapi selama 3 minggu (6 jam per hari), dan perbaikan tersebut dipertahankan pada 6 bulan setelah intervensi.

Bersamaan dengan pemulihan berkelanjutan, gangguan motorik lainnya, seperti sinergi dan spastisitas yang abnormal, cenderung berkembang. Spastisitas terjadi pada hingga 97% penyintas stroke dengan gangguan motorik sedang hingga berat (Pundik, S. at.al, 2019) Spastisitas dapat berinteraksi dengan kelemahan, dan memperburuk fungsi motorik (kesulitan berjalan, meraih, menggenggam, dll). Misalnya, pembukaan tangan yang dimaksudkan dapat mengakibatkan penutupan tangan karena aktivasi tak sadar yang terkait dengan spastisitas fleksor jari (Kamper, D.G, at.al, 2001). Pada fase akut, deteksi dini dan penekanan spastisitas melalui suntikan toksin botulinum dapat mencegah perkembangan kontraktur dan mempertahankan rentang gerak sendi yang terkena, sementara kemajuan dalam pemulihan motorik tidak terpengaruh secara negatif (Linsay, C. at.al, 2020). Pada fase kronis, manajemen spastisitas plantar fleksor pergelangan kaki yang tepat dan memadai dapat memperbaiki kelainan dan penempatan sendi pergelangan kaki dan kaki, dan meningkatkan kecepatan berjalan pada penyintas stroke ambulasi dengan kaki equinus spastik (Baricich, A. at.al 2019).

3. Pemeliharaan Fungsi Motorik

Banyak penelitian telah melaporkan bahwa fungsi motorik penyintas stroke terus membaik hingga 2~3 tahun pasca-stroke (Mutai, H, at.al, 2016). Penyintas stroke dengan latihan teratur dapat mempertahankan fungsi motorik dan kualitas hidup secara keseluruhan 4 tahun setelah kejadian (Langhammer, B, at.al, 2014). Meyer et al. melaporkan bahwa hasil fungsional dan motorik pada 5 tahun setelah stroke setara dengan hasil pada 2 bulan (Mayer, at.al, 2015). Beberapa karakteristik pasien atau variabel klinis dikaitkan dengan penurunan hasil

beberapa tahun setelah rehabilitasi stroke, termasuk usia yang lebih tua, tingkat keparahan stroke, gangguan kronis yang menyertai, masalah kognitif, dan depresi (Van de Port, i.G, at.al (2006).

Beberapa faktor dapat dimodifikasi dan memainkan peran penting dalam pemeliharaan fungsi motorik pada penyintas stroke kronis. Bahkan setelah penyintas stroke kembali tinggal di masyarakat, tingkat aktivitas fisik mereka tetap lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan seusia mereka (English, C, at.al, 2014). Penyintas stroke yang tinggal di masyarakat menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk duduk. Tingkat aktivitas fisik yang menurun dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes. Lebih jauh lagi, risiko malnutrisi tinggi, terutama pada penyintas stroke yang lebih tua (Zoellner, E.R, at.al, 2023). Baik penurunan mobilitas maupun malnutrisi berkontribusi terhadap penyusutan otot rangka, yaitu sarkopenia, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kekuatan otot dan fungsi motorik (kameyama, Y. at.al, 2022). Motivasi dan partisipasi sosial serta sumber daya yang tersedia bagi penyintas stroke sering kali menghasilkan sinergi untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Secara kolektif, pendekatan programatik yang menargetkan latihan, nutrisi dan motivasi dapat memungkinkan para penyintas stroke untuk membangun kepercayaan diri untuk terlibat dalam rutinitas latihan yang dikelola sendiri dan mempertahankan fungsi motorik (Schnabel, J.H, 2023).

4. Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Pemulihan pasca stroke dapat menjadi proses yang panjang dan penuh tantangan bagi keluarga dan masyarakat. Ketidakmampuan penyintas stroke untuk melakukan aktivitas dasar secara memadai memberikan beban yang signifikan pada pengasuh mereka, khususnya pengasuh informal yang tidak dipekerjakan untuk menyediakan layanan pengasuhan, biasanya anggota keluarga (Zorowitz, R.D, at.al 2013). Setidaknya sepertiga pengasuh melaporkan telah menghabiskan waktu sedang hingga banyak untuk membantu tugas keperawatan, perawatan pribadi, berjalan, dan pindah (misalnya, dari tempat tidur ke kursi). Lebih dari dua pertiga menghabiskan waktu sedang hingga banyak untuk memberikan dukungan emosional, memantau kemajuan penyintas stroke, berbicara dengan profesional perawatan kesehatan mengenai kondisi dan rencana perawatan penyintas stroke, menyediakan transportasi, membantu tugas-tugas tambahan di rumah dan di luar rumah, dan mengelola keuangan dan tagihan medis penyintas stroke (Ganapathy, V, at.al, 2015)

Penelitian ini juga menemukan bahwa beban pengasuh meningkat seiring dengan tingkat kecacatan penyintas stroke. Perawatan informal bagi penyintas stroke dikaitkan dengan biaya humanistik termasuk penurunan kualitas hidup terkait kesehatan. Studi lain melaporkan bahwa pengasuh memiliki beban humanistik yang signifikan seperti depresi dan kecemasan (Denno, M.S., at.al. 2013). Secara keseluruhan, telah dilaporkan bahwa kualitas hidup pengasuh telah terpengaruh secara signifikan (Zorowitz, R.D, at.al 2013). Kemampuan keluarga untuk menyediakan layanan pengasuhan yang memadai penting bagi penyintas stroke untuk tetap terlibat dalam program rehabilitasi mereka dan untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai untuk diri mereka sendiri. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi pra-stroke memprediksi pemulihan motorik anggota tubuh bagian atas setelah neurorehabilitasi rawat inap SES pra-stroke yang lebih tinggi dikaitkan dengan penggunaan terapi rawat jalan yang lebih sering, dan akses yang lebih baik ke sumber daya, sehingga pemulihan jangka panjang yang lebih baik setelah keluar dari rehabilitasi (Wolf, S. at.al, 2022)

D. Edukasi Pasien dan Keluarga Tentang Pemulihan Pasca Stroke

Permasalahan yang biasa terjadi pada pasien pasca stroke akan mengalami kelumpuhan pada sebagian tubuh, kekakuan atau kelemahan pada otot. Kurangnya pengetahuan keluarga terkait bagaimana melakukan mobilisasi pada pasien akan menjadi hambatan dalam proses perawatan. Keluarga memiliki peran penting dalam perawatan pasien, maka penting untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dengan memberikan edukasi (Qaryati, 2021).

Stroke merupakan penyakit yang memerlukan tindakan kegawatdaruratan secara cepat dan tepat. Dampak yang akan terjadi jika tidak ditangani secara cepat dan tepat adalah buruknya prognosis kesehatan, kecacatan bahkan kematian. Peran keluarga dalam penanganan awal pasca kejadian stroke sangat membantu menangani masalah tersebut, karena keluarga sosok terdekat yang paling memungkinkan untuk melakukan pertolongan pertama pada fase pre hospital (W. Wijayanti et al., 2023). Keluarga sebagai support sistem terdekat pasien merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku adaptasi dan kualitas hidup pasien pasca stroke. Peran keluarga sebagai pendamping memiliki hubungan dengan perawatan dan kejadian komplikasi pada pasien dimasyarakat (Israfil et al., 2018)

Memberikan pengetahuan kepada keluarga mengenal tentang stroke, melatih pasien pasca stroke dirumah agar dapat berjalan, berbicara dan beraktivitas kembali pasca stroke sehingga pasien stoke memiliki kepercayaan diri kembali. Upaya meningkatkan pemahaman pada pasien stroke tentang latihan *range of motion*

memiliki peran penting dalam mengoptimalkan proses rehabilitasi dan kualitas hidupnya. Pendekatan pendidikan berbasis bukti ditekankan sebagai fondasi utama, di mana informasi yang akurat dan berbasis penelitian disampaikan kepada pasien (Septiyana Achmad et al., 2023).

Tiga masalah yang dihadapi pasien pasca stroke atau penyintas yaitu masalah fisik dan kondisi yang memberatkan, strategi coping adaptif yaitu strategi Koping psikologis yang adaptif, Koping spiritual, dan penyesuaian gaya hidup yang lebih sehat, serta respon adaptasi yaitu respon adaptasi fisik, konsep diri positif, fungsi peran sosial, dan dukungan keluarga. pengembangan kerangka intervensi pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan perilaku adaptasi penderita stroke (Dharma & Rahayu, 2022). Para penyintas mengalami kelelahan dalam menghadapi tantangan adaptasi yang membuat menjadi kurang produktif, tekanan emosional, dan tidak dapat bersosialisasi baik dengan orang lain (Teng et al., 2023).

E. Pengembangan program edukasi pasien Pemulihan Pasca Stoke

Program intervensi Edukasi untuk pasien pasca stroke dan keluarga yang telah dikembangkan :

1. *Supportive Educative Learning Programme for Family Caregiver* (SELF)

SELF merupakan suatu program intervensi yang diberikan kepada caregiver yang menggabungkan edukasi metode didaktif, training kepada caregiver pemberian booklet kepada caregiver yang berisi perawatan stroke dan dilanjutkan dengan follow up melalui telepon sebanyak 3 kali (Oupra. et al, 2010). Sesi pembelajaran kelompok merupakan metode pembelajaran utama dalam program SELF. Dalam metode belajar kelompok, caregiver diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Program ini didasari atas teori pembelajaran orang dewasa (*adult learning theory*):

Topik edukasi yang dikembangkan :

- a. Pemahaman umum penyakit stroke
- b. Komplikasi akibat Stroke
- c. Pencegahan komplikasi Stroke (luka dekubitus, infeksi dan kontraktur tulang dada).
- d. Pencegahan Stroke berulang
- e. Mempertahankan hidrasi dan nutrisi yang adekuat
- f. Mengidentifikasi kesulitan menelan
- g. Menelan yang aman, memberikan makanan melalui NGT atau gastrostomy tube dan merawat tube

- h. Fungsi bladder dan bowel, perawatan kateter, bladder training dan bowel training
- i. Posisi mobilisasi dan berpindah.
- j. Peran caregiver
- k. Merawat diri sendiri

2. Telephone Assessment and Skill-Building Kit (TASK)

Program TASK adalah program yang didesain untuk mengembangkan keterampilan caregiver dalam merawat pasien paska stroke berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan caregiver dalam 5 area yaitu (Bakas et al, 2009) :

- a. Informasi tentang penyakit Stroke
- b. Mengatur emosi pasien paska Stroke
- c. Perawatan fisik pasien paska Stroke
- d. Dukungan instrumental kepada pasien paska Stroke
- e. Metode mengatur respon personal dirinya (caregiver) ketika merawat pasien paska Stroke.

Program ini memungkinkan caregiver untuk mengkaji kebutuhannya secara individual, kemudian perawat sebagai profesional kesehatan memberikan tip perawatan pasien stroke kepada caregiver sesuai dengan hasil pengkajian kebutuhan caregiver. Caregiver kemudian mengembangkannya keterampilannya dalam merawat pasien stroke berdasarkan tip yang diberikan oleh perawat. Berikut ini tahapan intervensi dalam program TASK :

- a. Perawat meminta caregiver untuk melakukan pengkajian terhadap kebutuhannya dalam memberikan perawatan kepada pasien Stroke menggunakan instrumen caregiver needs and concerns ceklist (Bakas, et al, 2002).
- b. Perawat memberikan intervensi berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan prioritas caregiver (CNCC) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan caregiver secara spesifik sesuai kebutuhan caregiver. Intervensi dalam program TASK mencakup pemberian buku catatan (note book) berisi tulisan yang dikirimkan kepada caregiver secara individual pada tahap awal program.
- c. Perawat menyediakan waktu selama 8 minggu untuk menghubungi caregiver melalui telepon untuk membantu caregiver dalam mengkaji kebutuhannya sendiri dan memberikan perawatan secara spesifik dengan dipandu oleh buku catatan yang dikirimkan oleh perawat.
- d. Penulisan tip di buku catatan untuk setiap item (32 item) yang terdapat dalam instrumen pengkajian CNCC yang ditujukan untuk 5 area kebutuhan keterampilan yang akan dikembangkan dari *caregiver* (Bakas, et al, 2002) :

3. *Caregiver Transition Assistance Programme (TAP)*

TAP adalah suatu program intervensi yang dikembangkan oleh *Department of Veterans Affairs (VA) Caribbean Health Care System San Juan Puerto Rico* dan *The Michael E. DeBakey VA Stroke Center Houston Texas* untuk program rehabilitasi khusus pasien stroke. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan caregiver melalui masa transisi dengan baik sehingga mampu berperan sebagai *caregiver* secara optimal (Perrin, et al, 2010). TAP merupakan program yang mencakup komponen pengembangan keterampilan, edukasi dan dukungan penyelesaian masalah menggunakan teknologi videophone. Pelaksanaan TAP difokuskan pada masa transisi yang dimulai segera setelah pasien dipulangkan dari rumah sakit. TAP diawali dengan 1 kali pertemuan tatap muka antara perawat dengan caregiver di rumah sakit. Setelah pemulangan, perawat menghubungi caregiver melalui videocall. Pada minggu pertama dan kedua, caregiver menerima 1 kali panggilan videophone per minggu. Kemudian pada minggu keempat dan keenam *caregiver* menerima tambahan waktu untuk videocall. Program ini juga dilengkapi dengan penyediaan buku pedoman bagi *caregiver*, dikembangkan untuk merawat pasien stroke berusia lanjut.

F. Penutup

Para penyintas stroke biasanya terus meningkatkan fungsi motorik mereka selama beberapa tahun pertama, tetapi fungsi motorik mereka kemungkinan akan menurun setelahnya. Optimalisasi kesehatan sangat penting dalam pemulihan dini untuk meminimalkan gangguan dan memfasilitasi partisipasi dalam berbagai terapi dan intervensi terapeutik. Dukungan keluarga dan nutrisi yang memadai serta komitmen terhadap gaya hidup sehat adalah kunci untuk mempertahankan fungsi motorik dan kemandirian mereka pada fase pemulihan motorik selanjutnya. Pendekatan perawatan interdisipliner ini kemungkinan akan mencapai potensi pemulihan mereka. Model pemulihan kemungkinan akan memberikan panduan melalui perjalanan untuk mencapai potensi pemulihan stroke dengan sebaik-baiknya. Edukasi pada pasien dan peran keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan mereka terkait perawatan dan pencegahan serangan pada pasien pasca stroke. Melalui peningkatan pemahaman ini, keluarga dapat berperan sebagai mitra yang aktif dan efektif dalam memitigasi risiko serangan berulang dan mendukung proses pemulihan pasien. Melalui pendidikan keluarga, kesadaran dan keterlibatan mereka dapat ditingkatkan, membentuk dukungan yang kuat untuk pasien pasca stroke. Dengan memahami peran krusial

ini, keluarga dapat berkontribusi secara positif dalam mencegah serangan berulang dan mendukung perjalanan pemulihan pasien secara holistik.

Referensi

- Balqis, B., Sumardiyono, S., & Handayani, S. (2022). Hubungan Antara Prevalensi Hipertensi, Prevalensi DM dengan Prevalensi Stroke Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 379–384.
- Baricich, A.; Picelli, A.; Carda, S.; Smania, N.; Cisari, C.; Santamato, A.; de Sire, A.; Invernizzi, M. Electrical stimulation of antagonist muscles after botulinum toxin type A for post-stroke spastic equinus foot. A randomized single-blind pilot study. *Ann. Phys. Rehabil. Med.* 2019, 62, 214–219
- Bakas, T., Farran, C.J., Austin, J.K., Given, B.A., Johnson, E.A., dan Williams, L.S. (2009). Content Validity and Satisfaction With a Stroke Caregiver Intervention Program. *Journal of Nursing Scholarship*, 41(4), 368–375.
- Beghi, E.; D'Alessandro, R.; Beretta, S.; Consoli, D.; Crespi, V.; Delaj, L.; Gandolfo, C.; Greco, G.; La Neve, A.; Manfredi, M.; et al. Incidence and predictors of acute symptomatic seizures after stroke. *Neurology* 2011, 77, 1785–1
- Cao, N.; Packel, A.; Marcy, E.; Sprik, K.; Harold, E.; Xiao, R.; Esquenazi, A. Implementing Robotic-Assisted Gait Training in Acute Inpatient Stroke Rehabilitation: A Quality Improvement Initiative. *J. Int. Soc. Phys. Rehabil. Med.* 2021, 4, 168–173
- Christian Grefkes, et.al (2020) Recovery from stroke: current concepts and future perspectives Grefkes and Fink *Neurological Research and Practice* 2:17 <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00060-6>
- Daly, J.J.; McCabe, J.P.; Holcomb, J.; Monkiewicz, M.; Gansen, J.; Pundik, S. Long-Dose Intensive Therapy Is Necessary for Strong, Clinically Significant, Upper Limb Functional Gains and Retained Gains in Severe/Moderate Chronic Stroke. *Neurorehabilit. Neural Repair* 2019, 33, 523–537
- Dharma, K. K., & Rahayu, H. (2022). The effective post-stroke adaptation behavior model requires a family support system. *Enfermeria Clinica*, 32(2), 123–130. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.11.001>
- Denno, M.S.; Gillard, P.J.; Graham, G.D.; Dibonaventura, M.D.; Goren, A.; Varon, S.F.; Zorowitz, R. Anxiety and depression associated with caregiver burden in caregivers of stroke survivors with spasticity. *Arch. Phys. Med. Rehabil.* 2013
- Dromerick, A.W.; Geed, S.; Barth, J.; Brady, K.; Giannetti, M.L.; Mitchell, A.; Edwardson, M.A.; Tan, M.T.; Zhou, Y.; Newport, E.L.; et al. Critical Period After Stroke Study (CPASS): A phase II clinical trial testing an optimal time for motor recovery after stroke in humans. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2021, 118,
- Etherton, M.R.; Shah, S.; Haolin, X.; Xian, Y.; Maisch, L.; Hannah, D.; Lindholm, B.; Lytle, B.; Thomas, L.; Smith, E.E.; et al. Patterns of antidepressant therapy and clinical

- outcomes among ischaemic stroke survivors. *Stroke Vasc. Neurol.* 2021, 6, 384–394
- French, B.; Thomas, L.H.; Coupe, J.; McMahon, N.E.; Connell, L.; Harrison, J.; Sutton, C.J.; Tishkovskaya, S.; Watkins, C.L. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2016, 11, Cd006073
- Fluck, D.; Fry, C.H.; Gulli, G.; Affley, B.; Robin, J.; Kakar, P.; Sharma, P.; Han, T.S. Association of risk of malnutrition with adverse outcomes and early support on discharge in acute stroke patients without prestroke disability: A multicenter, registry-based cohort study. *Nutr. Clin. Pract.* 2022, 37, 1233–1241.
- Ganapathy, V.; Graham, G.D.; Dibonaventura, M.D.; Gillard, P.J.; Goren, A.; Zorowitz, R.D. Caregiver burden, productivity loss, and indirect costs associated with caring for patients with poststroke spasticity. *Clin. Interv. Aging* 2015,
- Grau-Sanchez, J., Munte, T. F., Altenmuller, E., Duarte, E., & Rodriguez- Fornells, A. (2020). Potential benefits of music playing in stroke upper limb motor rehabilitation. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 112, 585–599.
- Han, T.S.; Lean, M.E.; Fluck, D.; Affley, B.; Gulli, G.; Patel, T.; Barrett, C.; Kakar, P.; Sharma, S.; Sharma, P. Impact of delay in early swallow screening on pneumonia, length of stay in hospital, disability and mortality in acute stroke patients. *Eur. J. Clin. Nutr.* 2018, 72, 1548–1554
- Ingwersen, T.; Wolf, S.; Birke, G.; Schlemm, E.; Bartling, C.; Bender, G.; Meyer, A.; Nolte, A.; Ottes, K.; Pade, O.; et al. Long-term recovery of upper limb motor function and self-reported health: Results from a multicenter observational study 1 year after discharge from rehabilitation. *Neurol. Res. Pract.* 2021, 3, 66
- Israfil, I., Sinaga, M., & Ludji, I. D. R. (2018). Effect of Patients Behavior and Family Health Companion Role on Hypertension Complication Occurrence. *Unnes Journal of Public Health*, 7(2), 133–141. <https://doi.org/10.15294/ujph.v7i2.20982>
- Katsura, Y.; Ohga, S.; Shimo, K.; Hattori, T.; Yamada, T.; Matsubara, T. Post-Stroke Complex Regional Pain Syndrome and Upper Limb Inactivity in Hemiplegic Patients: A Cross-Sectional Study. *J. Pain. Res.* 2022, 15, 3255–326
- Kamper, D.G.; Rymer, W.Z. Impairment of voluntary control of finger motion following stroke: Role of inappropriate muscle coactivation. *Muscle Nerve* 2001, 24, 673–681.
- Kameyama, Y.; Ashizawa, R.; Honda, H.; Take, K.; Yoshizawa, K.; Yoshimoto, Y. Sarcopenia Affects Functional Independence Measure motor Scores in Elderly Patients with Stroke. *J. Stroke Cerebrovasc. Dis.* 2022, 31, 106615.
- Kementrian Kesehatan RI. (2019). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/394/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stroke. 1–154.

- Kocabas, H.; Levendoglu, F.; Ozerbil, O.M.; Yuruten, B. Complex regional pain syndrome in stroke patients. *Int. J. Rehabil. Res.* 2007, 30, 33–38.
- Kwakkel, G.; Kollen, B.; Lindeman, E. Understanding the pattern of functional recovery after stroke: Facts and theories. *Restor. Neurol. Neurosci.* 2004, 22, 281–299.
- Langhammer, B.; Lindmark, B.; Stanghelle, J.K. Physiotherapy and physical functioning post-stroke: Exercise habits and functioning 4 years later? Long-term follow-up after a 1-year long-term intervention period: A randomized controlled trial. *Brain Inj.* 2014, 28, 1396–1405.
- Lundström, E.; Smits, A.; Terént, A.; Borg, J. Risk factors for stroke-related pain 1 year after first-ever stroke. *Eur. J. Neurol.* 2009, 16, 188–193.
- Li, S.; Gonzalez-Buonomo, J.; Ghuman, J.; Huang, X.; Malik, A.; Yozbatiran, N.; Magat, E.; Francisco, G.E.; Wu, H.; Frontera, W.R. Aging after stroke: How to define post-stroke sarcopenia and what are its risk factors? *Eur. J. Phys. Rehabil. Med.* 2022, 58, 683–692.
- Lindsay, C.; Ispoglou, S.; Helliwell, B.; Hicklin, D.; Sturman, S.; Pandyan, A. Can the early use of botulinum toxin in post stroke spasticity reduce contracture development? A randomised controlled trial. *Clin. Rehabil.* 2020, 35, 399–409.
- Lee, H.H.; Kim, D.Y.; Sohn, M.K.; Shin, Y.I.; Oh, G.J.; Lee, Y.S.; Joo, M.C.; Lee, S.Y.; Han, J.; Ahn, J.; et al. Revisiting the Proportional Recovery Model in View of the Ceiling Effect of Fugl-Meyer Assessment. *Stroke* 2021, 52, 3167–
- Lefaucheur, J. P., Aleman, A., Baeken, C., Benninger, D. H., Brunelin, J., Di, L. V. , et al. (2020). Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018). *Clinical Neurophysiology*, 31(5), 1168-1169
- Lowder, R.J.; Jaywant, A.; Fridman, C.B.; Toglia, J.; O'Dell, M.W. Cognitive impairment predicts engagement in inpatient stroke rehabilitation. *Int. J. Rehabil. Res.* 2022, 45, 359–365.
- Löfgren, B.; Nyberg, L.; Mattsson, M.; Gustafson, Y. Three years after in-patient stroke rehabilitation: A follow-up study. *Cerebrovasc. Dis.* 1999, 9, 163–170.
- Meyer, S.; Verheyden, G.; Brinkmann, N.; Dejaeger, E.; De Weerd, W.; Feys, H.; Gantenbein, A.R.; Jenni, W.; Laenen, A.; Lincoln, N.; et al. Functional and motor outcome 5 years after stroke is equivalent to outcome at 2 months: Follow-up of the collaborative evaluation of rehabilitation in stroke across Europe. *Stroke* 2015, 46, 1613–1619.
- Marchi, N.A.; Ptak, R.; Di Pietro, M.; Schnider, A.; Guggisberg, A.G. Principles of proportional recovery after stroke generalize tone neglect and aphasia. *Eur. J. Neurol.* 2017, 24, 1084–1087.

- Merlino, G.; Gigli, G.L.; Bax, F.; Serafini, A.; Corazza, E.; Valente, M. Seizures Do Not Affect Disability and Mortality Outcomes of Stroke: A Population-Based Study. *J. Clin. Med.* 2019, 8, 2006.
- Murray, J.; Scholten, I.; Doeltgen, S. Factors Contributing to Hydration, Fluid Intake and Health Status of Inpatients With and Without Dysphagia Post Stroke. *Dysphagia* 2018, 33, 670–683.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). *Pendidikandan Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka. Cipta.
- Nursalam. (2015). *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional* : Jakarta: Salemba Medika
- Ogawa, Y.; Nibe, F.; Ogawa, R.; Sakoh, M. Anticholinergic and Sedative Drug Burden and Functional Recovery after Cerebrovascular Accident: A Retrospective Descriptive Study. *Prog. Rehabil. Med.* 2020, 5, 20200010.
- Pan, X.; Wang, Z.; Chen, Q.; Xu, L.; Fang, Q. Development and Validation of a Nomogram for Lower Extremity Deep Venous Thrombosis in Patients after Acute Stroke. *J. Stroke Cerebrovasc. Dis.* 2021, 30, 105683.
- Prabhakaran, S.; Zarah, E.; Riley, C.; Speizer, A.; Chong, J.Y.; Lazar, R.M.; Marshall, R.S.; Krakauer, J.W. Inter-individual variability in the capacity for motor recovery after ischemic stroke. *Neurorehabilit. Neural Repair* 2008, 22, 64–71
- Pongratnakul, R.; Thitisakulchai, P.; Kuptniratsaikul, V. Factors related to interrupted inpatient stroke rehabilitation due to acute care transfer or death. *Neurorehabilitation* 2020, 47, 171–179.
- Pollock, A.; Hazelton, C.; Rowe, F.J.; Jonuscheit, S.; Kernohan, A.; Angilley, J.; Henderson, C.A.; Langhorne, P.; Campbell, P. Interventions for visual field defects in people with stroke. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2019, 5, Cd008388.
- Pundik, S.; McCabe, J.; Skelly, M.; Tatsuoka, C.; Daly, J.J. Association of spasticity and motor dysfunction in chronic stroke. *Ann. Phys. Rehabil. Med.* 2019, 62, 397–402.
- Qaryati, S. N. E. (2021). Efektifitas Edukasi Dengan Media Berbasis Audio Visual Terhadap Pengetahuan Keluarga Tentang Rom Pada Pasien Stroke: Literature Review. *Journal of Nursing Invention* E-ISSN 2828-481X, 2(1), 56–65. <https://doi.org/10.33859/jni.v2i1.67>
- Rathore, S.S.; Hinn, A.R.; Cooper, L.S.; Tyroler, H.A.; Rosamond, W.D. Characterization of incident stroke signs and symptoms: Findings from the atherosclerosis risk in communities study. *Stroke* 2002, 33, 2718–2721
- RS. Sarjito (2025) Peran Edukasi Kolaborasi Terhadap Pasien Stroke Dalam Meningkatkan Optimalisasi Derajat Kesehatan, <https://sardjito.co.id/2019/04/30/peran-edukasi-kolaborasi-terhadap-pasien-stroke-dalam-meningkatkan-optimalisasi-derajat-kesehatan/>

- Saxena, S.K.; Ng, T.P.; Yong, D.; Fong, N.P.; Koh, G. Subthreshold depression and cognitive impairment but not demented in stroke patients during their rehabilitation. *Acta Neurol. Scand.* 2008, 117, 133–140
- Schnabel, S.; van Wijck, F.; Kidd, L. Supporting stroke survivors to meet their personal rehabilitation needs in community-based arm rehabilitation: Development of initial programme theories to explore what may work for whom, how and under what circumstances. *Front. Neurol.* 2023, 14, 1089547.
- Septiyana Achmad, V., A. Sasarari, Z., & Yunus, M. (2023). Efforts To Increase Understanding in Stroke Patients About Range of Motion Exercises. *Abdimas Polsaka*, 2(2), 111–116. <https://doi.org/10.35816/abdimaspolsaka.v2i2.49>
- Setiawan, D., & Barkah, A. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pasien Pasca Stroke Dalam Melakukan Latihan Fisioterapi di Rs. Sukmul Sisma Medika Jakarta Utara Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1349–1358.
- Shah, V.A.; Thompson, R.E.; Yenokyan, G.; Acosta, J.N.; Avadhani, R.; Dlugash, R.; McBee, N.; Li, Y.; Hansen, B.M.; Ullman, N.; et al. One-Year Outcome Trajectories and Factors Associated with Functional Recovery Among Survivors of Intracerebral and Intraventricular Hemorrhage With Initial Severe Disability. *JAMA Neurol.* 2022, 79, 856–868
- Smith, M.C.; Byblow, W.D.; Barber, P.A.; Stinear, C.M. Proportional Recovery From Lower Limb Motor Impairment After Stroke. *Stroke* 2017, 48, 1400–1403.
- Stinear, C.M.; Byblow, W.D.; Ackerley, S.J.; Smith, M.C.; Borges, V.M.; Barber, P.A. PREP2: A biomarker-based algorithm for predicting upper limb function after stroke. *Ann. Clin. Transl. Neurol.* 2017, 4, 811–820.
- Szelenberger, R.; Kostka, J.; Saluk-Bijak, J.; Miller, E. Pharmacological Interventions and Rehabilitation Approach for Enhancing Brain Self-repair and Stroke Recovery. *Curr. Neuropharmacol.* 2020, 18, 51–64
- Timm, A.; Knecht, S.; Florian, M.; Pickenbrock, H.; Studer, B.; Schmidt-Wilcke, T. Frequency and nature of pain in patients undergoing neurorehabilitation. *Clin. Rehabil.* 2021, 35, 145–153
- Teng, C. H., Phonyiam, R., Davis, L. L., & Anderson, R. A. (2023). Adaptation to poststroke fatigue in stroke survivors and their care partners: a scoping review. *Disability and Rehabilitation*, 45(13), 2233–2247. <https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2084775>
- Tsao, C.W.; Aday, A.W.; Almarzooq, Z.I.; Alonso, A.; Beaton, A.Z.; Bittencourt, M.S.; Boehme, A.K.; Buxton, A.E.; Carson, A.P.; Commodore-Mensah, Y.; et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2022 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation* 2022, 145, e153–e639.

- Van de Port, I.G.; Kwakkel, G.; van Wijk, I.; Lindeman, E. Susceptibility to deterioration of mobility long-term after stroke: A prospective cohort study. *Stroke* 2006, 37, 167–171.
- Ward, N.S.; Brander, F.; Kelly, K. Intensive upper limb neurorehabilitation in chronic stroke: Outcomes from the Queen Square programme. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 2019, 90, 498–506
- Wijayanti, W., Rosidawati, I., Solihatin, Y., & Muttaqin, Z. (2023). Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang Penanganan Pre - Hospital Pada Pasien Stroke di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya. Tasikmala
- Wolf, S.; Holm, S.E.; Ingwersen, T.; Bartling, C.; Bender, G.; Birke, G.; Meyer, A.; Nolte, A.; Ottes, K.; Pade, O.; et al. Pre-stroke socioeconomic status predicts upper limb motor recovery after inpatient neurorehabilitation. *Ann. Med.* 2022, 54, 1265–1276.
- Yokobatake, K.; Ohta, T.; Kitaoka, H.; Nishimura, S.; Kashima, K.; Yasuoka, M.; Nishi, K.; Shigeshima, K. Safety of early rehabilitation in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: A retrospective cohort study. *J. Stroke Cerebrovasc. Dis.* 2022, 31, 106751
- Zoellner, E.R.; Patterson, M.A.; Sharrief, A.Z.; Savitz, S.I.; Tucker, W.J.; Miketinas, D.C. Dietary intake and quality among stroke survivors in the National Health and Nutrition Examination Survey: 1999–2018. *J. Nutr.* 2023, 153, 3032–3040.
- Zorowitz, R.D.; Gillard, P.J.; Brainin, M. Poststroke spasticity: Sequelae and burden on stroke survivors and caregivers. *Neurology* 2013, 80, S45–S52

Glosarium

ICF : International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF),

SELF : Supportive Educative Learning Programme for Family Caregiver (SELF)

TASK : Telephone Assessment and Skill-Building Kit (TASK)

TAP : Transition Assistance Programme (TAP)

BAB II

TEKNIK REHABILITASI FISIK UNTUK PASIEN STROKE

A. Pendahuluan

Stroke adalah kondisi medis yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gangguan ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan, sehingga sel-sel otak mengalami kerusakan atau kematian. Akibatnya, fungsi tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut dapat terganggu, seperti kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, atau gangguan penglihatan (Department of Health, 2024).

Dampak stroke pada pasien sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan luasnya kerusakan otak. Beberapa komplikasi yang umum terjadi meliputi deep vein thrombosis, hidrosefalus, pneumonia aspirasi, kelumpuhan atau cacat permanen, kesulitan menelan dan berbicara, depresi, nyeri pada anggota tubuh yang terkena stroke, serta demensia pascastroke. Komplikasi-komplikasi ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup pasien secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional (Khusnah et al., 2022).

Rehabilitasi stroke bertujuan untuk membantu pasien memulihkan fungsi yang terganggu, mencegah komplikasi lebih lanjut, dan meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Proses rehabilitasi biasanya dimulai sedini mungkin setelah kondisi pasien stabil dan melibatkan beberapa tahapan, termasuk penilaian awal, perencanaan program terapi, pelaksanaan terapi, dan evaluasi berkala untuk menyesuaikan program sesuai dengan perkembangan pasien (Mutiarasani et al., 2024).

Keberhasilan rehabilitasi stroke sangat bergantung pada pendekatan tim multidisiplin yang terdiri dari berbagai profesional kesehatan. Tim ini biasanya melibatkan dokter spesialis saraf, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, psikolog, serta perawat. Setiap anggota tim memiliki peran spesifik dalam mendukung pemulihan pasien, mulai dari penanganan medis, terapi fisik, hingga dukungan psikologis (Kim et al., 2024).

Peran perawat dalam rehabilitasi pasien stroke sangat penting dan mencakup berbagai aspek perawatan. Perawat bertanggung jawab untuk memantau kondisi pasien secara kontinu, mengelola pemberian obat, membantu dalam mobilisasi, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai perawatan di

rumah. Selain itu, perawat juga berperan dalam mendukung aspek emosional pasien, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat stroke, dan mencegah terjadinya komplikasi seperti pneumonia aspirasi atau luka tekan (Steultjens et al., 2023).

Dalam konteks rehabilitasi fisik, perawat bekerja sama dengan fisioterapis dan okupasi terapis untuk memastikan program latihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Mereka membantu dalam pelaksanaan latihan, memantau respons pasien terhadap terapi, dan menyesuaikan intervensi berdasarkan perkembangan yang terjadi. Peran ini memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang holistik dan terintegrasi, yang esensial untuk pemulihan optimal (Hussain et al., 2022).

Edukasi yang diberikan oleh perawat kepada pasien dan keluarga juga merupakan komponen krusial dalam rehabilitasi stroke. Informasi mengenai pengelolaan faktor risiko, seperti hipertensi dan diabetes, penting untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Selain itu, perawat juga mengajarkan teknik-teknik perawatan diri, penggunaan alat bantu, serta strategi untuk mengatasi tantangan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pasien dapat mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, peran perawat dalam rehabilitasi pasien stroke tidak hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan edukasi. Kolaborasi yang efektif antara perawat dan anggota tim rehabilitasi lainnya memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil pemulihan dan kualitas hidup pasien pascastroke (Arsyi, 2024).

B. Dasar-dasar Rehabilitasi Stroke

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, ditandai dengan gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan saraf. Secara umum, stroke dibagi menjadi dua jenis utama: iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah yang menghambat suplai oksigen dan nutrisi ke area otak tertentu, sedangkan stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan perdarahan intracerebral. Kedua mekanisme ini menyebabkan kematian sel saraf (neuron) dan jaringan pendukungnya, yang berdampak pada berbagai fungsi neurologis, termasuk motorik, sensorik, dan kognitif. Gangguan fisik yang umum terjadi pasca-stroke meliputi hemiparesis (kelemahan pada satu sisi tubuh), spastisitas, dan gangguan koordinasi. Kerusakan pada area motorik primer atau jalur kortikospinal seringkali menjadi penyebab utama defisit motorik tersebut (Brusola et al., 2023).

Proses pemulihan pasca-stroke sangat dipengaruhi oleh kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengkompensasi kerusakan yang terjadi, yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Neuroplastisitas mengacu pada kemampuan sistem saraf untuk mengubah struktur dan fungsinya sebagai respons terhadap pengalaman atau cedera. Setelah stroke, otak berusaha memulihkan fungsi yang hilang melalui reorganisasi jaringan saraf, pembentukan sinapsis baru, dan penguatan koneksi yang ada. Penelitian terbaru menggunakan fMRI menunjukkan bahwa selama periode pemulihan enam bulan, terjadi perubahan signifikan dalam perilaku dinamis jaringan otak, termasuk peningkatan rekrutmen dan fleksibilitas jaringan, yang berhubungan dengan pemulihan motorik yang lebih baik (Senadheera et al., 2024).

Prinsip utama dalam rehabilitasi fisik pada pasien stroke adalah memfasilitasi dan memaksimalkan neuroplastisitas untuk mengembalikan fungsi motorik. Pendekatan ini melibatkan latihan repetitif yang ditargetkan untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan koordinasi otot. Latihan-latihan tersebut dirancang untuk merangsang area otak yang terkena dampak stroke, dengan tujuan membentuk kembali jalur saraf dan meningkatkan kontrol motorik. Selain itu, penggunaan teknologi seperti stimulasi listrik fungsional dan terapi berbasis realitas virtual telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan hasil rehabilitasi dengan menyediakan umpan balik sensorik dan motorik yang diperlukan untuk pembelajaran motorik (Burton et al., 2022).

Pendekatan rehabilitasi juga harus mempertimbangkan individualitas setiap pasien, termasuk tingkat keparahan stroke, lokasi lesi, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Evaluasi komprehensif oleh tim multidisiplin, termasuk dokter, fisioterapis, dan perawat, sangat penting untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai. Intervensi dini dan intensif telah terbukti efektif dalam memaksimalkan pemulihan fungsi motorik dan mencegah komplikasi sekunder seperti kontraktur dan atrofi otot. Selain intervensi fisik, dukungan psikososial juga memainkan peran penting dalam rehabilitasi stroke. Depresi dan kecemasan seringkali menyertai kondisi pasca-stroke dan dapat menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup dukungan emosional, edukasi pasien dan keluarga, serta strategi koping adaptif sangat dianjurkan. Peran perawat dalam memberikan edukasi dan dukungan ini sangat krusial untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap program rehabilitasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Kwakkel et al., 2022).

Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan pasien adalah komponen kunci dalam program rehabilitasi. Penggunaan alat ukur standar untuk menilai fungsi motorik, keseimbangan, dan kemampuan aktivitas sehari-hari membantu tim rehabilitasi dalam menyesuaikan intervensi sesuai dengan

kebutuhan dan kemajuan pasien. Pendekatan berbasis bukti ini memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kondisi pasien (Buyandelger et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme neuroplastisitas dan bagaimana intervensi rehabilitasi dapat memodulasinya. Studi menggunakan analisis konektivitas fungsional statis dan dinamis dengan fMRI telah memberikan wawasan baru tentang bagaimana jaringan otak berinteraksi selama pemulihan pasca-stroke. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas antara area motorik berhubungan dengan pemulihan fungsi motorik, menekankan pentingnya intervensi yang menargetkan jaringan ini dalam program rehabilitasi. Secara keseluruhan, rehabilitasi fisik pada pasien stroke adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan individualisasi intervensi. Dengan memahami mekanisme patofisiologi stroke, proses neuroplastisitas, dan prinsip-prinsip rehabilitasi, profesional kesehatan dapat merancang dan mengimplementasikan program rehabilitasi yang efektif untuk memaksimalkan pemulihan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup pasien stroke (Khan et al., 2023).

C. Aspek Keperawatan dalam Rehabilitasi Pasien Stroke

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, yang berdampak signifikan pada aspek fisik, psikologis, dan sosial pasien. Peran perawat dalam rehabilitasi pasien stroke sangat krusial untuk memastikan pemulihan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Asuhan keperawatan yang komprehensif mencakup pengkajian menyeluruh, perencanaan intervensi yang tepat, serta dukungan emosional dan edukasi bagi pasien dan keluarganya (Nisa Rifka Afifah et al., 2024).

Pengkajian keperawatan merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan kebutuhan dan masalah pasien stroke. Secara fisik, perawat perlu menilai tingkat kelemahan atau kelumpuhan, gangguan sensorik, kemampuan menelan, serta fungsi kognitif dan komunikasi. Penilaian ini membantu dalam merancang intervensi yang sesuai untuk setiap pasien. Selain itu, aspek psikologis seperti adanya tanda-tanda depresi, kecemasan, atau perubahan perilaku juga harus dievaluasi, mengingat dampak emosional yang sering terjadi setelah stroke. Aspek sosial, termasuk dukungan keluarga dan lingkungan, perlu diperhatikan untuk memastikan pasien memiliki sistem pendukung yang memadai selama proses rehabilitasi (Nisa Rifka Afifah et al., 2024).

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menyusun rencana intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien. Intervensi ini dapat meliputi latihan

fisik untuk meningkatkan mobilitas dan kekuatan otot, terapi wicara untuk mengatasi gangguan komunikasi, serta teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Selain itu, perawat juga perlu mengedukasi pasien dan keluarga mengenai perawatan di rumah, pencegahan komplikasi, dan pentingnya kepatuhan terhadap program rehabilitasi. Pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari (Khusnah et al., 2022).

Dukungan emosional merupakan komponen penting dalam asuhan keperawatan pada pasien stroke. Perawat berperan dalam memberikan motivasi, mendengarkan keluhan, dan membantu pasien mengatasi perasaan frustrasi atau putus asa yang mungkin muncul selama proses pemulihan. Selain itu, edukasi kepada keluarga juga esensial, mengingat mereka menjadi bagian integral dalam perawatan pasien di rumah. Keluarga perlu diberikan informasi mengenai kondisi pasien, cara-cara membantu dalam rehabilitasi, serta tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai. Studi menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang adekuat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Mutiarasani et al., 2024).

D. Teknik Rehabilitasi Fisik untuk Pasien Stroke

Stroke adalah salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, yang sering mengakibatkan gangguan motorik, sensorik, dan kognitif pada penderitanya. Rehabilitasi fisik memainkan peran penting dalam pemulihan pasien stroke, dengan tujuan mengembalikan fungsi motorik, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup (Ghrouz et al., 2024). Berbagai teknik rehabilitasi fisik telah dikembangkan untuk mencapai tujuan ini, termasuk latihan *Range of Motion (ROM)*, latihan kekuatan otot dan koordinasi, latihan keseimbangan dan mobilitas, serta terapi aktivitas harian (*Activities of Daily Living/ADL*).

1. Latihan *Range of Motion (ROM)*

Latihan ROM adalah latihan yang dirancang untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas sendi melalui gerakan terkontrol dalam batas gerak normal. Manfaat utama dari latihan ROM meliputi pencegahan kontraktur, peningkatan sirkulasi darah, dan pengurangan spastisitas. Indikasi untuk latihan ROM mencakup pasien dengan keterbatasan mobilitas sendi akibat hemiparesis pasca-stroke. Implementasi latihan ROM dapat dilakukan secara pasif, aktif-asistif, atau aktif, tergantung pada kemampuan pasien. Latihan pasif melibatkan bantuan dari terapis atau perawat, sementara latihan aktif dilakukan secara mandiri oleh pasien. Studi terbaru menunjukkan bahwa latihan ROM yang

teratur dapat meningkatkan mobilitas sendi dan mengurangi risiko komplikasi muskuloskeletal pada pasien stroke (B. G. Aridamayanti, Sari, et al., 2020).

2. Latihan Kekuatan Otot dan Koordinasi

Kelemahan otot dan gangguan koordinasi adalah masalah umum pada pasien stroke, yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Latihan kekuatan otot bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot melalui latihan resistensi, seperti penggunaan beban atau *resistance bands*. Sementara itu, latihan proprioseptif fokus pada peningkatan kesadaran posisi tubuh dan koordinasi melalui latihan seperti *balancing exercises* dan penggunaan alat bantu proprioseptif. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi latihan resistensi dan proprioseptif dapat meningkatkan fungsi motorik dan keseimbangan pada pasien stroke (B. G. Aridamayanti, Sari, et al., 2020; Camilleri & Pedersen, 2024).

3. Latihan Keseimbangan dan Mobilitas

Gangguan keseimbangan dan mobilitas meningkatkan risiko jatuh pada pasien stroke, yang dapat menyebabkan cedera serius dan menurunkan kualitas hidup. Latihan keseimbangan dirancang untuk meningkatkan stabilitas postural dan kontrol tubuh, sementara latihan mobilitas fokus pada peningkatan kemampuan berjalan dan berpindah posisi. Pendekatan progresif dalam latihan ini melibatkan peningkatan tingkat kesulitan secara bertahap, dimulai dari latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki hingga latihan yang lebih kompleks seperti berjalan di atas permukaan yang tidak rata. Studi menunjukkan bahwa program latihan keseimbangan dan mobilitas yang terstruktur dapat secara signifikan mengurangi risiko jatuh pada pasien stroke (A. D. A. B. G. Aridamayanti, 2021; Purnama et al., 2022).

4. Terapi Aktivitas Harian (*Activities of Daily Living/ADL*).

Kemampuan untuk melakukan aktivitas harian seperti mandi, berpakaian, dan makan adalah indikator penting dari kemandirian pasien stroke. Terapi ADL bertujuan untuk melatih pasien dalam melakukan tugas-tugas ini dengan lebih efektif dan efisien. Perawat memainkan peran kunci dalam mengajarkan teknik kompensasi, memberikan dukungan emosional, dan memodifikasi lingkungan untuk memfasilitasi kemandirian pasien. Pendekatan yang berpusat pada pasien dan kolaboratif antara perawat, terapis okupasi, dan keluarga pasien sangat penting untuk keberhasilan terapi ADL. Penelitian terbaru menekankan

pentingnya peran perawat dalam meningkatkan kemandirian pasien melalui intervensi ADL yang terstruktur (Khusnah et al., 2022; Steultjens et al., 2023).

Implementasi teknik rehabilitasi fisik yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan perawat, terapis fisik, terapis okupasi, dan profesional kesehatan lainnya. Evaluasi berkala terhadap kemajuan pasien dan penyesuaian rencana terapi berdasarkan kebutuhan individu sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses rehabilitasi dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan terhadap program terapi (Burton et al., 2022).

Beberapa terapi lainnya berdasarkan teori *Caregiver Empowerment Program (CEP-BAM)*. CEP-BAM melibatkan pelatihan berbasis adaptasi bagi perawat dalam meningkatkan keterampilan praktis dan empati. Studi menunjukkan bahwa intervensi ini meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien, mengurangi beban psikologis, dan mendorong pemulihan pasien melalui rehabilitasi berbasis komunitas (Agianto et al., 2024). Latihan lainnya dapat menggunakan kombinasi *mirror therapy* dan latihan genggam silindris dalam meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas dan rentang gerak pasien stroke dengan hemiparesis. Latihan ini efektif dalam memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan fleksibilitas sendi, serta mendukung kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan berpakaian. Kombinasi terapi ini juga meningkatkan stimulasi visual dan sensorik, yang mempercepat pemulihan fisik (B. G. Aridamayanti, Nursalam, et al., 2020; Nursalam et al., 2020). Pendekatan holistik dalam rehabilitasi stroke, termasuk latihan rentang gerak, penguatan otot, dan pendidikan keluarga. Latihan ini mengintegrasikan peran keluarga dan profesional kesehatan untuk mengoptimalkan hasil terapi. Studi ini menegaskan bahwa keterlibatan pasien dalam aktivitas harian yang dimodifikasi, seperti menyikat gigi dan menggunakan peralatan makan, secara signifikan meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup (B. G. Aridamayanti et al., 2019).

Caregiver Empowerment Program menunjukkan bagaimana perawat dapat memberdayakan keluarga untuk berperan aktif dalam rehabilitasi pasien. Kombinasi terapi mirror dan latihan genggam silindris memberikan bukti bahwa pendekatan inovatif dapat mempercepat pemulihan motorik. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan latihan fisik, keterlibatan keluarga, dan edukasi mendukung keberlanjutan perawatan pasien stroke, yang semuanya merupakan komponen penting dalam topik rehabilitasi fisik. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah memainkan peran yang semakin penting dalam rehabilitasi stroke. Penggunaan perangkat seperti robotik dan realitas virtual telah menunjukkan

potensi dalam meningkatkan hasil rehabilitasi dengan menyediakan lingkungan latihan yang aman dan terkontrol. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari intervensi terapeutik tradisional (Agianto et al., 2024; A. D. A. B. G. Aridamayanti, 2021; B. G. Aridamayanti, Sari, et al., 2020; Nursalam et al., 2020).

Secara keseluruhan, rehabilitasi fisik adalah komponen krusial dalam pemulihan pasien stroke. Pendekatan yang komprehensif dan individualisasi, yang mencakup latihan ROM, latihan kekuatan dan koordinasi, latihan keseimbangan dan mobilitas, serta terapi ADL, dapat membantu pasien mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Peran perawat dalam proses ini tidak dapat diremehkan, karena mereka berada di garis depan dalam memberikan perawatan, edukasi, dan dukungan kepada pasien dan keluarga mereka. Untuk mendukung implementasi teknik-teknik ini, diperlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi perawat dan profesional kesehatan lainnya. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi metode rehabilitasi yang paling efektif dan untuk mengembangkan protokol berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam praktik klinis.

E. Penerapan Teknologi dalam Rehabilitasi Stroke

Penerapan teknologi dalam rehabilitasi stroke telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada peningkatan efektivitas terapi dan motivasi pasien. Tiga area utama yang mendapatkan perhatian adalah penggunaan *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (AR)*, robotik dan exoskeleton untuk pemulihan mobilitas, serta perangkat wearable untuk pemantauan kemajuan terapi (Burton et al., 2022).

Virtual Reality (VR) dan *Augmented Reality (AR)* dalam Rehabilitasi menawarkan lingkungan interaktif yang dapat disesuaikan untuk latihan rehabilitasi, meningkatkan motivasi dan keterlibatan pasien. Studi menunjukkan bahwa penggunaan VR dan AR sebagai tambahan terapi konvensional dapat mempercepat pemulihan pasien pasca-stroke. Misalnya, sistem *NeuroR* yang berbasis VR menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol motorik pasien dengan menunjukkan gambar cermin dari anggota tubuh yang terkena stroke, sehingga merangsang neuroplastisitas dan mempercepat pemulihan (Mubin et al., 2024).

Robotik dan exoskeleton untuk pemulihan mobilitas dirancang untuk membantu pasien dalam melakukan gerakan yang sebelumnya sulit dilakukan akibat kelumpuhan. Integrasi teknologi ini dengan VR dan AR telah terbukti meningkatkan efektivitas terapi. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa penggunaan exoskeleton yang dipadukan dengan VR atau AR dapat meningkatkan

fungsi motorik pasien pasca-stroke, memungkinkan transisi dari rehabilitasi klinis ke terapi berbasis rumah (Camilleri & Pedersen, 2024; Ko & Park, 2023; Mubin et al., 2024).

Perangkat *wearable* seperti sensor dan pelacak aktivitas memungkinkan pemantauan real-time terhadap kemajuan terapi pasien. Teknologi ini memberikan umpan balik objektif yang penting untuk menyesuaikan program rehabilitasi sesuai kebutuhan individu. Studi menunjukkan bahwa penggunaan perangkat *wearable* dalam rehabilitasi stroke dapat meningkatkan motivasi pasien dan memastikan keterlibatan aktif dalam proses pemulihan (Buyandelger et al., 2022; Malik et al., 2022).

Integrasi VR, AR, robotik, exoskeleton, dan perangkat wearable menciptakan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan personal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas terapi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menyediakan pengalaman rehabilitasi yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya, sistem MIDAS yang menggabungkan VR, exoskeleton, dan rangsangan sensorik lainnya telah terbukti meningkatkan motivasi pasien untuk melanjutkan latihan rehabilitasi tangan pasca-stroke (Camilleri & Pedersen, 2024; Malik et al., 2022; Molas-Tuneu et al., 2023).

F. Pendekatan Multidisiplin dalam Rehabilitasi Stroke

Pendekatan multidisiplin dalam rehabilitasi stroke melibatkan kolaborasi antara perawat, terapis fisik, dokter, dan keluarga pasien untuk mencapai pemulihan optimal. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek perawatan pasien ditangani secara komprehensif, mulai dari penanganan medis hingga dukungan emosional dan sosial. Peran perawat dalam tim rehabilitasi sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi kepada keluarga pasien mengenai perawatan pasca stroke. Penelitian oleh Sihombing (2023) menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik perawat dapat menurunkan tingkat perilaku keluarga yang kurang mendukung mobilisasi pasien stroke. Hal ini menekankan pentingnya peran perawat dalam meningkatkan pemahaman keluarga tentang perawatan pasien pasca stroke (Sihombing, 2023).

Terapis fisik berperan dalam merancang dan melaksanakan program latihan fisik yang sesuai dengan kondisi pasien. Komunikasi efektif antara terapis fisik dan keluarga pasien sangat penting untuk memastikan latihan dilakukan dengan benar dan konsisten di rumah. Devika et al. (2024) menemukan bahwa komunikasi terapeutik fisioterapis berhubungan positif dengan tingkat kepuasan pasien dalam rehabilitasi. Dokter bertanggung jawab dalam penanganan medis dan penyesuaian terapi sesuai dengan perkembangan kondisi pasien. Kolaborasi yang erat antara

dokter dan anggota tim lainnya memastikan bahwa perencanaan terapi rehabilitasi didasarkan pada evaluasi medis yang akurat. Keluarga pasien memiliki peran sentral dalam mendukung proses rehabilitasi. Pemberdayaan keluarga melalui edukasi dan pelatihan mengenai perawatan pasca stroke dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam rehabilitasi (Devika et al., 2024). Setyoadi (2022) menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga dalam melakukan latihan keseimbangan fisik di rumah untuk pasien pasca stroke (Setyoadi et al., 2022).

Komunikasi efektif antara semua pihak dalam tim rehabilitasi sangat penting untuk perencanaan terapi yang sukses. Irdiansyah & Rizany, 2022 menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang terapi komplementer dapat memengaruhi sikap mereka terhadap perawatan pasien pasca stroke. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan terbuka antara perawat, terapis fisik, dokter, dan keluarga pasien dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi keluarga dalam proses rehabilitasi. Secara keseluruhan, pendekatan multidisiplin yang melibatkan kolaborasi antara perawat, terapis fisik, dokter, dan keluarga pasien, serta komunikasi efektif dalam perencanaan terapi rehabilitasi, sangat penting untuk mencapai pemulihan optimal bagi pasien pasca stroke (Irdiansyah & Rizany, 2022).

G. Dukungan Psikososial dan Edukasi Keluarga

Stroke merupakan kondisi medis yang dapat menyebabkan dampak psikologis signifikan pada pasien dan keluarga mereka. Penting untuk memahami dampak ini dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengurangi depresi dan kecemasan pada pasien stroke, serta memberikan edukasi yang memadai kepada keluarga mengenai perawatan di rumah dan pencegahan komplikasi. Pasien yang mengalami stroke sering menghadapi perubahan signifikan dalam fungsi fisik dan kognitif mereka, yang dapat memicu perasaan depresi dan kecemasan. Menurut penelitian oleh Prasetyaningrum et al. (2022), kecemasan pada pasien pasca stroke dapat ditandai dengan gejala kognitif, fisik, emosional, dan perilaku. Gejala ini meliputi ketakutan akan kambuhnya stroke, perasaan tidak berharga, dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari (Prasetyaningrum et al., 2022). Selain itu, keluarga pasien juga mengalami stres akibat perubahan peran dan tanggung jawab dalam perawatan pasien. Studi oleh Purnama et al. (2022) menunjukkan bahwa kecemasan pada pasien stroke dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga, yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan perawatan pasien (Purnama et al., 2022).

Terapi kognitif perilaku (CBT) telah terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan pada pasien pasca stroke. Prasetyaningrum et al. (2012) melaporkan bahwa teknik CBT, seperti relaksasi *via letting go*, restrukturisasi kognitif, dan *exposure with response prevention*, dapat menurunkan tingkat kecemasan pada

pasien stroke (Prasetyaningrum et al., 2022). Selain CBT, teknik relaksasi seperti *guided imagery* juga efektif dalam mengurangi kecemasan pada pasien stroke. Purnama et al. (2022) menemukan bahwa penerapan *guided imagery* dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien stroke, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Penting untuk melibatkan keluarga dalam proses terapi, karena dukungan sosial yang kuat dapat mempercepat pemulihan pasien. Keterlibatan keluarga dalam terapi dan perawatan sehari-hari dapat meningkatkan efektivitas intervensi psikologis dan memperkuat ikatan emosional antara pasien dan keluarga (Purnama et al., 2022).

Edukasi keluarga mengenai perawatan di rumah sangat penting untuk mencegah komplikasi pasca stroke. Keluarga perlu memahami teknik perawatan dasar, seperti membantu pasien dalam mobilisasi, pencegahan infeksi, dan pemantauan kondisi kesehatan secara rutin. Selain itu, keluarga harus diberikan informasi mengenai tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai, seperti infeksi saluran pernapasan, trombosis vena dalam, dan masalah kulit akibat imobilisasi. Pendidikan mengenai gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang dan aktivitas fisik yang sesuai, juga penting untuk mencegah terjadinya stroke berulang (Khan et al., 2023).

Penting untuk melibatkan tenaga medis dalam proses edukasi ini, agar informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan kondisi pasien. Pelatihan praktis mengenai perawatan pasien stroke di rumah dapat meningkatkan kepercayaan diri keluarga dalam merawat pasien dan mengurangi risiko komplikasi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dampak psikologis stroke dan penerapan strategi yang tepat untuk mengurangi depresi dan kecemasan, serta edukasi yang memadai bagi keluarga mengenai perawatan di rumah dan pencegahan komplikasi, diharapkan kualitas hidup pasien stroke dapat meningkat secara signifikan (Ghrouz et al., 2024).

H. Tantangan dan Peluang dalam Rehabilitasi Stroke

Rehabilitasi stroke berperan sangat penting dalam meminimalkan dampak jangka panjang stroke dan memulihkan fungsi tubuh pasien. Namun, proses rehabilitasi stroke tidak tanpa tantangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, penting untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mencari peluang untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi (Ghrouz et al., 2022).

Implementasi program rehabilitasi fisik pada pasien stroke menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, seperti fisioterapis

yang berkompeten. Menurut sebuah penelitian oleh Khan et al. (2023), kurangnya tenaga ahli dalam bidang rehabilitasi stroke sering kali menyebabkan terapi yang tidak optimal dan memperpanjang waktu pemulihan pasien (Khan et al., 2023). Hambatan lainnya termasuk terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien stroke, baik dari segi alat, ruang, maupun teknologi yang digunakan dalam proses pemulihan (Moore et al., 2022). Faktor ekonomi juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi program rehabilitasi. Biaya yang tinggi untuk perawatan rehabilitasi jangka panjang sering kali menjadi beban bagi pasien dan keluarga mereka, sehingga banyak yang tidak dapat mengakses layanan yang dibutuhkan. Menurut penelitian dari Gabriel Natali Rawung (2024), ketidakmampuan finansial pasien untuk menjalani rehabilitasi secara menyeluruh berdampak pada pemulihan jangka panjang, memperburuk kualitas hidup pasien, dan meningkatkan risiko kambuhnya stroke (Gabriel Natali Rawung, 2024).

Selain itu, perbedaan dalam tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi stroke turut menghambat implementasi program ini. Banyak pasien yang, karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman, tidak memulai rehabilitasi dengan segera setelah stroke terjadi. Hal ini mengurangi peluang pemulihan optimal yang bisa dicapai (Malik et al., 2022).

Dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas, adaptasi intervensi keperawatan menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi stroke. Intervensi keperawatan yang tepat dan terarah sangat penting untuk mendukung pemulihan pasien stroke, namun di banyak negara berkembang, kurangnya akses terhadap teknologi medis yang mutakhir, serta terbatasnya pelatihan bagi tenaga kesehatan, memperburuk situasi tersebut (Setyoadi et al., 2022). Dalam kondisi ini, perawat sering kali harus mengadaptasi teknik dan metode intervensi mereka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, penggunaan teknik rehabilitasi manual, seperti latihan pergerakan pasif atau teknik mobilisasi, lebih banyak diterapkan karena keterbatasan dalam akses ke peralatan fisik canggih seperti robot rehabilitasi atau perangkat neuromodulasi (Khokale et al., 2023). Walaupun demikian, penelitian menunjukkan bahwa meskipun peralatan canggih sering kali lebih efektif, pendekatan berbasis manual dengan intervensi yang tepat dapat tetap memberikan hasil yang memadai dalam mendukung pemulihan pasien stroke di lingkungan dengan sumber daya terbatas (Brusola et al., 2023; Dobkin, 2024).

Penggunaan telemedicine dan aplikasi kesehatan berbasis smartphone juga mulai menjadi alternatif penting dalam rehabilitasi stroke di daerah yang kurang memiliki akses terhadap fasilitas medis konvensional. Sebuah studi oleh Kwakkel et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi rehabilitasi yang bisa diakses

dari rumah memberikan keuntungan dalam meningkatkan aksesibilitas perawatan serta memfasilitasi pemantauan jarak jauh oleh tenaga medis, sehingga memungkinkan terapi yang lebih berkelanjutan tanpa harus mengunjungi rumah sakit (Kwakkel et al., 2022).

Inovasi dan penelitian terbaru memainkan peran penting dalam memperbaiki cara rehabilitasi stroke dilaksanakan. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah penggunaan teknologi neuromodulasi, seperti stimulasi transkranial dengan arus langsung (tDCS), yang telah terbukti dapat mempercepat pemulihan motorik pada pasien stroke (Steultjens et al., 2023). Teknologi ini bertujuan untuk merangsang otak dan meningkatkan plasticitas saraf, membantu pasien mengembangkan kemampuan motorik yang hilang akibat stroke. Penelitian yang sedang berlangsung juga menunjukkan potensi besar dari terapi berbasis robotik untuk rehabilitasi stroke. Robot rehabilitasi yang dapat diprogram untuk menyesuaikan terapi dengan kondisi pasien memberikan peluang untuk mempercepat proses pemulihan fisik. Salah satu contoh dari inovasi ini adalah perangkat robotik yang dikendalikan oleh pasien itu sendiri, yang memungkinkan pasien untuk berlatih gerakan motorik lebih intensif dalam waktu yang lebih singkat, bahkan di rumah mereka (Nisa Rifka Afifah et al., 2024)s.

Di samping itu, pendekatan berbasis *Virtual Reality* (VR) dalam rehabilitasi juga menunjukkan hasil yang positif. Program rehabilitasi berbasis VR memungkinkan pasien untuk berlatih keterampilan motorik dalam lingkungan virtual yang aman dan terkendali, mengurangi ketakutan pasien akan cedera dan meningkatkan motivasi mereka untuk berlatih. Penerapan VR dalam rehabilitasi stroke memberikan dampak positif pada kemampuan fungsional pasien dan meningkatkan pengalaman rehabilitasi yang lebih menyenangkan (Mohammed A Alsultan et al., 2024).

I. Studi Kasus dan Praktik Berbasis Bukti

Contoh kasus: Pasien A, seorang wanita berusia 58 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan kesulitan berbicara dan kelemahan pada sisi kanan tubuh setelah mengalami stroke iskemik. Berdasarkan pemeriksaan medis, diagnosis stroke iskemik disertai hemiparesis kanan terkonfirmasi melalui CT scan. Setelah stabilisasi medis, pasien A dirujuk untuk menjalani rehabilitasi stroke guna memaksimalkan pemulihan fungsional. Rencana rehabilitasi yang diterapkan terdiri dari pendekatan multidisipliner, termasuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, dan intervensi psikososial. Fisioterapi dimulai dengan latihan penguatan otot dan peningkatan keseimbangan tubuh menggunakan teknik *motor relearning* (MRT) yang terbukti efektif untuk mengatasi gangguan motorik pasca-stroke. Selain itu,

terapi okupasi difokuskan pada latihan keterampilan sehari-hari, seperti makan, berpakaian, dan mandi, untuk meningkatkan independensi pasien (Arsyi, 2024).

Selama rehabilitasi, pasien A juga menjalani terapi bicara untuk memperbaiki kemampuan komunikasi yang terganggu akibat afasia ringan. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi berbasis pengalaman, yang mana pasien didorong untuk berbicara dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hasilnya, dalam waktu enam bulan, pasien mengalami perbaikan signifikan dalam kemampuan motorik dan komunikasi, serta dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri (Arsyi, 2024).

Pembahasan: Evaluasi intervensi keperawatan dalam rehabilitasi stroke berfokus pada pencapaian tujuan perawatan, seperti pemulihan fungsi motorik, kognitif, dan komunikasi. Salah satu komponen penting dalam evaluasi adalah penggunaan instrumen penilaian yang valid dan reliabel. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kemajuan pasien stroke adalah *Fugl-Meyer Assessment* (FMA), yang mengukur status motorik tubuh (Kim et al., 2024). Dalam studi kasus pasien A, evaluasi berkala menggunakan FMA menunjukkan peningkatan skor dari 25 pada awal rehabilitasi menjadi 40 setelah tiga bulan terapi. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada kontrol motorik tubuh bagian kanan. Selain itu, penggunaan instrumen penilaian kognitif, seperti *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA), juga membantu dalam mengevaluasi pemulihan kemampuan kognitif pasien yang terdampak akibat stroke (Sookdeo et al., 2024).

Selain instrumen penilaian, evaluasi juga dilakukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu aspek yang dinilai adalah kemampuan pasien untuk melakukan transfer dari tempat tidur ke kursi roda, yang merupakan indikator kunci dalam pemulihan mobilitas (Camilleri & Pedersen, 2024). Pasien A menunjukkan peningkatan dalam kemampuan ini setelah sesi fisioterapi rutin yang difokuskan pada penguatan otot dan keseimbangan. Terapi fisik memiliki peran yang sangat penting dalam rehabilitasi stroke, terutama dalam meningkatkan kemampuan mobilitas pasien. Dalam studi oleh Ghrouz et al. (2023), menunjukkan bahwa terapi fisik berbasis latihan yang melibatkan peningkatan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi dapat mempercepat proses pemulihan pada pasien stroke. Pendekatan ini diterapkan pada pasien A dengan program latihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatan tubuh bagian kanan (Ghrouz et al., 2024).

Evaluasi efektivitas terapi fisik ini dilakukan dengan menggunakan alat penilaian seperti *Berg Balance Scale* (BBS) dan *Timed Up and Go Test* (TUG). Pada pasien A, skor BBS meningkat dari 10 pada awal rehabilitasi menjadi 20 setelah 3 bulan, menandakan peningkatan keseimbangan dan stabilitas tubuh. Selain itu,

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan TUG juga berkurang secara signifikan, dari 20 detik menjadi 12 detik, yang menandakan adanya peningkatan fungsi mobilitas pasien secara keseluruhan. Terapi okupasi bertujuan untuk membantu pasien stroke memulihkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pada pasien A, terapi okupasi berfokus pada peningkatan fungsi tangan kanan yang terdampak oleh hemiparesis. Program ini melibatkan latihan fungsional yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot, koordinasi tangan, serta kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas seperti makan, berpakaian, dan mandi. Penelitian yang dilakukan oleh Ghrouz et al. (2024) menunjukkan bahwa terapi okupasi berbasis tugas fungsional dapat meningkatkan kualitas hidup pasien stroke dengan memfasilitasi pemulihan keterampilan motorik halus dan kasar. Hasilnya, pasien A dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri, dan skor pada instrumen penilaian seperti *Assessment of Motor and Process Skills* (AMPS) menunjukkan perbaikan signifikan dalam keterampilan tersebut (Ghrouz et al., 2024).

Stroke tidak hanya mempengaruhi aspek fisik pasien, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Intervensi psikososial, seperti konseling psikologis dan dukungan sosial, berperan penting dalam membantu pasien mengatasi depresi, kecemasan, dan perasaan kehilangan pasca-stroke. Pada pasien A, intervensi psikososial diterapkan dengan memberikan konseling dan melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi (Khan et al., 2023).

Menurut studi oleh Mohammed A Alsultan et al. (2024), dukungan psikososial yang efektif dapat mengurangi kecemasan dan depresi pada pasien stroke, yang berdampak pada pemulihan fisik dan kualitas hidup mereka. Pasien A menunjukkan perbaikan dalam suasana hati dan motivasi untuk berpartisipasi dalam terapi setelah menerima dukungan psikososial yang intensif. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi meningkatkan rasa percaya diri pasien untuk mencapai tujuan pemulihan (Mohammed A Alsultan et al., 2024).

Kesimpulan: Studi kasus pasien A menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis bukti, yang melibatkan terapi fisik, okupasi, bicara, serta dukungan psikososial, dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pemulihan pasien stroke. Evaluasi yang sistematis dan penggunaan instrumen penilaian yang valid sangat penting dalam mengukur efektivitas intervensi. Berdasarkan bukti yang ada, terapi yang berbasis pada kebutuhan individual pasien dan melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi menunjukkan hasil yang positif. Implementasi praktik berbasis bukti dalam rehabilitasi stroke tidak hanya mempercepat pemulihan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk terus mengupdate pengetahuan

dan keterampilan mereka dalam menerapkan intervensi berbasis bukti untuk mencapai hasil rehabilitasi yang optimal.

J. Penutup

Rehabilitasi stroke merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan, seperti perawat, fisioterapis, dokter, dan terapis okupasi. Dengan pendekatan multidisipliner yang berbasis bukti, upaya rehabilitasi dapat mengoptimalkan pemulihan fungsi motorik, kognitif, dan psikososial pasien. Intervensi yang efektif, seperti latihan fisik, terapi okupasi, terapi bicara, dan dukungan psikologis, telah terbukti meningkatkan kemandirian pasien serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Peran perawat sangat penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, memastikan kepatuhan terhadap program rehabilitasi, serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

Selain itu, kemajuan teknologi seperti Virtual Reality (VR), robotik, dan perangkat wearable telah membuka peluang baru dalam meningkatkan efektivitas terapi. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien menghasilkan perbaikan signifikan dalam fungsi dan kesejahteraan pasien pasca-stroke. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan praktik rehabilitasi yang lebih inovatif dan berbasis bukti. Dengan kombinasi intervensi yang komprehensif, edukasi yang intensif, dan pemberdayaan keluarga, diharapkan pasien stroke dapat mencapai pemulihan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Referensi

- Agianto, A., Aridamayanti, B. G., Setiawan, H., Irawan, A., Wibowo, D., Silarat, M., & Zaki, M. A. B. A. (2024). Clinical Learning for Students with the Caregiver Empowerment Program Based-on Adaptation Model (CEP- BAM) in Improving the Quality of Life and Family Ability in Helping the Adaptation of Stroke Patient Training. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC)*, 9(2), 30–38. <https://doi.org/10.24990/injec.v9i2.630>
- Aridamayanti, A. D. A. B. G. (2021). Intervensi Oral Neuromuscular Training untuk Pasien Lansia dengan Disfagia Pasca Stroke. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(November), 15–19.
- Aridamayanti, B. G., Nursalam, N., & Dwi Kurnia, I. (2020). Effect of Combination Mirror Therapy and Cylindrical Grip on Self-Care of Post-Stroke Ischemic Patients. *Jurnal Ners*, 15(2). <http://dx.doi.org/10.20473/jn.v15i2.18906>
- Aridamayanti, B. G., Prayoga, D. H., Ida Trisnawati, & Ronalia, M. F. (2019). Telerehabilitation System in Nursing Post Stroke - A Systematic Review. *Jurnal Ners*, 14(3), 182. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17017>
- Aridamayanti, B. G., Sari, G. M., & Romadhon, W. A. (2020). Efektivitas Intervensi Motor Imagery (MI) terhadap Rehabilitasi Pasien Post stroke: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 11(April), 70–73.
- Arsyi, R. N. (2024). Occupational Therapy in Stroke: A Case Study Using the Bobath Frame of Reference and Task Oriented Approach. *Jurnal Fisioterapi Terapan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jfti.v3i1.1098>
- Brusola, G., Garcia, E., Albosta, M., Daly, A., Kafes, K., & Furtado, M. (2023). Effectiveness of physical therapy interventions on post-stroke spasticity: An umbrella review. *NeuroRehabilitation*, 52(3), 349–363. <https://doi.org/10.3233/NRE-220275>
- Burton, Q., Lejeune, T., Dehem, S., Lebrun, N., Ajana, K., Edwards, M. G., & Everard, G. (2022). Performing a shortened version of the Action Research Arm Test in immersive virtual reality to assess post-stroke upper limb activity. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12984-022-01114-3>
- Buyandelger, B., Chen, Y. W., Li, Y. C., Lin, C. J., Chen, C. L., & Lin, K. C. (2022). Predictors for Upper-Limb Functional Recovery Trajectory in Individuals Receiving Stroke Rehabilitation: A Secondary Analysis of Data from Randomized Controlled Trials. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph192416514>
- Camilleri, M., & Pedersen, C. (2024). Hear Us: The experiences of persons with Complex Communication Needs in accessing justice. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SIS-TEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Department of Health. (2024). National Preventive Health Strategy. Australian Government.

<https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/national-preventive-health-strategy>

Devika, T., Lubis, Z. I., Sunaringsih, S., & Wardoyo, I. (2024). Hubungan Komunikasi Terapeutik Fisioterapis Dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. *Physiotherapy Health Science*, 7(Juni), 27–34.

Dobkin, B. H. (2024). Strategies for stroke rehabilitation. *Lancet Neurology*, 3(9), 528–536. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(04\)00851-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00851-8)

Gabriel Natali Rawung, A. R. (2024). Pasien Pasca Stroke. *Fakultas Keperawatan*, 8, 681–689.

Ghrouz, A., Guillen-Sola, A., Morgado-Perez, A., Muñoz-Redondo, E., Ramírez-Fuentes, C., Curbelo Peña, Y., & Duarte, E. (2024). The effect of a motor relearning on balance and postural control in patients after stroke: An open-label randomized controlled trial. *European Stroke Journal*, 9(2), 303–311. <https://doi.org/10.1177/23969873231220218>

Ghrouz, A., Marco, E., Muñoz-Redondo, E., Boza, R., Ramirez-Fuentes, C., & Duarte, E. (2022). The effect of motor relearning on balance, mobility and performance of activities of daily living among post-stroke patients: Study protocol for a randomised controlled trial. *European Stroke Journal*, 7(1), 76–84. <https://doi.org/10.1177/23969873211061027>

Hussain, M., Fatima, A., Ahmad, A., & Gilani, S. A. (2022). Effects of task oriented rehabilitation of upper extremity after stroke: A systematic review. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 72(7), 1406–1413. <https://doi.org/10.47391/JPMA.3864>

Irdiansyah, M. Y., & Rizany, I. (2022). Asuhan Keperawatan melalui intervensi pemberian jus jeruk sunkist pada ibu hamil dengan anemia dalam kehamilan di desa penggalaman. *Nerspedia*, 4(1), 1–7. <https://nerspedia.ulm.ac.id/index.php/nerspedia/article/view/112>

Khan, M. A., Fares, H., Ghayvat, H., Brunner, I. C., Puthusserypady, S., Razavi, B., Lansberg, M., Poon, A., & Meador, K. J. (2023). A systematic review on functional electrical

- stimulation based rehabilitation systems for upper limb post-stroke recovery. *Frontiers in Neurology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1272992>
- Khokale, R., S. Mathew, G., Ahmed, S., Maheen, S., Fawad, M., Bandaru, P., Zerin, A., Nazir, Z., Khawaja, I., Sharif, I., Abidin, Z. U., & Akbar, A. (2023). Virtual and Augmented Reality in Post-stroke Rehabilitation: A Narrative Review. *Cureus*, 15(4). <https://doi.org/10.7759/cureus.37559>
- Khusnah, M., Wijaya, A., & Roni, F. (2022). Literatur Review Hubungan Dukungan Keluarga dengan Activity Daily Living (ADL) pada Pasien Pasca Stroke. *Jurnal Insan Cendekia*, 9(1), 26–35. <https://doi.org/10.35874/jic.v9i1.975>
- Kim, G. J., Gahlot, A., Magsombol, C., Waskiewicz, M., Capasso, N., Van Lew, S., Kim, H., Parnandi, A., Dickson, V. V., & Goverover, Y. (2024). Feasibility of a Self-directed Upper Extremity Training Program to Promote Actual Arm Use for Individuals Living in the Community With Chronic Stroke. *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*, 6(1), 100316. <https://doi.org/10.1016/j.arrct.2023.100316>
- Ko, Y., & Park, S. (2023). A pilot randomized controlled trial of distance laughter therapy for mothers' level of depression, anxiety, and parental stress during the COVID-19 pandemic. *PLoS ONE*, 18(7 July), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288246>
- Kwakkel, G., Meskers, C. G. M., Wegen, E. E. H. van, Putten, M. J. A. M. van, Hofmeijer, J., Selles, R. W., Dieën, J. H. van, & Nollet, F. (2022). Dynamics of Neurological and Behavioural Recovery After Stroke. *Vrije Universiteit*.
- Malik, A. N., Tariq, H., Afridi, A., & Rathore, F. A. (2022). Technological advancements in stroke rehabilitation. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 72(8), 1672–1674. <https://doi.org/10.47391/JPMA.22-90>
- Mohammed A Alsultan, Alghamdi, G. A., & Abdulkarim Sulaiman Alhumaid. (2024). Rehabilitation Strategies for Post-Stroke Motor Recovery: A Literature Review. *International Journal of Recent Innovations in Medicine and Clinical Research*, 5(2), 25–34. <https://doi.org/10.18231/j.ijrimcr.2023.011>
- Molas-Tuneu, M., Jerez-Roig, J., Minobes-Molina, E., Coll-Planas, L., Escribà-Salvans, A., Farrés-Godayol, P., Yildirim, M., Rierola-Fochs, S., Goutan-Roura, E., de Souza, D. L. B., Skelton, D. A., & Naudó-Molist, J. (2023). Social and emotional loneliness among older people living in Nursing Homes in Spain: a cross-sectional study. *Anales de Psicología*, 39(3), 465–477. <https://doi.org/10.6018/analesps.530641>
- Moore, S. A., Boyne, P., Fulk, G., Verheyden, G., & Fini, N. A. (2022). Walk the Talk: Current Evidence for Walking Recovery after Stroke, Future Pathways and a Mission for Research and Clinical Practice. *Stroke*, 53(11), 3494–3505. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.038956>

- Mubin, O., Alnajjar, F., Jishtu, N., Alsinglawi, B., & Al Mahmud, A. (2024). Exoskeletons with virtual reality, augmented reality, and gamification for stroke patients' rehabilitation: Systematic review. *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.2196/12010>
- Mutiarasani, A., Kurniawan, T., & Pratiwi, S. H. (2024). Penyiapan Pengelolaan Pasca Rawat pada Pasien Stroke Hemoragik dengan Riwayat Peb: Case Report. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 4(3), 1141–1154. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i3.14077>
- Nisa Rifka Afifah, Darliana, D., & Bahri, T. S. (2024). Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Stroke Iskemik: Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(4), 1627–1638.
- Nursalam, N., Kurnia, I. D., & Aridamayanti, B. G. (2020). Mirror therapy using cylindrical grip muscle strength and extremity range of motion. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(6), 263–275.
- Prasetyaningrum, S., Fasikhah, S. S., & Karmiyati, D. (2022). Terapi Kognitif Perilaku Untuk Mereduksi Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pasca Stroke. *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 4(1), 113–137. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol4.iss1.art7>
- Purnama, R. C., Yulyani, V., & Oktavio, A. R. A. (2022). Pemberdayaan Keluarga Pada Pasien Pasca Stroke dalam Melakukan Latihan Keseimbangan Fisik di Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(11), 4003–4013.
- Senadheera, I., Hettiarachchi, P., Haslam, B., Nawaratne, R., Sheehan, J., Lockwood, K. J., Alahakoon, D., & Carey, L. M. (2024). AI Applications in Adult Stroke Recovery and Rehabilitation: A Scoping Review Using AI. *Sensors*, 24(20). <https://doi.org/10.3390/s24206585>
- Setyoadi, S., Nasution, T. H., & Kardinajari, A. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Pasien Stroke Di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. *Majalah Kesehatan FKUB*, 4(3), 139–148. <https://doi.org/10.21776/ub.majalahkesehatan.2017.004.03.5>
- Sihombing, R. J. (2023). Perilaku Keluarga dan Peran Perawat dengan Tindakan Keluarga Dalam Melakukan Mobilisasi Pasien Stroke. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 138. <https://doi.org/10.33757/jik.v7i1.675>
- Sookdeo, A., Shaikh, Y. M., Bhattacharjee, M., Khan, J., Alvi, W. A., Arshad, M. S., Tariq, A. H., & Muzammil, M. (2024). Current understanding of stroke and stroke mimics in adolescents and young adults: a narrative review. *International Journal of Emergency Medicine*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12245-024-00771-6>

Steultjens, E. M. J., Dekker, J., Bouter, L. M., Van de Nes, J. C. M., Cup, E. H. C., & Van den Ende, C. H. M. (2023). Occupational therapy for stroke patients: A systematic review. *Stroke*, 34(3), 676–686.
<https://doi.org/10.1161/01.STR.0000057576.77308.30>

Glosarium

A

Activities of Daily Living (ADL): Aktivitas sehari-hari yang meliputi mandi, berpakaian, dan makan. Terapi ADL bertujuan meningkatkan kemandirian pasien.

Afasia: Gangguan komunikasi akibat kerusakan otak yang memengaruhi kemampuan berbicara, memahami bahasa, membaca, atau menulis.

D

Deep Vein Thrombosis (DVT): Penggumpalan darah yang biasanya terjadi di vena dalam pada kaki, sering menjadi komplikasi stroke.

F

Fugl-Meyer Assessment (FMA): Instrumen untuk mengukur status motorik pasien stroke.

H

Hemiparesis: Kelemahan pada satu sisi tubuh akibat kerusakan otak.

Hemoragik: Jenis stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak.

I

Iskemik: Jenis stroke yang terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke otak.

M

Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Tes yang digunakan untuk menilai fungsi kognitif pasien.

N

Neuroplastisitas: Kemampuan sistem saraf untuk beradaptasi dan mengkompensasi kerusakan melalui perubahan struktur dan fungsi.

P

Pendekatan Multidisiplin: Kolaborasi antara profesional kesehatan dari berbagai bidang untuk memaksimalkan pemulihan pasien.

R

***Range of Motion (ROM)*:** Latihan yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas sendi.

Rehabilitasi Stroke: Proses pemulihan fungsi yang terganggu akibat stroke, melibatkan pendekatan terapi fisik, okupasi, dan psikososial.

S

Spastisitas: Kekakuan atau peningkatan tonus otot yang sering terjadi pada pasien pasca-stroke.

T

Teknik Relaksasi: Pendekatan yang digunakan untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup pasien stroke, seperti *guided imagery*.

BAB III

NUTRISI YANG MENDUKUNG PEMULIHAN FUNGSI TUBUH PASIEN STROKE

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Nutrisi dalam Rehabilitasi Stroke

Stroke merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak, menyebabkan kerusakan sel-sel otak secara signifikan. Pasien stroke sering mengalami berbagai komplikasi seperti gangguan motorik, disfagia (kesulitan menelan), gangguan kognitif, dan defisit neurologis lainnya (Zhu, Xiao, & Liu, 2022). Dalam proses rehabilitasi pasien stroke, aspek nutrisi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemulihan tubuh, meningkatkan daya tahan, serta mempercepat proses penyembuhan jaringan dan fungsi neurologis.

Kebutuhan nutrisi pasien stroke biasanya meningkat karena proses inflamasi yang terjadi pasca stroke. Proses ini memerlukan asupan nutrisi yang adekuat untuk mengurangi inflamasi dan memperbaiki fungsi neurologis. Kekurangan nutrisi yang berkepanjangan dapat memperburuk prognosis pasien dan memperlambat rehabilitasi, sedangkan intervensi nutrisi yang optimal dapat mempercepat perbaikan jaringan dan fungsi tubuh pasien (Alwarawrah, Kiernan, & MacIver, 2020).

Berbagai penelitian terbaru menekankan pentingnya penanganan nutrisi secara dini untuk menghindari risiko malnutrisi, yang sering dijumpai pada pasien stroke akibat berbagai masalah seperti disfagia, nafsu makan menurun, serta gangguan gastrointestinal (Xue et al., 2024). Nutrisi yang tepat dan terarah secara klinis dapat secara nyata meningkatkan hasil rehabilitasi dan kualitas hidup pasien stroke.

2. Hubungan Nutrisi dengan Pemulihan Fungsi Neurologis dan Fisik

Nutrisi yang tepat memainkan peran kunci dalam pemulihan fungsi neurologis dan fisik pasien stroke melalui beberapa mekanisme, antara lain mendukung neuroplastisitas, mengurangi inflamasi, dan membantu regenerasi jaringan yang rusak. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mereorganisasi koneksi sinaptik setelah cedera seperti stroke, dan proses ini

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang adekuat (Smith, D'Souza, & O'Brien, 2023).

Protein, asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral tertentu diketahui berperan signifikan dalam mempercepat proses pemulihan ini. Misalnya, protein merupakan nutrisi penting dalam memperbaiki kerusakan jaringan otot yang sering terjadi pada pasien stroke yang mengalami imobilitas dalam waktu lama (Foley et al., 2021). Asam lemak omega-3, khususnya DHA (asam docosahexaenoic), diketahui memiliki efek anti-inflamasi yang kuat serta mampu meningkatkan neurogenesis dan neuroproteksi (Smith et al., 2023).

Selain makronutrien, mikronutrien seperti vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, dan seng juga terbukti berkontribusi dalam perbaikan fungsi neurologis dan fisik pasien stroke. Vitamin B kompleks, misalnya, berperan penting dalam metabolisme energi dan pemeliharaan fungsi saraf. Vitamin D diketahui memiliki peran dalam memperkuat otot, mencegah osteoporosis akibat imobilisasi, serta memiliki efek neuroprotektif (Foley et al., 2021).

Keseluruhan nutrisi ini tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki fisik pasien, tetapi juga mendukung kemampuan pasien untuk mengikuti program rehabilitasi secara optimal. Dengan demikian, perawat memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan nutrisi pasien stroke terpenuhi dengan baik, termasuk melalui intervensi edukasi nutrisi kepada pasien dan keluarganya.

B. Kebutuhan Nutrisi Khusus Pasien Stroke

1. Kebutuhan Kalori dan Makronutrien (Protein, Karbohidrat, Lemak)

Setelah mengalami stroke, kebutuhan nutrisi pasien mengalami perubahan signifikan. Pasien stroke sering kali mengalami kondisi hipermetabolisme akibat proses inflamasi akut, serta penurunan massa otot akibat imobilisasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan kalori harus dilakukan secara hati-hati untuk mendukung rehabilitasi secara optimal.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebutuhan energi pasien stroke rata-rata berkisar antara 25–35 kkal/kg berat badan per hari, tergantung kondisi klinis pasien, tingkat aktivitas, dan fase rehabilitasi yang dijalani (Carvalho et al., 2021). Energi ini penting untuk mencegah katabolisme otot, mempercepat regenerasi jaringan, serta mendukung terapi fisik yang intensif selama masa rehabilitasi.

Makronutrien juga memiliki peran penting dalam rehabilitasi stroke:

- a. Protein sangat esensial untuk mempercepat penyembuhan luka, mempertahankan massa otot, serta mendukung pemulihan neurologis.

Kebutuhan protein pada pasien stroke biasanya meningkat, yaitu sekitar 1,2–1,5 gram/kg berat badan per hari (Dennis et al., 2022). Protein berkualitas tinggi seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan produk susu sangat dianjurkan.

- b. Karbohidrat merupakan sumber utama energi tubuh, terutama bagi pasien yang aktif menjalani rehabilitasi. Asupan karbohidrat yang direkomendasikan adalah sekitar 50–60% dari total kebutuhan energi harian, dengan penekanan pada karbohidrat kompleks seperti biji-bijian, oatmeal, dan sayuran, yang juga membantu mengatur kadar gula darah secara optimal (Zhu, Xiao, & Liu, 2022).
- c. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin larut lemak, serta mendukung fungsi neurologis. Asupan lemak ideal untuk pasien stroke berkisar antara 20–30% dari total kalori harian, dengan penekanan pada lemak sehat seperti asam lemak tak jenuh tunggal dan omega-3, yang ditemukan pada alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, serta ikan laut (Smith, D'Souza, & O'Brien, 2023).

2. Kebutuhan Mikronutrien (Vitamin dan Mineral Penting untuk Pemulihan Saraf)

Selain makronutrien, pasien stroke juga memerlukan asupan mikronutrien yang optimal untuk mendukung proses pemulihan saraf. Mikronutrien ini memainkan peran penting dalam berbagai mekanisme pemulihan neurologis, seperti neuroplastisitas, perlindungan saraf, dan perbaikan jaringan saraf yang rusak.

Berikut beberapa mikronutrien utama yang penting untuk pemulihan saraf pasca stroke:

- a. Vitamin B Kompleks (B1, B6, B12) sangat penting untuk fungsi sistem saraf, produksi energi seluler, serta regenerasi saraf. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin B kompleks secara signifikan memperbaiki fungsi neurologis pasien stroke (Cabrera-Mulero et al., 2022).
- b. Vitamin D membantu menjaga kekuatan otot dan tulang serta memiliki efek neuroprotektif, mencegah komplikasi seperti osteoporosis akibat imobilisasi yang lama pada pasien stroke. Kebutuhan vitamin D harian pasien stroke berkisar antara 800–1000 IU per hari (Yarlagadda et al., 2021).
- c. Magnesium berperan dalam mengurangi inflamasi, melindungi sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif, serta mendukung transmisi saraf. Magnesium juga membantu relaksasi otot, yang penting dalam rehabilitasi fisik. Asupan magnesium harian yang direkomendasikan adalah sekitar 300–400 mg (Song et al., 2020).

d. Zinc (Seng) merupakan mineral penting untuk pemulihan saraf karena mendukung regenerasi jaringan, fungsi imun, serta membantu proses neuroplastisitas. Kekurangan zinc dikaitkan dengan gangguan penyembuhan luka dan lambatnya pemulihan neurologis. Pasien stroke disarankan mendapatkan asupan zinc sebesar 11 mg per hari untuk laki-laki dan 8 mg per hari untuk perempuan (Zhang et al., 2020).

Pentingnya asupan mikronutrien yang seimbang tidak boleh diabaikan dalam rehabilitasi stroke, karena defisiensi mikronutrien dapat memperlambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko komplikasi tambahan.

C. Peran Protein dalam Pemulihan Otot dan Saraf

1. Pengaruh Protein dalam Mempercepat Regenerasi Jaringan Otot

Protein merupakan nutrisi penting yang memiliki peran signifikan dalam proses regenerasi jaringan otot pada pasien stroke. Setelah stroke, pasien umumnya mengalami atrofi otot akibat imobilisasi atau keterbatasan aktivitas fisik yang berlangsung dalam waktu lama. Dalam kondisi ini, protein menjadi nutrisi utama yang diperlukan tubuh untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak serta menjaga massa otot yang tersisa (Dennis, Lewis, & Crichton, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi protein yang adekuat setelah stroke dapat mempercepat regenerasi jaringan otot dengan meningkatkan sintesis protein otot, mengurangi katabolisme otot, dan memperbaiki fungsi fisik pasien. Studi yang dilakukan oleh Paddon-Jones et al. (2021) menjelaskan bahwa konsumsi protein tinggi ($>1,2$ g/kg berat badan/hari) secara signifikan meningkatkan kekuatan otot serta mempercepat pemulihan kemampuan motorik pasien stroke.

Protein juga berperan penting dalam mengurangi proses inflamasi yang umumnya terjadi pasca-stroke, yang mana kondisi inflamasi kronis tersebut dapat menghambat pemulihan jaringan. Protein memiliki efek anti-inflamasi serta mampu meningkatkan proses reparasi jaringan, sehingga mempercepat pemulihan fisik dan saraf pasien stroke (Carbone & Pasiakos, 2019).

2. Jenis Protein yang Direkomendasikan untuk Pasien Stroke

Dalam rehabilitasi stroke, tidak semua jenis protein memiliki efektivitas yang sama dalam mempercepat pemulihan otot dan saraf. Oleh karena itu, pemilihan jenis protein harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien serta kondisi kesehatannya.

Berikut adalah jenis protein yang direkomendasikan untuk mendukung rehabilitasi pasien stroke:

a. Protein Hewani (Whey Protein)

Whey protein merupakan protein susu dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap, terutama asam amino rantai cabang (BCAA), seperti leusin. Studi klinis menunjukkan bahwa suplementasi whey protein secara signifikan meningkatkan sintesis protein otot, mencegah kehilangan massa otot, serta meningkatkan kekuatan otot pada pasien pasca-stroke (Harper et al., 2020).

b. Protein Nabati (Protein Kedelai dan Kacang-kacangan)

Protein nabati seperti kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan lentil kaya akan serat dan mikronutrien, serta memiliki efek antioksidan dan anti-inflamasi yang bermanfaat dalam pemulihan pasien stroke. Penelitian menunjukkan bahwa protein nabati memiliki potensi baik dalam mendukung regenerasi otot, terutama bagi pasien yang mengalami intoleransi terhadap protein hewani (Witard et al., 2022).

c. Protein dari Ikan dan Telur

Protein dari ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan tuna, selain kaya protein juga mengandung omega-3 yang bermanfaat bagi pemulihan neurologis. Omega-3 memiliki efek anti-inflamasi yang dapat membantu memperbaiki kerusakan saraf. Protein telur juga direkomendasikan karena kandungan asam amino esensial yang lengkap serta mudah dicerna, sehingga optimal bagi pasien stroke yang mengalami kesulitan makan (Smith, D'Souza, & O'Brien, 2023).

d. Protein Kolagen

Protein kolagen merupakan protein struktural yang penting untuk pemulihan jaringan ikat seperti tendon dan ligamen yang sering terdampak selama masa imobilisasi. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa kolagen hidrolisat dapat meningkatkan elastisitas jaringan, mempercepat penyembuhan luka, serta membantu memperbaiki struktur jaringan otot pasien pasca-stroke (Agergaard et al., 2021).

Pemilihan sumber protein yang tepat sangat esensial dalam mendukung proses rehabilitasi yang efektif, meningkatkan kualitas hidup, serta mempercepat pemulihan fungsi tubuh pasien stroke.

D. Asam Lemak Omega-3 dan Pemulihan Fungsi Neurologis

1. Fungsi Asam Lemak Omega-3 dalam Perbaikan Sel Saraf

Asam lemak omega-3 merupakan nutrisi penting yang telah lama diketahui memiliki manfaat signifikan dalam pemulihan fungsi neurologis, terutama pada

pasien pasca stroke. Omega-3, khususnya asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat (DHA), berperan penting dalam melindungi dan memperbaiki jaringan saraf yang rusak. DHA, secara khusus, memiliki konsentrasi tinggi di dalam membran sel neuron, di mana ia berfungsi mempertahankan integritas membran, mendukung transmisi impuls saraf, serta membantu pertumbuhan neurit yang merupakan dasar dari neuroplastisitas (Smith, D'Souza, & O'Brien, 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa omega-3 memiliki efek neuroprotektif melalui berbagai mekanisme biologis, antara lain sebagai antiinflamasi, antioksidan, serta dalam memodulasi respon imun pasca stroke. Studi oleh Ghasemi et al. (2021) menemukan bahwa suplementasi omega-3 secara signifikan mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada pasien stroke, sehingga mempercepat pemulihan jaringan saraf yang rusak.

Omega-3 juga terlibat dalam mekanisme yang mempromosikan neurogenesis, yaitu proses pembentukan neuron baru di otak. Suplementasi omega-3 dapat meningkatkan ekspresi faktor neurotropik seperti brain-derived neurotrophic factor (BDNF), yang dikenal penting dalam mendukung neuroplastisitas, regenerasi neuron, dan pemulihan fungsi motorik serta kognitif pada pasien stroke (Zhang et al., 2022).

Dengan demikian, pemberian omega-3 pada pasien stroke direkomendasikan untuk membantu mempercepat pemulihan fungsi neurologis dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses rehabilitasi.

2. Sumber dan Rekomendasi Konsumsi Omega-3

Asam lemak omega-3 dapat diperoleh melalui dua sumber utama, yakni sumber hewani dan sumber nabati. Sumber hewani omega-3 yang paling kaya dan paling banyak direkomendasikan adalah ikan laut dalam seperti salmon, tuna, sarden, makarel, dan ikan haring. Ikan-ikan ini kaya akan EPA dan DHA, dua bentuk omega-3 yang paling efektif untuk mendukung regenerasi jaringan saraf (Harper et al., 2020).

Sementara itu, sumber omega-3 nabati seperti biji chia, biji rami (flaxseed), dan kacang kenari juga mengandung omega-3 dalam bentuk asam alfa-linolenat (ALA), namun konversi ALA menjadi EPA dan DHA dalam tubuh cukup terbatas. Meski demikian, sumber nabati tetap penting untuk melengkapi kebutuhan nutrisi pasien, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap ikan dan produk hewani (American Heart Association, 2023).

Berdasarkan penelitian terbaru, dosis omega-3 yang direkomendasikan untuk pasien stroke berkisar antara 1000-2000 mg kombinasi EPA dan DHA per

hari. Suplementasi dosis ini terbukti efektif dalam mengurangi inflamasi, meningkatkan neuroplastisitas, serta mendukung pemulihan saraf secara keseluruhan (Smith et al., 2023). Pasien disarankan untuk mengonsumsi omega-3 melalui pola diet yang seimbang, dikombinasikan dengan suplementasi apabila diperlukan, sesuai dengan anjuran tenaga medis.

American Heart Association (AHA, 2023) merekomendasikan konsumsi setidaknya dua porsi ikan berlemak setiap minggu sebagai bagian dari diet sehat untuk pasien stroke. Untuk pasien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan omega-3 dari diet, suplementasi kapsul omega-3 dapat diberikan, tetapi penggunaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi klinis.

E. Vitamin dan Mineral Esensial dalam Rehabilitasi Stroke

1. Peran Vitamin B Kompleks dalam Pemulihan Saraf

Vitamin B kompleks, yang meliputi vitamin B1 (tiamin), B6 (piridoksin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin), memiliki peranan penting dalam pemulihan saraf pasien stroke. Vitamin-vitamin ini secara langsung terlibat dalam metabolisme energi neuron, pembentukan neurotransmitter, serta regenerasi saraf yang rusak pasca stroke (Cabrera-Mulero et al., 2022).

Vitamin B1 (tiamin) mendukung metabolisme energi sel-sel saraf, memastikan fungsi neuronal optimal dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Defisiensi tiamin sering dikaitkan dengan komplikasi neurologis seperti kelemahan otot, neuropati perifer, hingga gangguan kognitif pada pasien pasca stroke (Dennis et al., 2022).

Vitamin B6 (piridoksin) terlibat dalam sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang penting untuk regulasi mood, fungsi motorik, serta pemulihan kognitif. Kekurangan vitamin B6 dapat memperlambat pemulihan neurologis dan meningkatkan risiko depresi pada pasien stroke (Saposnik et al., 2021).

Vitamin B9 (asam folat) dan B12 (kobalamin) sangat vital dalam menjaga integritas mielin, lapisan pelindung sel saraf, serta mengurangi kadar homosistein darah yang tinggi. Kadar homosistein yang tinggi terkait erat dengan peningkatan risiko stroke berulang dan gangguan kognitif jangka panjang (Wang et al., 2020). Oleh karena itu, suplementasi vitamin B kompleks dianjurkan dalam proses rehabilitasi stroke untuk mendukung neuroplastisitas serta mencegah komplikasi neurologis jangka panjang.

2. Pentingnya Vitamin D dalam Pencegahan Komplikasi Imobilisasi

Vitamin D memiliki peran krusial dalam rehabilitasi pasien stroke, terutama dalam mencegah komplikasi akibat imobilisasi jangka panjang seperti osteoporosis, atrofi otot, serta penurunan fungsi imun. Pasien stroke yang mengalami keterbatasan gerak dalam jangka panjang rentan terhadap defisiensi vitamin D akibat kurangnya paparan sinar matahari, yang kemudian meningkatkan risiko kerapuhan tulang serta kelemahan otot (Yarlagadda et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D secara rutin dapat mengurangi risiko patah tulang, meningkatkan kekuatan otot, serta memperbaiki fungsi motorik pada pasien stroke selama rehabilitasi. Vitamin D juga memiliki efek neuroprotektif dengan cara mengurangi inflamasi otak, mendukung pertumbuhan neuron baru (neurogenesis), serta mempercepat pemulihan neurologis secara umum (Holick, 2020).

Rekomendasi asupan vitamin D pada pasien stroke berkisar antara 800 hingga 1000 IU per hari, terutama pada pasien yang menjalani imobilisasi lama dan minim terpapar sinar matahari (WHO, 2022). Perawat perlu melakukan pemantauan rutin terhadap kadar vitamin D dan memberikan edukasi kepada pasien serta keluarga terkait pentingnya suplementasi ini.

3. Fungsi Magnesium dan Seng dalam Pemulihan Pasca-Stroke

Magnesium merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam pemulihan stroke melalui berbagai mekanisme. Magnesium berfungsi sebagai neuroprotektif, antiinflamasi, dan antioksidan. Magnesium juga memiliki peran dalam regulasi fungsi otot dan saraf, membantu mengurangi kejang otot serta mendukung transmisi sinyal saraf yang optimal (Song et al., 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suplementasi magnesium pada pasien stroke secara signifikan meningkatkan fungsi motorik, mempercepat pemulihan neurologis, serta mengurangi risiko komplikasi seperti kejang otot dan hipertensi sekunder (Vink & Nechifor, 2021). Dosis magnesium yang disarankan adalah sekitar 300–400 mg per hari dari sumber makanan seperti bayam, kacang almond, pisang, dan biji-bijian atau melalui suplementasi jika diperlukan secara medis.

Seng (Zinc) memiliki fungsi penting dalam regenerasi jaringan dan pemulihan saraf pasca stroke. Seng terlibat langsung dalam pembentukan sinapsis baru serta perbaikan jaringan saraf yang rusak. Seng juga berperan penting dalam mendukung fungsi kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, serta mengurangi peradangan yang sering terjadi setelah stroke (Zhang et al., 2020).

Kekurangan seng terbukti menghambat proses pemulihan neurologis, meningkatkan risiko infeksi, dan memperlambat proses rehabilitasi secara keseluruhan. Asupan seng yang direkomendasikan untuk pasien stroke adalah 8 mg per hari untuk wanita dan 11 mg per hari untuk pria, yang dapat diperoleh dari konsumsi makanan seperti daging sapi, ayam, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk susu (WHO, 2022).

Kesimpulannya, pemberian nutrisi yang tepat, mencakup vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, dan seng, sangat penting untuk mendukung rehabilitasi pasien stroke secara optimal.

F. Diet Anti-inflamasi untuk Mengurangi Kerusakan Jaringan

1. Hubungan Inflamasi dengan Pemulihan Stroke

Inflamasi merupakan respons fisiologis tubuh terhadap cedera jaringan, termasuk jaringan otak setelah mengalami stroke. Respons inflamasi akut pasca stroke bertujuan melindungi jaringan yang sehat dari kerusakan lebih lanjut serta memulai proses penyembuhan. Namun, inflamasi kronis atau inflamasi yang berlebihan dapat memperparah cedera jaringan, menghambat regenerasi sel saraf, serta memperlambat proses rehabilitasi (Chamorro et al., 2021).

Pasien stroke sering mengalami peningkatan mediator inflamasi seperti sitokin pro-inflamasi (IL-6, TNF- α , dan CRP), yang berkaitan erat dengan tingkat keparahan stroke serta prognosis pemulihan yang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa inflamasi kronis meningkatkan risiko stroke berulang serta komplikasi lainnya seperti gangguan kognitif dan kelemahan fisik yang berkepanjangan (Ghasemi et al., 2021).

Strategi nutrisi anti-inflamasi menjadi penting karena dapat menekan produksi mediator inflamasi, mengurangi stres oksidatif, serta mempercepat pemulihan jaringan saraf yang rusak. Studi terbaru menunjukkan bahwa diet yang kaya nutrisi anti-inflamasi dapat secara signifikan mempercepat proses rehabilitasi, memperbaiki fungsi neurologis, serta mengurangi risiko komplikasi jangka panjang pasca stroke (Kuhn et al., 2022).

2. Jenis Makanan Anti-inflamasi yang Efektif untuk Pasien Stroke

Diet anti-inflamasi terdiri dari berbagai jenis makanan yang secara alami mengandung senyawa dengan efek antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Berikut beberapa jenis makanan yang efektif membantu mengurangi inflamasi pada pasien stroke:

a. Buah-buahan dan Sayuran Berwarna Cerah

Buah-buahan seperti beri (blueberry, strawberry), jeruk, alpukat, dan sayuran berwarna hijau gelap (bayam, kale, brokoli) memiliki kandungan tinggi antioksidan seperti vitamin C, E, dan flavonoid. Antioksidan ini secara efektif melawan radikal bebas dan mengurangi inflamasi kronis, mendukung pemulihan jaringan otak yang rusak akibat stroke (Cervantes-Gracia et al., 2021).

b. Ikan Berlemak dan Sumber Omega-3

Ikan seperti salmon, makarel, sarden, dan tuna kaya akan omega-3 (EPA dan DHA), yang terbukti secara ilmiah memiliki efek antiinflamasi kuat. Konsumsi ikan berlemak minimal dua kali seminggu direkomendasikan untuk mengurangi inflamasi serta memperbaiki fungsi neurologis pasien stroke secara signifikan (Smith, D'Souza, & O'Brien, 2023).

c. Kacang-kacangan dan Biji-bijian

Almond, walnut, chia seed, flaxseed, serta kacang merah dan kacang kedelai adalah sumber makanan dengan kandungan tinggi serat, protein nabati, serta senyawa antiinflamasi seperti vitamin E dan polifenol. Konsumsi rutin makanan ini membantu mengurangi tingkat inflamasi, memperbaiki keseimbangan metabolik, serta mendukung proses pemulihan neurologis (Galland, 2021).

d. Minyak Zaitun Extra Virgin

Minyak zaitun kaya akan senyawa fenolik seperti oleocanthal, yang secara alami memiliki efek antiinflamasi menyerupai ibuprofen dalam menghambat mediator inflamasi. Studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi rutin minyak zaitun extra virgin dapat mengurangi inflamasi kronis secara signifikan, mempercepat pemulihan jaringan otak, serta memperbaiki kualitas hidup pasien stroke (Gaforio et al., 2021).

e. Rempah-rempah dengan Efek Antiinflamasi

Rempah-rempah seperti kunyit (mengandung kurkumin), jahe, bawang putih, dan kayu manis terbukti memiliki efek antiinflamasi yang kuat melalui penghambatan produksi sitokin pro-inflamasi. Penambahan rempah-rempah ini dalam diet sehari-hari dapat membantu mengurangi inflamasi secara efektif serta meningkatkan fungsi kognitif dan motorik pasien stroke (Aggarwal & Sung, 2021).

Penerapan diet anti-inflamasi dalam program rehabilitasi stroke secara konsisten telah terbukti dapat mengoptimalkan hasil pemulihan pasien. Perawat perlu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pemilihan

makanan yang tepat, dengan penekanan pada makanan yang bersifat antiinflamasi dalam menu sehari-hari.

G. Peran Serat dalam Menjaga Fungsi Gastrointestinal Pasien Stroke

1. Pencegahan Konstipasi dan Gangguan Pencernaan Pasca-stroke

Konstipasi merupakan salah satu komplikasi gastrointestinal yang sering terjadi pada pasien stroke akibat imobilisasi yang berkepanjangan, penurunan asupan cairan, gangguan mobilitas gastrointestinal, serta efek samping obat-obatan tertentu (Chen et al., 2022). Kondisi ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri abdomen, penurunan kualitas hidup, serta menghambat proses rehabilitasi secara keseluruhan.

Serat memiliki peran esensial dalam menjaga fungsi gastrointestinal dengan membantu mempercepat transit usus, meningkatkan volume dan kelembutan feces, serta menstimulasi peristaltik usus (Xue et al., 2024). Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa asupan serat yang cukup efektif mencegah konstipasi serta mengurangi kebutuhan akan obat pencahar yang sering diberikan pada pasien stroke (Yoon et al., 2021).

Penelitian oleh Liu et al. (2020) juga menunjukkan bahwa suplementasi serat secara signifikan memperbaiki gejala konstipasi serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pola eliminasi. Selain itu, konsumsi serat membantu menjaga kesehatan mikrobiota usus, yang secara tidak langsung mendukung sistem imun pasien stroke, memperbaiki absorpsi nutrisi, serta mengurangi risiko inflamasi kronis.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya perawat, perlu memastikan bahwa asupan serat harian pasien stroke terpenuhi dengan baik guna menjaga fungsi gastrointestinal serta mendukung proses rehabilitasi secara optimal.

2. Rekomendasi Sumber Serat yang Baik

Untuk memastikan asupan serat yang cukup bagi pasien stroke, penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai pemilihan sumber serat yang tepat. Sumber serat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut, masing-masing memiliki manfaat khusus untuk pasien stroke.

a. Serat Larut

Serat larut membantu memperlambat pengosongan lambung serta meningkatkan penyerapan nutrisi, yang sangat bermanfaat bagi pasien stroke dengan gangguan pencernaan. Sumber terbaik serat larut meliputi oatmeal, biji chia, apel, alpukat, wortel, kacang-kacangan, serta barley (Chen et al., 2022).

b. Serat Tidak Larut

Serat tidak larut membantu meningkatkan volume tinja dan mempercepat peristaltik usus sehingga efektif mencegah konstipasi. Makanan yang kaya serat tidak larut antara lain gandum utuh, nasi merah, biji-bijian utuh, sayuran hijau seperti brokoli dan bayam, serta buah-buahan seperti pir dan kulit buah-buahan (Yoon et al., 2021).

Berdasarkan pedoman nutrisi untuk pasien stroke, jumlah serat harian yang direkomendasikan adalah sekitar 25–30 gram, tergantung kondisi klinis pasien serta kemampuan konsumsi makanan (American Heart Association, 2023). Penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan panduan praktis kepada pasien dan keluarga tentang cara mencapai rekomendasi asupan serat ini, misalnya dengan memasukkan serat secara bertahap dalam menu sehari-hari guna menghindari kembung atau ketidaknyamanan pencernaan.

Strategi lain seperti konsumsi cairan yang cukup (minimal 1,5–2 liter per hari), aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan pasien, serta edukasi nutrisi berkelanjutan dapat mendukung efektivitas serat dalam menjaga fungsi gastrointestinal secara optimal (WHO, 2022).

H. Strategi Nutrisi untuk Pasien dengan Gangguan Menelan (Disfagia)

1. Identifikasi Disfagia dan Modifikasi Tekstur Makanan

Disfagia merupakan gangguan menelan yang sering dijumpai pada pasien stroke. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti aspirasi, pneumonia, malnutrisi, serta dehidrasi yang berdampak buruk terhadap proses rehabilitasi pasien (Jones et al., 2022). Oleh karena itu, identifikasi dini disfagia sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius serta memastikan asupan nutrisi pasien tetap optimal.

Identifikasi disfagia umumnya dilakukan melalui skrining klinis, observasi perilaku menelan, dan evaluasi instrumental seperti video fluoroscopy atau Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES). Gejala umum disfagia pada pasien stroke mencakup batuk atau tersedak saat makan, kesulitan menelan cairan atau makanan padat, makanan tertinggal di mulut atau tenggorokan, dan penurunan berat badan yang signifikan (O'Keeffe et al., 2021).

Setelah disfagia teridentifikasi, modifikasi tekstur makanan menjadi bagian esensial dalam manajemen nutrisi pasien. Berdasarkan International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI), tekstur makanan yang disesuaikan untuk pasien disfagia meliputi:

- a. Level 4 (Puree): Tekstur lembut seperti bubur halus tanpa potongan padat.

- b. Level 5 (Minced and Moist): Tekstur lembut, cincang halus, lembab, tidak memerlukan kunyahan yang intens.
- c. Level 6 (Soft and Bite-sized): Makanan empuk dengan potongan kecil yang mudah dikunyah.
- d. Level 7 (Regular Easy to Chew): Makanan bertekstur lembut, tanpa bagian keras atau renyah (IDDSI, 2021).

Pemilihan tekstur ini disesuaikan dengan tingkat keparahan disfagia serta hasil evaluasi tim medis multidisiplin yang melibatkan perawat, ahli gizi, terapis wicara, dan dokter.

2. Pendekatan Nutrisi Khusus untuk Pasien Disfagia

Pasien disfagia memerlukan pendekatan nutrisi yang dirancang khusus untuk memastikan kecukupan asupan nutrisi serta menghindari risiko aspirasi. Strategi ini mencakup:

a. Peningkatan Densitas Energi dan Nutrisi

Pasien disfagia sering kali mengalami penurunan asupan kalori dan protein akibat kesulitan menelan makanan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, makanan harus dikemas dengan energi tinggi dalam volume kecil, seperti menggunakan susu fortifikasi tinggi kalori, yoghurt tinggi protein, atau makanan lunak yang ditambahkan minyak nabati atau mentega untuk meningkatkan kepadatan energi tanpa menambah volume yang signifikan (Robbins et al., 2022).

b. Penyesuaian Konsistensi Cairan

Penyesuaian konsistensi cairan penting dilakukan untuk mencegah aspirasi. Cairan dapat dikentalkan hingga mencapai konsistensi sirup, madu, atau puding, bergantung pada tingkat disfagia pasien. Hal ini membantu mengurangi risiko cairan masuk ke saluran pernapasan (Smithard et al., 2021).

c. Suplementasi Nutrisi Oral

Jika pasien kesulitan mencapai kebutuhan nutrisi melalui makanan biasa, suplementasi oral berbentuk cair atau semi-padat yang dirancang khusus untuk pasien disfagia direkomendasikan. Produk-produk tersebut umumnya diperkaya dengan protein, vitamin, mineral, dan kalori tinggi untuk mendukung status gizi pasien secara optimal (O'Keeffe et al., 2021).

d. Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat harus memberikan edukasi mendalam kepada pasien dan keluarga mengenai teknik pemberian makan yang aman, seperti posisi duduk tegak saat makan, pemberian makanan dalam porsi kecil secara perlahan, serta pengawasan selama proses makan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan serta mengurangi risiko komplikasi seperti aspirasi atau pneumonia (WHO, 2022).

Implementasi strategi nutrisi ini secara konsisten terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan status nutrisi pasien disfagia pasca stroke, mempercepat pemulihan neurologis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien selama masa rehabilitasi.

I. Evaluasi Status Nutrisi dan Intervensi Keperawatan

1. Metode Penilaian Status Gizi Pasien Stroke

Evaluasi status nutrisi pasien stroke merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi. Kondisi malnutrisi atau risiko malnutrisi sering dijumpai pada pasien stroke akibat penurunan asupan makanan, disfagia, serta peningkatan kebutuhan nutrisi akibat kondisi hipermetabolisme pasca-stroke (Liu et al., 2021).

Beberapa metode penilaian status gizi yang sering digunakan secara klinis untuk pasien stroke adalah:

a. Mini Nutritional Assessment (MNA)

MNA adalah alat skrining yang sederhana dan valid, terutama digunakan pada pasien stroke lansia. MNA menilai status nutrisi melalui parameter antropometri, perubahan berat badan, pola diet, kondisi mobilitas, kondisi neuropsikologis, serta pengukuran lingkaran lengan atas dan lingkaran betis (Kurniawan & Budiono, 2022).

b. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

MUST merupakan alat skrining berbasis bukti yang mengidentifikasi risiko malnutrisi dengan mempertimbangkan indeks massa tubuh (IMT), riwayat penurunan berat badan, serta dampak penyakit akut pada asupan nutrisi. Studi terbaru menunjukkan bahwa MUST memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi dalam mendeteksi malnutrisi pada pasien stroke (Wu et al., 2020).

c. Subjective Global Assessment (SGA)

SGA adalah metode evaluasi klinis berbasis observasi yang menilai riwayat diet, gejala gastrointestinal, perubahan berat badan, tanda fisik malnutrisi seperti atrofi otot, edema, serta keadaan fungsional pasien. Penelitian terbaru menegaskan bahwa SGA merupakan metode valid dalam mengidentifikasi pasien stroke yang memerlukan intervensi nutrisi intensif (Hu et al., 2021).

Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien serta fasilitas kesehatan tempat rehabilitasi dilakukan. Evaluasi status nutrisi sebaiknya

dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan nutrisi yang mungkin terjadi selama masa pemulihan.

2. Intervensi Keperawatan yang Berbasis Bukti dalam Pemberian Nutrisi

Intervensi keperawatan dalam pemberian nutrisi pasien stroke bertujuan memastikan asupan nutrisi yang optimal untuk mendukung rehabilitasi neurologis dan fisik. Intervensi ini mencakup:

a. Manajemen Nutrisi Individualisasi

Intervensi ini melibatkan penyesuaian jenis, tekstur, jumlah makanan, serta metode pemberian makanan (oral, enteral, atau parenteral) berdasarkan hasil penilaian gizi serta kondisi spesifik pasien seperti adanya disfagia atau gangguan gastrointestinal (Chen et al., 2021). Studi terkini membuktikan bahwa manajemen nutrisi individual secara signifikan meningkatkan status nutrisi, mempercepat pemulihan, serta menurunkan risiko komplikasi pasca-stroke.

b. Edukasi dan Konseling Nutrisi

Perawat memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi serta konseling kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya nutrisi seimbang, teknik makan yang aman bagi pasien dengan disfagia, serta strategi meningkatkan asupan energi dan protein melalui makanan sehari-hari atau suplemen oral khusus (Dennis et al., 2022).

c. Pemantauan Ketat Status Nutrisi

Pemantauan yang ketat meliputi evaluasi rutin berat badan, asupan makanan harian, kadar albumin serum, serta indikator nutrisi lainnya. Hal ini memungkinkan deteksi dini risiko malnutrisi sehingga intervensi tambahan dapat segera diberikan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut (Liu et al., 2021).

d. Kerjasama Multidisiplin dalam Manajemen Nutrisi

Kolaborasi perawat dengan tim multidisiplin, seperti ahli gizi, dokter spesialis rehabilitasi, terapis wicara, dan fisioterapis, penting dilakukan untuk menentukan strategi nutrisi yang paling tepat berdasarkan bukti ilmiah terkini. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap intervensi nutrisi, memperbaiki hasil klinis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien stroke secara keseluruhan (WHO, 2022).

Implementasi intervensi keperawatan berbasis bukti secara konsisten memastikan bahwa kebutuhan nutrisi pasien stroke terpenuhi secara optimal, mendukung pemulihan yang efektif, serta meminimalkan komplikasi selama rehabilitasi.

J. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Nutrisi Optimal Pasien Stroke

1. Hambatan Umum dalam Pemenuhan Nutrisi pada Pasien Stroke

Pasien stroke sering mengalami berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, baik karena kondisi medis maupun psikososial. Hambatan ini jika tidak diatasi dengan baik, dapat menghambat proses rehabilitasi serta memperburuk prognosis pasien.

Beberapa hambatan umum meliputi:

a. Disfagia (Gangguan Menelan)

Disfagia merupakan salah satu hambatan utama yang menyebabkan penurunan asupan makanan, risiko aspirasi, serta malnutrisi. Kondisi ini memerlukan intervensi khusus seperti modifikasi tekstur makanan dan cairan yang sering kali sulit diterapkan secara konsisten di rumah (Jones et al., 2022).

b. Penurunan Nafsu Makan dan Gangguan Sensoris

Pasien stroke umumnya mengalami penurunan nafsu makan akibat gangguan neurologis atau perubahan sensoris yang mengganggu selera makan, seperti gangguan pengecap dan penciuman. Hal ini secara signifikan menurunkan asupan energi dan nutrisi esensial, memperlambat pemulihan jaringan yang rusak (Kaur et al., 2021).

c. Keterbatasan Mobilitas dan Ketergantungan Pasien

Imobilisasi serta ketergantungan pasien terhadap caregiver membuat proses pemberian makan menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan ini sering menyebabkan pasien tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, khususnya jika caregiver kurang mendapatkan edukasi memadai tentang kebutuhan nutrisi pasien stroke (Chen et al., 2022).

d. Kurangnya Pengetahuan Keluarga tentang Nutrisi

Pengetahuan yang terbatas tentang kebutuhan nutrisi spesifik bagi pasien stroke menyebabkan keluarga sering kali memberikan pola makan yang tidak sesuai kebutuhan pasien, sehingga nutrisi esensial seperti protein, serat, dan mikronutrien tidak terpenuhi dengan optimal (Dennis et al., 2022).

2. Strategi Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Nutrisi Optimal

Edukasi merupakan solusi penting untuk mengatasi hambatan nutrisi pada pasien stroke. Strategi edukasi yang efektif harus melibatkan pasien, keluarga, serta caregiver secara langsung untuk memastikan implementasi nutrisi yang optimal.

Beberapa strategi edukasi yang terbukti efektif mencakup:

a. Edukasi Nutrisi Terstruktur oleh Tim Multidisiplin

Edukasi yang diberikan secara terstruktur oleh perawat bersama ahli gizi, terapis wicara, dan dokter rehabilitasi dapat meningkatkan pemahaman keluarga mengenai kebutuhan nutrisi pasien, cara pemberian makan yang aman, serta pengelolaan disfagia secara optimal (Robbins et al., 2022).

b. Pemberian Informasi Praktis dan Mudah Dipahami

Materi edukasi harus dirancang sederhana, menggunakan bahasa sehari-hari, disertai media visual seperti gambar atau video tentang modifikasi tekstur makanan dan teknik makan yang aman. Informasi yang jelas dan mudah dipahami terbukti meningkatkan kepatuhan keluarga dalam memberikan nutrisi sesuai anjuran (Yoon et al., 2021).

c. Program Demonstrasi dan Pelatihan Langsung

Pelatihan langsung atau demonstrasi kepada keluarga mengenai cara menyiapkan makanan dengan tekstur yang aman, teknik pemberian makan, serta pengawasan tanda-tanda komplikasi seperti aspirasi sangat efektif meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola nutrisi pasien stroke di rumah (Chen et al., 2022).

d. Konseling Nutrisi Berkelanjutan

Konseling berkelanjutan melalui kunjungan rumah atau follow-up secara rutin oleh perawat atau ahli gizi dapat memastikan bahwa keluarga konsisten menerapkan strategi nutrisi yang telah diajarkan, mengidentifikasi masalah secara dini, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi hambatan yang muncul (WHO, 2022).

Implementasi strategi edukasi yang efektif secara konsisten terbukti dapat meningkatkan status gizi pasien stroke, mengurangi risiko komplikasi seperti malnutrisi dan aspirasi, serta mempercepat proses rehabilitasi secara keseluruhan.

K. Penutup

Stroke merupakan kondisi yang memerlukan rehabilitasi komprehensif dengan pendekatan holistik, di mana aspek nutrisi menjadi salah satu pilar penting yang menentukan keberhasilan pemulihan fungsi tubuh pasien. Nutrisi yang tepat memiliki peran vital dalam mendukung pemulihan neurologis, memperbaiki massa otot, mencegah komplikasi sekunder seperti malnutrisi, infeksi, dan gangguan gastrointestinal, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Dennis et al., 2022).

Pemahaman tentang kebutuhan nutrisi khusus, seperti protein, omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, seng, serta diet anti-inflamasi, menjadi landasan penting dalam praktik keperawatan rehabilitasi stroke. Implementasi nutrisi yang optimal tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga

mempertimbangkan aspek sosial, edukasi keluarga, dan pendekatan multidisiplin dalam pemberian intervensi (Robbins et al., 2022).

Hambatan umum dalam implementasi nutrisi pada pasien stroke, seperti disfagia, penurunan nafsu makan, serta kurangnya pengetahuan keluarga, perlu diatasi dengan intervensi keperawatan yang berbasis bukti. Strategi edukasi yang efektif, melibatkan pelatihan langsung, demonstrasi teknik pemberian makan, serta pemantauan berkala, terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan kepatuhan pasien dan keluarga terhadap rencana nutrisi yang telah disusun (Liu et al., 2021).

Sebagai penutup, perawat memiliki peran kunci dalam memastikan implementasi strategi nutrisi yang tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga keperawatan untuk terus meningkatkan kompetensi serta memperbarui pengetahuan terkini berbasis bukti dalam manajemen nutrisi pasien stroke. Kolaborasi yang kuat antara perawat, ahli gizi, tim rehabilitasi, pasien, dan keluarga merupakan kunci utama dalam mencapai hasil rehabilitasi yang optimal serta pemulihan kualitas hidup pasien stroke secara maksimal (WHO, 2022).

Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya nutrisi dalam rehabilitasi stroke serta menjadi panduan praktis bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang berbasis bukti ilmiah terbaru.

Referensi

- Aggarwal, B. B., & Sung, B. (2021). Anti-inflammatory properties of curcumin and ginger in neurological diseases. *Frontiers in Neurology*, 12, 683611. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.683611>
- American Heart Association. (2023). Guidelines for nutritional management post-stroke. Diakses dari <https://www.stroke.org>
- Cabrera-Mulero, A., Navarro, M. L., & Rodríguez-Díaz, C. (2022). Role of vitamin B complex in stroke recovery: A systematic review. *Frontiers in Neurology*, 13, 810923. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.810923>
- Chamorro, Á., Meisel, A., & Planas, A. M. (2021). Inflammation in stroke: A critical component of ischemic damage and repair. *Stroke*, 52(6), 2197–2207. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.034139>
- Chen, H., Li, Z., Wu, H., Chen, J., & Liu, C. (2022). Dietary fiber intake and constipation risk among stroke patients: A prospective cohort study. *Journal of Clinical Nutrition*, 41(5), 1032–1039. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.12.001>
- Chen, Y., Zhu, L., Li, Y., & Li, J. (2021). Nutritional intervention for stroke patients: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Stroke Research and Treatment*, 2021, 5538294. <https://doi.org/10.1155/2021/5538294>
- Dennis, M. S., Lewis, S. J., & Crichton, S. (2022). Nutritional support for stroke rehabilitation: A randomized controlled trial. *Stroke*, 53(4), 1105–1113. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.035157>
- Gaforio, J. J., et al. (2021). Virgin olive oil and inflammation: A systematic review. *Nutrients*, 13(2), 561. <https://doi.org/10.3390/nu13020561>
- Ghasemi, F., Bagheri, H., & Omid, A. (2021). Omega-3 fatty acids supplementation improves inflammation and oxidative stress markers after ischemic stroke: A randomized clinical trial. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 30(10), 106012. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106012>
- Holick, M. F. (2020). Vitamin D deficiency and its health consequences in stroke patients. *European Journal of Clinical Nutrition*, 74(12), 1495–1503. <https://doi.org/10.1038/s41430-020-0637-0>
- Hu, Q., et al. (2021). Validity of Subjective Global Assessment for nutritional evaluation in stroke patients. *Journal of Clinical Neuroscience*, 90, 169–174. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2021.05.002>
- International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI). (2021). IDDSI framework. Diakses dari <https://iddsi.org/Framework>

- Jones, C. A., Cartwright, J., & Whitworth, A. (2022). Dysphagia following stroke: Identification and management strategies. *Stroke Research and Treatment*, 2022, 5613423. <https://doi.org/10.1155/2022/5613423>
- Kaur, J., Kumar, A., & Arya, R. (2021). Nutritional challenges post-stroke: assessment and management. *Nutrients*, 13(11), 3821. <https://doi.org/10.3390/nu13113821>
- Kuhn, T., Rohrmann, S., & Sookthai, D. (2022). Dietary inflammatory index and stroke outcomes: a prospective cohort study. *Stroke Research and Treatment*, 2022, 9376212. <https://doi.org/10.1155/2022/9376212>
- Kurniawan, H., & Budiono, B. (2022). Effectiveness of Mini Nutritional Assessment in identifying malnutrition among stroke patients. *Clinical Nutrition ESPEN*, 48, 150–155. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.04.006>
- Liu, H., Zhu, J., & Xie, Z. (2021). Nutritional monitoring and intervention in stroke rehabilitation: a systematic review. *Brain and Behavior*, 11(8), e02235. <https://doi.org/10.1002/brb3.2235>
- Robbins, J., Nicosia, M., & Hind, J. A. (2022). Nutritional interventions for dysphagia management in stroke patients. *American Journal of Clinical Nutrition*, 116(3), 581–589. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac085>
- Smith, M., D'Souza, J., & O'Brien, L. (2023). Omega-3 fatty acid supplementation and neuroplasticity after stroke: A systematic review. *Brain Sciences*, 13(2), 295. <https://doi.org/10.3390/brainsci13020295>
- Smithard, D. G., O'Neill, P. A., & England, R. E. (2021). Thickened fluids and swallowing safety in stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *Dysphagia*, 36(4), 721–732. <https://doi.org/10.1007/s00455-020-10217-1>
- Stroke Foundation Australia. (2022). Nutritional assessment and intervention after stroke. Diakses dari <https://strokefoundation.org.au>
- World Health Organization (WHO). (2022). Rehabilitation after stroke: A comprehensive guide. Geneva: WHO. Diakses dari <https://www.who.int>
- Wu, M. L., et al. (2020). Application of Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) in stroke patients: a prospective cohort study. *Nutrients*, 12(7), 2078. <https://doi.org/10.3390/nu12072078>
- Xue, S., Tang, X., Yang, S., Xu, H., & Cui, J. (2024). Role of dietary fibers in improving intestinal function post-stroke: A clinical trial. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2024, 8632123. <https://doi.org/10.1155/2024/8632123>
- Yarlagadda, K., Ma, N., & Doré, S. (2021). Vitamin D and stroke: effects on neuroinflammation and neuroprotection. *Frontiers in Neurology*, 12, 695734. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.695734>

- Yoon, J. E., Kim, S. K., & Kim, M. J. (2021). Dietary fiber and microbiome health in stroke patients: implications for rehabilitation. *Nutrients*, *13*(11), 3812. <https://doi.org/10.3390/nu13113812>
- Zhang, Y., Fang, F., & Wang, X. (2020). Zinc supplementation and neurological recovery after stroke: A systematic review. *Brain Injury*, *34*(10), 1332–1340. <https://doi.org/10.1080/02699052.2020.1807054>

BAB IV

DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PADA PASIEN STROKE DAN KELUARGA

A. Pendahuluan

Stroke merupakan gangguan fungsi *serebrovascular* yang terjadi secara tiba-tiba, yang mengakibatkan sirkulasi vaskularisasi ke otak terganggu atau menurun. Penurunan fungsi otak secara fokal atau global¹. Stroke berkurang atau hilangnya aliran darah yang disebabkan adanya oklusi (sumbatan) atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan suplai darah dan oksigen ke sel di daerah lesi menurun atau tidak ada sama sekali². *World Health Organization*, 2022, menjelaskan bahwa sekitar 70% stroke terjadi pada negara yang masyarakatnya berpenghasilan menengah ke bawah, terdapat 15 juta orang seluruh dunia menderita stroke dengan angka kematian (35%) setiap tahunnya³. Saat ini terdapat sekitar 100 juta orang hidup dengan gejala sisa penyakit stroke (3). Kemenkes RI, 2024, (12,2%) dari stroke adalah penyebab utama kecacatan dan 18,5% penyebab kematian⁴. Menurut Rahayu, 2023 bahwa kejadian stroke yang terbanyak adalah stroke iskemik dengan faktor risiko penyebab stroke adalah usia lebih dari 50 tahun, diikuti dengan Diabetes Melitus, kolesterol dan hipertensi⁵.

B. Stroke dan Dampak Secara Umum

Penyakit stroke sangat berdampak pada kelanjutan kehidupan pasien pasca stroke. Terjadinya kelemahan serta kelumpuhan menyebabkan disabilitas. Kecacatan yang paling umum setelah stroke adalah perubahan pada kemampuan bicara, kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, kesulitan menggenggam atau memegang sesuatu dan berkomunikasi yang lambat. Hal ini menyebabkan terbatasnya atau menghalangi pasien pasca stroke untuk berperan secara mandiri ataupun anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial⁶. Pasien pasca stroke akan mengalami gangguan pada daya pikir, konsentrasi, kemampuan untuk belajar hal yang baru dan gangguan intelektual, begitu juga dengan perubahan psikologis pasien pasca stroke tersebut. Kesulitan dalam mengendalikan emosi, marah, sedih dan perasaan tidak berdaya dan tidak berguna menyebabkan menurunnya semangat hidup. Sehingga kondisi ini juga berdampak pada psikologis keluarga⁶. Ketepatan dalam memilih pengobatan dan perawatan dapat meningkatkan

pemulihan dan banyak orang mendapatkan kembali fungsi tubuhnya membaik walaupun masih ada gejala sisa dengan persentase sangat kecil.

Perubahan fisik setelah kena stroke yaitu mudah lelah atau keletihan, selain disebabkan perubahan fisik, hal ini juga disebabkan perubahan emosi, depresi, kecemasan dan mengalami kesulitan tidur. Selain itu adanya rasa nyeri yang disebabkan kerusakan pada jaringan tubuh akibat kerusakan pada saraf yang mengirimkan pesan yang salah ke otak (nyeri neuropatik)⁷. Depresi umum yang terjadi pada mereka yang mengalami stroke dengan gangguan bicara (afasia), sehingga pengasuh atau keluarga mengalami kesulitan memahami kata-kata dan keinginan yang disampaikan oleh pasien. Ini adalah penyebab depresi yang sangat cepat sehingga memperburuk kondisi pasien seperti sering merasa sedih yang panjang, merasa lelah, merasa tidak berguna, mengalami kesulitan tidur, kehilangan minat pada makan atau sebaliknya, terjadi penurunan berat badan atau sebaliknya serta mengalami kesulitan dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Sehingga pasien pasca stroke akan berperilaku mudah tersinggung, agresivitas, apatis atau kurang motivasi, adanya perilaku repetitif dimana sering mengulang-ulang kata-kata atau perilaku dan pasien dapat juga melakukan hal-hal yang tidak pantas secara sosial.

Dampak lain dari stroke adalah menurunkan kualitas hidup pasien pasca stroke, penurunan aktivitas otak selama beberapa waktu sampai terjadi penurunan kesadaran dan stroke dapat menyebabkan kematian.

C. Siapa itu Lansia dan Keluarga ?

Meningkatnya pembangunan merupakan cita-cita suatu bangsa sehingga terlihatnya peningkatan taraf hidup dan umur harapan hidup, sehingga jumlah lansia meningkat sangat signifikan, sejalan dengan meningkat pula penyakit yang disebabkan oleh faktor usia seperti stroke, jantung, Diabetes Melitus, dan lain-lain⁶. Dalam hal ini keluarga sangat berperan penting dalam menentukan status kesehatan lansia di sebuah keluarga. Keluarga merupakan kumpulan terkecil suatu masyarakat. Keluarga merupakan tempat dimulainya pertumbuhan dan berkembangnya seseorang untuk membentuk kelompok atau komunitas sesuai dengan tujuan dan capaian yang diharapkan⁸. Berkembangnya sebuah keluarga yang dinamis haruslah ada sipengendali dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan keluarga dan masyarakat dari segala aspek atau pengawasan sehingga dengan adanya perubahan status kesehatan dari anggota keluarga tidak menimbulkan kondisi adaptasi yang lama dalam pencapaian kemandirian keluarga¹⁰. Banyak teori perubahan perilaku menjelaskan bahwa pengaruh utama terhadap status kesehatan adalah keluarga, dimana dukungan keluarga merupakan unsur keberhasilan individu dalam keluarga untuk mempertahankan perilaku kesehatan yang baru. Begitu juga

untuk anggota keluarga yang lansia, dimana dukungan keluarga dianggap sebagai faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku dan gaya hidup sehingga berdampak pada status kesehatan dan kualitas hidupnya¹¹.

Lansia atau lanjut usia merupakan seseorang berusia telah mencapai usia 60 tahun atau lebih, terlepas dari kemampuan lansia tersebut masih produktif menghasilkan barang atau jasa ataupun mereka yang sudah tidak produktif lagi dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Masa lansia dimana sudah terjadi penurunan fungsi tubuh, banyak keluhan yang menimbulkan masalah kesehatan¹²

D. Dukungan Keluarga dengan kejadian Stroke Pada Lansia

Dukungan keluarga merupakan sebuah sikap dan tindakan dan penerimaan anggota keluarganya dengan segala bentuk status kesehatan. Sementara anggota keluarga memandang bahwa dukungan tersebut berupa segala sesuatunya memberikan bantuan, pertolongan sebagai ujud menerima mereka dalam kondisi apapun. Dukungan tersebut dapat membuat keluarga mengalami maladaptif, beradaptasi pada waktu yang sangat lama sehingga kadang menimbulkan komplik antara masing-masing dalam anggota keluarga⁸. Pada Lansia yang mengalami stroke, dukungan keluarga sangat dibutuhkan terutama mengendalikan faktor stress dan melanjutkan rehabilitasi perbaikan kesehatan lansia dengan kondisi pasca stroke. Dengan tujuan membantu lansia untuk beradaptasi dengan gejala sisa yang saat ini ada, melakukan perawatan stroke secara optimal sehingga resiko untuk terjadi stroke berulang dapat dihindari. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk. (2023), menjelaskan adanya hubungan antara pengetahuan keluarga dengan kejadian stroke pada lansia dan adanya hubungan dukungan keluarga dengan kejadian stroke pada lansia¹³.

Lansia merasakan tetap berada pada keluarga yang sebelumnya mencintai dan menyayangi mereka. Berbagai perilaku anggota keluarga yang dapat diberikan, mengajak berbicara dengan hal-hal yang menyenangkan, selalu dilibatkan dalam diskusi ringan dalam internal keluarga, Lansia merasa tetap dihargai, merasa masih berguna sehingga menimbulkan semangat hidup dan berkualitas¹³.

E. Dukungan Psikososial pada pasien Stroke dan Keluarga

Sebagai tenaga kesehatan, dukungan psikologis harus seimbang kita berikan kepada pasien lansia dengan stroke dan keluarga. Di saat lansia mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas kesehariannya, sedangkan keluarga sebagai pengasuh bagi lansia yang mengalami stroke juga akan mengalami masalah

psikologis juga, beban social, fisik dan keuangan. Sehingga keluarga juga seharusnya mendapatkan dukungan psikologis berupa strategis dalam meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengurangi beban tanpa merugikan kesehatan⁶. Menyediakan waktu kerja sama sesama anggota keluarga, jangan hanya terfokus pada satu orang yang melakukan asuhan kepada lansia dengan stroke, harus saling support group, bersama mendapatkan edukasi psikologis, memiliki efek yang sangat efektif dalam mengurangi ketegangan dan depresi bagi pengasuh atau anggota keluarga⁸. Peran dan fungsi keluarga sebagai pengasuh terhadap lansia dengan stroke, yang masih mempunyai gejala sisa dan masih butuh perawatan yang cukup lama, sehingga menimbulkan beban keluarga dan tantangan baik secara fisik maupun secara psikologis maupun terhadap kualitas hidup lansia ataupun keluarga¹². Di saat pasien (lansia) melihat dirinya sudah tidak berguna dan tidak berdaya lagi, sehingga pengasuh harus dapat merubah mindset dan meningkatkan motivasi diri pasien tersebut sehingga pasien mampu bangkit kembali dengan munculnya kemandirian, kemampuan dalam beradaptasi sehingga pasien tersebut dapat mengatur dan menerima dirinya dengan kondisi kesehatan saat itu dan bersemangat pada fase perawatan di rumah dan rehabilitasi⁶. Regina, 2024, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak semua pengasuh atau keluarga dapat memberikan bantuan atau merawat pasien pasca stroke dengan baik, kadang pengasuh lebih sensitif, frustrasi dan merasa tidak mampu merawat anggota keluarga yang stroke. Kelelahan akibat stres dan frustrasi menyebabkan pengasuh terus mengubah kognitif dan perilaku dalam mengatasi tuntutan masalah eksternal yang dianggap menimbulkan stress atau tekanan diluar kemampuan individu (pengasuh). Kadang kala pengasuh yang mengalami terisolasi akibat pengasuh hanya berfokus satu orang dan tidak adanya dukungan dari anggota keluarga lainnya¹⁴. Peran dan dukungan keluarga sangat penting terhadap proses rehabilitasi pada lansia dengan stroke. Ketergantungan yang penuh akibat faktor umur dan dampak dari penyakit stroke sehingga dari fungsi sebuah keluarga dituntut mulai dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan penilaian dan dukungan emosional⁸. Penelitian Yusmawarnita, 2019, menjelaskan pasien stroke akan memiliki harga diri yang positif terhadap dirinya apabila peran dan dukungan keluarga berjalan dengan baik. Dukungan keluarga yang utuh selain dari pengasuh sangat berdampak. Harga diri yang tercipta untuk mempertahankan motivasi hidup dan merasa berharga dan dihargai sehingga lansia merasa hidupnya tetap bermanfaat dan berkualitas¹⁵.

F. Intervensi Dukungan Psikososial untuk keluarga dan Pasien Lansia dengan Stroke

Intervensi yang dapat diberikan kepada keluarga yang memiliki Lansia dengan Stroke adalah:

1. Edukasi dengan mengenalkan keluarga atau pengasuh tentang stroke penyebab stroke, tanda dan gejala stroke atau stroke berulang, pola diet pada pasien stroke dan manajemen stres untuk pasien stroke. Dengan mengenalkan tanda dan gejala dan penyebab perubahan yang terjadi akibat stroke, maka berikan juga beberapa alternatif solusi dan alternatif agar pengasuh atau keluarga dapat melakukan intervensi dengan selang seling agar tidak terjadi kebosanan pada lansia yang mengalami stroke. Meningkatkan komunikasi antara pengasuh atau keluarga dengan pasien lansia yang mengalami stroke, biasanya juga mengalami gangguan wicara atau pendengaran, maka berikan latihan berkomunikasi secara non verbal atau bahasa isyarat, sehingga pasien tidak merasa kesepian⁸.
2. Menjelaskan bagaimana perawatan pasien stroke di rumah pada lansia yang mengalami stroke, manajemen stress untuk pengasuh atau keluarga dan coping interaksi intra keluarga dengan diselingi dengan dukungan sosial antara satu dengan lainnya.
3. Rehabilitasi aktif untuk lansia dengan stroke yang didemonstrasikan kepada pengasuh atau keluarga latihan gerak sendi dan rentang gerak, bagaimana menilai kekuatan otot sebelum dan sesudah latihan sendi, latihan bicara bagi lansia dengan gangguan wicara dan memfasilitasi pasien lansia dengan stroke untuk bertemu dengan masyarakat sosial yang sudah dikenal sebelum dan sesudah mendapatkan stroke untuk mendapatkan motivasi dan semangat untuk melakukan rehabilitasi⁹.

G. Penutup

Seorang Lanjut Usia (Lansia) adalah seseorang yang sudah berusia 60 tahun keatas, yang merupakan bagian dari anggota keluarga. Lansia juga mengalami penurunan kondisi fisiologis yang menyebabkan kemampuan dan aktivitas sudah mulai melambat dan berkurang. Disaat seorang lansia mengalami stroke, dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk membuat pasien tetap bertahan dan semangat pada fase rehabilitasi agar dampak masalah yang terjadi dapat dikurangi dan lansia tersebut diharapkan masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Tetapi dukungan untuk pengasuh atau keluarga juga sangat dibutuhkan dari pihak terkait terutama pelayan kesehatan dan lingkungan lainnya sebagai motivator dan edukator untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan ekonomi

sehingga lansia dengan stroke beserta keluarga tetap berada disatu tempat bersama orang-orang terkasih.

Referensi

- Retnaningsih D, Asuhan Keperawatan pada pasien stroke.2023. Jawa Tengah, NEM.
- Utomo Trenggano Y, Buku Ajar Stroke,2024, Jawa Tengah:Eureka Media Aksara
- World Health Organization, Stroke Cerebrovascular Accident (Internet). 2022. Available from: <https://www.emro.who.int/health-topics/stroke-cerebrovascular-accident/index.html>
- Kementerian Kesehatan RI. Cegah Stroke dengan AKtivitas Fisik)Internet).2024. Available from: <https://kemkes.go.id/id/cegah-stroke-dengan-aktivitas-fisik>.
- Rahayu TG.Analisis Faktor Risiko terjadinya Stroke dan Tipe Stroke.2023.Faletehan Helath Journal: Vol10:48-53
- Cheng,et,al,he effectiveness of Psicosocial intervention for stroke Family caregiver and stroke survivors: Patient Education and Counseling, 2014:95(1).30-44, <https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.01.005>
- Lewis, Dirksen, et.al. Medical Surgical Nursing, assessment and Management of Clinical Problems, 2014, Vol 2, Edition 9th, Elsevier Mosby, St.LouisMissouri
- Friedmen,et.al.Buku Ajar Keperawatan Keluarga, Riset, Teori & Praktik. 2013. 5th. Tiar E. Editor. Jakrta. EGC
- Mahdiatur, dkk.Dukungan Psycososial terhadap beban keluarga pengasuh pasien stroke.2023.vol IV,Feb2023;26-34
- Sarwono, LAnjut Usia dan Keperawatan Gerontik.2015. Yokyakarta,Graha Ilmu
- Notoatmodjo .Ilmu Prilaku Kesehatan.2014.Jakarta. Rineka Cipta
- Maramis. Buku Ajar Keperawatan Gerontik.2016.Jakarta.EGC
- Wulandari,et.al. Hubungan antara pengetahuan Keluarga dan Dukungan Keluarga dengan Kejadian Stroke pad Lansia, 2023. Jurnal Kesehatan Terapan Vol.10. no.1.2023. Palembang. Jurnal Kesehatan Terapan
- Regina. et.al. Strategi Koping dan kesejahteraanpsikologis pada family caregiver penderita stroke, 2024. Sukma:Jurnal Penelitian Psikologi, Vol 5 no.1:63-72
- Yusmawarnita, dkk. Hubungan Dukungan Keluarga dengan tingkat harga diri pada Penderita Stroke, 2019. Jurnal Hesti Medan, Vol 4. no,2. Pp:66-72

Glosarium

Depresi: perubahan kondisi hari atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang selama ini disukainya

Diabetes Melitus: suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan peningkatan gula darah

Emosional: suatu keadaan yang menyentuh perasaan atau wujud dari emosi itu sendiri, berupa semangat, kesal, marah, dll

Hipertensi: Suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, yang sering didefinisikan diatas 140/90mmHg

Dukungan Instrumental: dukungan social yang berupa material dan bersifat bantuan nyata. Dukungan ini menjadikan individu merasa memiliki seseorang yang selalu ada untuknya

Keluarga: sekumpulan orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan darah atau perkawinan.

Kolesterol: lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga terdapat di dalam makanan, membantu pembentukan sel sehat, memproduksi hormone, memproduksi vitamin D dan membantu proses pencernaan

Lansia: sebutan untuk orang yang sudah berusia 60 tahun keatas

Nyeri Neuropatik: Nyeri kronik yang disebabkan karena kerusakan neurologis yang dirasakan seperti terbakar

Oklesi: penyumbatan sebagian atau seluruh pembuluh darah

Predisposisi: kecenderungan khusus untuk berkembang atau bereaksi terhadap suatu kondisi tertentu

Psikologi: ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku dan interaksi manusia

Serebrovascular: sekelompok kondisi medis yang berkaitan dengan gangguan aliran darah menuju otak, baik penyumbatan maupun malformasi (kelainan struktur) pembuluh darah maupun perdarahan di area otak.

Sirkulasi: peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung

Stres: adalah gangguan mental yang dialami seseorang akibat tekanan yang muncul akibat kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan.

Stroke: merupakan kondisi gawat darurat akibat terjadi aliran darah ke otak berkurang atau terputus yang menyebabkan kematian sel otak

Vaskularisasi: proses pembentukan pembuluh darah baru atau penyediaan darah ke jaringan dan organ tubuh untuk kelangsungan hidup sel. Perubahan vaskularisasi dapat menyebabkan berkembangnya sebuah penyakit seperti kanker, kardiovaskular atau Diabetes mellitus.

World Health Organization: adalah organisasi Kesehatan Dunia yang merupakan badan PBB yang bertugas mengatur dan mengkoordinasikan kesehatan masyarakat global.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK TERAPI REHABILITASI STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memiliki dampak signifikan terhadap morbiditas, mortalitas, dan disabilitas jangka panjang. Data World Stroke Organization (WSO) menunjukkan bahwa stroke menempati peringkat kedua penyebab kematian di dunia dan menjadi penyebab utama kecacatan pada populasi dewasa (World Stroke Organization, 2022). Di Indonesia, prevalensi stroke terus mengalami peningkatan, yang tidak hanya berdampak pada aspek klinis, tetapi juga memberikan beban ekonomi dan sosial bagi pasien, keluarga, serta sistem pelayanan kesehatan.

Pasien stroke umumnya mengalami gangguan gerakan, kelumpuhan sebagian tubuh (hemiparesis atau hemiplegi), gangguan bicara, serta penurunan kemampuan kognitif. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tetapi juga berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial (Bartlova *et al.*, 2022). Pasien membutuhkan dukungan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi pemulihan (Li *et al.*, 2024).

Upaya rehabilitasi merupakan komponen esensial dalam penatalaksanaan pasien pasca stroke. Rehabilitasi bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan fungsional pasien, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup (Shahid, Kashif and Shahid, 2023). Proses rehabilitasi pasca stroke idealnya bersifat berkelanjutan dan multidisipliner, melibatkan berbagai intervensi seperti terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, dan intervensi psikososial (Li *et al.*, 2024).

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan memberikan peluang baru dalam mendukung proses rehabilitasi stroke. Berbagai inovasi berbasis teknologi telah dikembangkan, mulai dari penggunaan robotik rehabilitasi, perangkat functional electrical stimulation (FES), sistem virtual reality (VR), sensor electromyography (EMG), hingga aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung latihan mandiri di rumah. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas terapi, tetapi juga memperluas akses layanan rehabilitasi, khususnya bagi pasien yang menghadapi keterbatasan geografis atau mobilitas.

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep, jenis, dan perkembangan teknologi yang digunakan dalam terapi rehabilitasi stroke. Selain itu,

akan diuraikan pula keunggulan, keterbatasan, serta tantangan implementasi teknologi dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Diharapkan, pemaparan ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi praktisi kesehatan, akademisi, peneliti, serta pemangku kebijakan dalam mengembangkan layanan rehabilitasi stroke yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau.

B. Perkembangan Teknologi dalam Bidang Kesehatan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam layanan rehabilitasi stroke. Teknologi memungkinkan pelaksanaan terapi berbasis data, mempermudah pemantauan progres pasien, serta menghadirkan program latihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi individu. Selain itu, teknologi memungkinkan layanan terapi diberikan secara jarak jauh, membuka akses yang lebih luas bagi pasien di daerah yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan.

1. Perkembangan Teknologi Kesehatan Secara Global

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan dalam beberapa dekade terakhir mengalami kemajuan pesat, ditandai dengan integrasi berbagai disiplin ilmu seperti teknologi informasi, teknik biomedis, kecerdasan buatan (AI), dan robotika. Inovasi ini telah mengubah cara diagnosis, pengobatan, serta rehabilitasi berbagai penyakit, termasuk stroke. Secara global, tren teknologi kesehatan saat ini diarahkan pada:

a. Digitalisasi Layanan Kesehatan

Penggunaan rekam medis elektronik, telemedicine, dan aplikasi kesehatan yang terintegrasi.

b. Precision Medicine

Pendekatan terapi yang disesuaikan dengan kondisi genetik, lingkungan, dan gaya hidup pasien.

c. Wearable Devices

Perangkat pemantauan kesehatan seperti smartwatch, fitness tracker, hingga alat pendeteksi ritme jantung dan kadar oksigen.

d. Robotik Medis

Alat bantu operasi, alat terapi rehabilitasi, dan robot pendamping pasien.

e. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR)

Digunakan dalam edukasi kesehatan, terapi psikologis, hingga rehabilitasi motorik.

f. Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning

Digunakan untuk menganalisis data kesehatan, prediksi penyakit, hingga mendukung pengambilan keputusan klinis.

2. Inovasi Teknologi di Indonesia

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan mulai berkembang, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti infrastruktur, biaya, dan distribusi layanan. Beberapa inovasi yang mulai diterapkan meliputi:

a. Telemedicine

Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan medis dari jarak jauh. Untuk pasien stroke, telemedicine dapat digunakan dalam berbagai fase, mulai dari diagnosis awal (telestroke), rehabilitasi jarak jauh, hingga monitoring lanjutan (Sharrief *et al.*, 2023). Jenis layanan telemedicine yang umum digunakan dalam manajemen stroke antara lain:

- 1) Telestroke: sistem konsultasi jarak jauh antara dokter umum di fasilitas primer dengan dokter spesialis neurologi di pusat stroke.
- 2) Tele-rehabilitasi: terapi rehabilitatif motorik dan kognitif yang dilakukan secara daring.
- 3) Telemonitoring: pemantauan tekanan darah, aktivitas fisik, dan status kesehatan lainnya dari rumah pasien.

Beberapa manfaat telemedicine yang telah terbukti secara klinis, antara lain (Saror, 2023):

- 1) Akses lebih cepat ke dokter spesialis, terutama dalam "golden hour" fase akut stroke.
- 2) Pemantauan berkelanjutan untuk mencegah komplikasi dan re-stroke.
- 3) Memperluas jangkauan rehabilitasi, terutama untuk pasien di wilayah terpencil atau tidak bisa mobilisasi.
- 4) Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga melalui edukasi dan pelatihan daring.
- 5) Menurunkan beban biaya dan waktu transportasi ke fasilitas kesehatan.

b. Alat Kesehatan Berbasis IoT

Alat kesehatan berbasis IoT (Internet of Things) adalah perangkat medis yang dapat terhubung ke internet atau jaringan digital, dan digunakan untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menganalisis data kesehatan pasien secara otomatis dan real-time (Kuo *et al.*, 2023). Alat ini dilengkapi dengan sensor, konektivitas nirkabel (seperti WiFi, Bluetooth, atau jaringan seluler), dan

perangkat lunak yang memungkinkan data kesehatan pasien dikirim ke aplikasi, cloud server, atau langsung ke tenaga medis untuk pemantauan jarak jauh.

Penggunaan IoT untuk pasien stroke membawa manfaat besar, antara lain:

- 1) Pemantauan tekanan darah dan detak jantung secara kontinu untuk mencegah re-stroke.
- 2) Pemantauan aktivitas fisik guna menilai progres rehabilitasi.
- 3) Deteksi dini kejatuhan (fall detection) dengan sensor akselerometer.
- 4) Tele-rehabilitasi dengan pelacakan gerakan dan feedback otomatis.
- 5) Peningkatan kemandirian pasien karena monitoring bisa dilakukan dari rumah.

Beberapa alat kesehatan berbasis IoT untuk pasien strok antara lain:

1) Smart Blood Pressure Monitor

Alat ini berfungsi untuk mengukur dan memantau tekanan darah secara berkala (Kario, 2020). Kegunaannya sangat penting bagi pasien stroke karena hipertensi adalah faktor risiko utama re-stroke. Fitur IoT: Data otomatis dikirim ke aplikasi atau ke tenaga medis via cloud. Contoh produk: *Withings BPM Connect, Omron Evolv*.

2) Wearable ECG/EKG Patch

Alat ini berfungsi untuk mendeteksi aritmia atau gangguan irama jantung (misal: atrial fibrilasi) (Ho *et al.*, 2024). Kegunaan alat ini: Stroke iskemik sering disebabkan oleh gangguan jantung, sehingga pemantauan ritme jantung penting. Fitur IoT: Real-time monitoring & notifikasi otomatis ke dokter. Contoh produk: *Zio Patch, QardioCore*.

3) Fall Detection Sensor / Smart Belt

Alat ini berfungsi untuk mendeteksi jika pasien jatuh dan mengirim peringatan (Warrington, Shortis and Whittaker, 2021). Kegunaan alat ini: Pasien stroke sering mengalami gangguan keseimbangan & risiko jatuh. Fitur IoT: Terhubung ke smartphone atau perangkat keluarga untuk respons cepat. Contoh produk: *Vayyar Walabot Home, SafeWander Wearable Sensor*.

4) IoT-Enabled Rehabilitation Devices (Robotik / Sensorik)

Alat ini berfungsi untuk mendukung latihan gerakan tangan atau kaki secara mandiri di rumah (Ch. Gangadhar, 2024). Kegunaan alat ini membantu pasien stroke berlatih fungsional secara teratur dengan feedback otomatis. Fitur IoT: Pelacakan kemajuan latihan, integrasi dengan

aplikasi tele-rehabilitasi. Contoh produk: *ReJoyce Rehab System*, *NeuronUP*, *RehabGlove*.

5) Smart Insoles (Sensor Alas Kaki)

Alat ini berfungsi untuk mendeteksi pola berjalan (gait analysis) (Kumar and Rukhsana, 2024). Kegunaan alat ini: Pasien stroke sering mengalami hemiplegia yang memengaruhi cara berjalan. Fitur IoT: Mengirim data ke aplikasi rehabilitasi atau fisioterapis. Contoh produk: *Moticon Science*, *FeetMe Monitor*.

6) Connected SpO₂ Monitor

Alat ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah (Patil and Sattikar, 2022). Kegunaan alat ini menjaga kestabilan sistem pernapasan, terutama jika stroke menyebabkan gangguan fungsi motorik otot pernapasan. Fitur IoT: Data dikirim ke aplikasi medis atau EMR. Contoh produk: *iHealth Air Pulse Oximeter*, *Masimo MightySat*.

7) Smart Medication Dispenser

Alat ini berfungsi untuk mengingatkan pasien untuk minum obat dan mencatat kepatuhan (Guerrero-Ulloa *et al.*, 2020). Kegunaan alat ini: Pasien stroke sering memerlukan obat rutin seperti antihipertensi dan antiplatelet. Fitur IoT: Terhubung ke aplikasi dan keluarga/caregiver bisa memantau kepatuhan. Contoh produk: *MedMinder*, *Hero Health Dispenser*.

c. Aplikasi Kesehatan Mobile (m-Health)

Aplikasi Kesehatan Mobile (disebut juga Mobile Health Apps atau m-Health Apps) adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet (Burns *et al.*, 2021). Aplikasi kesehatan mobile memungkinkan pasien, keluarga, dan tenaga medis untuk berinteraksi, memantau, dan mengelola kondisi kesehatan secara lebih praktis, personal, dan terintegrasi.

Aplikasi mobile yang dirancang untuk pasien stroke biasanya menyediakan berbagai fitur penting, seperti:

- 1) Pemantauan kondisi klinis: tekanan darah, detak jantung, atau gejala sisa pasca stroke.
- 2) Panduan latihan rehabilitasi: video atau animasi latihan fungsional dan motorik.
- 3) Peningkat minum obat: alarm harian dan pelaporan kepatuhan.
- 4) Pencatatan gejala dan progres: pelacakan kondisi pasien dari hari ke hari.
- 5) Edukasi stroke: materi edukatif untuk pasien dan caregiver.
- 6) Fitur komunikasi: konsultasi jarak jauh dengan tim medis (telemedicine).

Beberapa aplikasi mobile untuk pasien strok antara lain:

1) Satu Sehat Mobile

Satu Sehat Mobile adalah aplikasi resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai platform integrasi data kesehatan nasional. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi data rekam medis serta riwayat vaksinasi pengguna secara digital (Setianingsih *et al.*, 2024). Kegunaan untuk Pasien Stroke: menyimpan data riwayat kesehatan secara terpusat dan aman, termasuk hasil lab, kunjungan dokter, atau terapi stroke, mempermudah akses layanan publik, seperti rumah sakit rujukan stroke atau program BPJS Kesehatan, dan meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan, sehingga pasien tidak perlu membawa dokumen cetak saat kontrol atau rujukan. Fitur unggulan: rekam medis digital, vaksinasi dan imunisasi, riwayat kunjungan dan laboratorium, serta terintegrasi dengan NIK (nomor induk kependudukan) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

2) Halodoc

Halodoc memiliki beberapa fungsi utama dalam menunjang manajemen kesehatan pasien stroke: menyediakan akses layanan medis tanpa harus keluar rumah (tepat untuk pasien dengan keterbatasan gerak), mempermudah pembelian obat rutin dan alat medis, memfasilitasi pemantauan kesehatan berkala, seperti pemeriksaan lab atau konsultasi ulang dengan dokter spesialis, serta meningkatkan kepatuhan terapi melalui edukasi dan layanan pengingat (Erwin Permana, Claradhika Putri and Elsa Amanah, 2024). Fitur unggulan: konsultasi dokter online 24 jam, pembelian obat dan alat kesehatan, layanan laboratorium ke rumah, pengingat jadwal minum obat (medication remember), serta layanan edukasi kesehatan.

3) Stroke Coach (by American Heart Association)

Stroke Coach dari AHA adalah program pendampingan berbasis telepon (kadang disebut juga *telephone-based coaching*) yang dirancang untuk membantu penyintas stroke setelah keluar dari rumah sakit (Kamoen *et al.*, 2020). Tujuan Utama Stroke Coach adalah: Meningkatkan adherence (kepatuhan) terhadap rencana perawatan pasca stroke, meningkatkan kesehatan kardiovaskular dengan mendukung perubahan perilaku, seperti: berhenti merokok, menjaga diet sehat, meningkatkan aktivitas fisik, mengontrol tekanan darah dan gula darah. Selain itu membantu

mengurangi risiko stroke berulang dan memberikan dukungan emosional bagi pasien dan keluarganya.

Mekanisme stroke coach dimulai pada saat pasien yang baru saja pulang dari rumah sakit setelah stroke akan dihubungi oleh seorang Stroke Coach. Coach ini biasanya adalah perawat atau pelatih kesehatan terlatih. Sesi dilakukan melalui telepon secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan, tergantung kebutuhan pasien. Setiap sesi meliputi: review kondisi kesehatan saat ini, diskusi tentang tujuan kesehatan, pemecahan masalah terkait hambatan gaya hidup sehat, dan pemberian motivasi dan edukasi.

4) MyTherapy

MyTherapy adalah aplikasi kesehatan berbasis mobile (smartphone) yang dirancang untuk membantu pasien mengelola pengobatan dan pemulihan kesehatan secara konsisten dan terorganisir. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan smartpatient GmbH yang berbasis di Jerman, dan kini digunakan secara global, termasuk untuk pasien stroke.

MyTherapy banyak digunakan oleh pasien dengan berbagai penyakit kronis, termasuk stroke survivors, untuk : mengingatkan pasien untuk minum obat tepat waktu, mencatat aktivitas fisik dan vital sign (seperti tekanan darah, kadar gula darah), membuat jurnal kesehatan harian, mengelola rencana terapi medis dan non-medis, dan memberikan laporan kemajuan yang bisa dibagikan ke dokter.

Fitur-Fitur Utama MyTherapy : Medication Reminder (memberi notifikasi kapan harus minum obat, dosis, dan jenis obat), Health Diary (Mencatat data kesehatan sehari-hari seperti tekanan darah, kadar gula, berat badan, mood, nyeri, dan lainnya), Activity Tracker (membantu mencatat aktivitas fisik harian, seperti berjalan, berolahraga ringan, atau terapi fisik stroke), Symptom and Mood Tracker (Pasien bisa memantau gejala dan mood untuk evaluasi berkala), Reports for Doctors (Membuat laporan PDF tentang pengobatan dan data kesehatan, yang bisa dikirim ke tenaga medis saat konsultasi), Team Sharing (Memungkinkan pasien berbagi progres kesehatan dengan anggota keluarga atau caregiver), serta Supports Complex Therapy Plans (Tidak hanya untuk 1 obat, tapi bisa untuk banyak obat, injeksi, pengukuran vital sign, terapi non-obat).

5) Rewellio

Aplikasi ini dikembangkan di Austria. Rewellio adalah aplikasi rehabilitasi neurologis berbasis teknologi virtual reality (VR) dan perangkat mobile yang dikembangkan untuk membantu pasien stroke dan cedera

otak dalam melakukan latihan pemulihan fungsi motorik dan kognitif secara mandiri di rumah atau dengan supervisi terapis. Rewellio ditujukan untuk:

Membantu pasien stroke dalam menjalani terapi pemulihan gerakan tangan, lengan, dan fungsi otak lainnya, meningkatkan frekuensi latihan dengan cara yang lebih menyenangkan dan dapat diakses dari rumah, dan memberikan feedback real-time dan data kemajuan terapi. Fitur unggulan: latihan motorik interaktif, latihan kognitif, pelacakan progres dan tersedia di iPad.

d. Rehabilitasi Robotik

Beberapa rumah sakit besar mulai mengadopsi teknologi robotik dalam program rehabilitasi stroke. Robot rehabilitasi medik adalah perangkat berbasis teknologi robotika yang dirancang untuk membantu pasien dalam melakukan gerakan terapeutik secara terprogram, terukur, dan berulang. Robot ini dirancang khusus untuk mendukung proses rehabilitasi anggota gerak atas maupun bawah, dan digunakan baik di rumah sakit, pusat rehabilitasi, maupun di rumah (home-based rehab).

Jenis Rehabilitasi Robotik untuk pasien stroke:

1) Robot Lengan (Upper Limb Robot)

Membantu latihan pergerakan bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari (Tang *et al.*, 2023). Contoh alat: MIT-Manus, ArmeoSpring, InMotion Arm Robot.

2) Robot Kaki (Lower Limb Robot)

Membantu pasien berlatih berjalan (gait training) (Shi *et al.*, 2019). Contoh alat: Lokomat, Gait Trainer GT I, Walkbot.

3) Robot Exoskeleton

Alat seperti “kerangka luar” yang dipasang di tubuh untuk mendukung gerakan (Zhu *et al.*, 2024). Contoh alat: ReWalk, EksoGT, HAL (Hybrid Assistive Limb).

4) Robot Berbasis Terapi Interaktif / Virtual Reality

Menggabungkan latihan fisik dengan game atau simulasi virtual untuk meningkatkan motivasi (Choi and Cho, 2024). Contoh alat: ArmeoSenso, REHAB-HUB.

5) Robot berbasis EMG (Electromyography) dan EMS (Electrical Muscle Stimulation)

Robot berbasis EMG dan EMS menggabungkan pembacaan sinyal EMG dan stimulasi otot melalui EMS untuk membantu gerakan pada pasien, terutama pasien stroke yang mengalami kelumpuhan (Carvalho *et al.*, 2023;

Mandar Malawade, 2024). Mekanisme kerja alatnya : Sensor EMG ditempelkan di kulit pasien untuk mendeteksi sinyal otot (bahkan sinyal yang sangat lemah). Robot membaca sinyal EMG sebagai "perintah" atau "niat" pasien untuk bergerak. Jika sinyal niat gerak terdeteksi: maka robot bisa membantu menggerakkan anggota tubuh pasien (seperti lengan atau kaki). EMS akan mengalirkan stimulasi listrik ke otot untuk membantu kontraksi nyata. Selanjutnya gerakan ini dapat dilakukan secara bertahap, pasien dibantu namun tetap berlatih menggunakan ototnya sendiri. Contoh alat : Irebot, ReGrasp, MyoPro, Fesia Walk, dan Exo-Glove poly.

Penggunaan robot rehabilitasi dalam terapi stroke telah menunjukkan berbagai manfaat, antara lain:

- 1) Meningkatkan neuroplastisitas otak melalui repetisi latihan fungsional.
- 2) Mempercepat pemulihan fungsi motorik, khususnya pada lengan dan tungkai.
- 3) Memungkinkan terapi intensif yang sulit dicapai dengan terapi konvensional karena keterbatasan tenaga manusia.
- 4) Meningkatkan motivasi pasien dengan umpan balik visual dan audio selama latihan.
- 5) Menurunkan beban kerja terapis, sehingga efisiensi layanan meningkat.

3. Manfaat Perkembangan Teknologi dalam Layanan Kesehatan

Adanya kemajuan teknologi kesehatan memberikan berbagai manfaat, antara lain:

a. Meningkatkan Efektivitas dan Akurasi Terapi

Dengan bantuan perangkat canggih, terapi dapat dilakukan lebih terstruktur, terukur, dan disesuaikan dengan kondisi pasien.

b. Memperluas Akses Layanan

Teknologi seperti tele-rehabilitasi memungkinkan pasien yang tinggal di daerah terpencil tetap mendapatkan layanan terapi berkualitas.

c. Memudahkan Pemantauan dan Evaluasi

Data pasien dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi atau perangkat wearable, sehingga progres terapi lebih mudah dievaluasi.

d. Mengurangi Ketergantungan Fasilitas Rumah Sakit

Dengan terapi berbasis teknologi, sebagian besar latihan bisa dilakukan di rumah, mengurangi kunjungan ke rumah sakit dan biaya transportasi.

C. Evidence-Based Practice dalam Rehabilitasi Stroke Berbasis Teknologi

Evidence-Based Practice (EBP) adalah pendekatan dalam dunia medis yang menekankan pada penggunaan bukti ilmiah yang terbaik untuk mendukung keputusan klinis. Dalam konteks rehabilitasi stroke, pendekatan EBP sangat penting untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan tidak hanya berbasis pengalaman atau teori semata, tetapi juga berdasarkan hasil riset yang valid dan terpercaya. Pemanfaatan teknologi dalam rehabilitasi stroke telah semakin berkembang, dan banyak riset yang telah menunjukkan bahwa teknologi memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemulihan fisik dan kognitif pasien stroke.

1. Prinsip Dasar Evidence-Based Practice dalam Rehabilitasi Stroke

Prinsip-prinsip utama EBP dalam rehabilitasi stroke berbasis teknologi mencakup:

- a. Integrasi bukti terbaik: Memanfaatkan hasil penelitian terbaru yang berkualitas tinggi untuk memilih terapi yang paling efektif bagi pasien stroke
- b. Keahlian klinis: Tenaga medis yang terlatih dan kompeten dalam mengoperasikan teknologi rehabilitasi untuk memberikan perawatan yang optimal.
- c. Preferensi pasien: Menghargai dan mempertimbangkan keinginan serta kebutuhan pasien dalam memilih metode rehabilitasi berbasis teknologi.

2. Bukti-Bukti yang Mendukung Penggunaan Teknologi dalam Rehabilitasi Stroke

a. Robot Rehabilitasi

Studi menunjukkan bahwa robot rehabilitasi dapat meningkatkan kemampuan motorik pasien stroke, terutama untuk anggota tubuh yang lebih sulit bergerak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hong et al., (2024) menemukan bahwa penggunaan robot untuk terapi fisik stroke memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan kekuatan otot dan kemampuan berjalan dibandingkan dengan metode terapi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi robot dapat mempercepat pemulihan pasien stroke, khususnya pada pasien yang mengalami hemiparesis (kelemahan otot pada satu sisi tubuh).

b. EMG (Electromyography)

EMG (Electromyography) adalah teknik untuk mengukur aktivitas listrik otot saat otot berkontraksi atau relaksasi. Pada pasien stroke, EMG berguna untuk mendeteksi aktivitas otot yang masih ada, menilai kerusakan motorik, dan mengarahkan terapi.

Penggunaan EMG telah terbukti memiliki efek positif terhadap dalam rehabilitasi pasien stroke. Studi yang dilakukan oleh Gamez et al., (2019) menunjukkan bahwa EMG biofeedback meningkatkan kekuatan otot dan

fungsi motorik (fungsi tangan dan pergelangan kaki) pada pasien stroke lebih baik dibandingkan terapi biasa. Penelitian yang dilakukan oleh Lee, (2022) menemukan bahwa EMG-triggered electrical stimulation memberikan pemulihan motorik yang lebih cepat dibandingkan electrical stimulation biasa, terutama efektif untuk pasien stroke kronis (lebih dari 6 bulan setelah stroke).

c. EMS (Electrical Muscle Stimulation)

EMS (Electrical Muscle Stimulation) adalah pemberian rangsangan listrik pada otot menggunakan elektroda untuk menyebabkan kontraksi otot. Penelitian yang dilakukan oleh Shin et al., (2022) menunjukkan bahwa EMS yang diaplikasikan dini (kurang dari 6 bulan setelah stroke) lebih efektif dalam meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan aktivitas harian (ADL). Penelitian oleh Almutairi et al., (2023) menemukan bahwa penggunaan EMS secara teratur bisa mengurangi kekakuan otot (spastisitas), terutama pada pergelangan kaki dan tangan.

d. Functional Electrical Stimulation (FES)

FES merupakan teknologi yang memanfaatkan impuls listrik untuk merangsang otot-otot yang lemah pada pasien stroke. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa FES dapat meningkatkan kekuatan otot dan mobilitas pasien stroke. Shin et al., (2022) dalam penelitian mereka menemukan bahwa FES dapat meningkatkan fungsi motorik dan memperbaiki pergerakan dalam tubuh pasien stroke, terutama untuk pasien yang tidak dapat bergerak tanpa bantuan. Selain itu, penggunaan FES terbukti meningkatkan neuroplasticity, yang berperan penting dalam pemulihan saraf pasca-stroke.

e. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR)

Pemanfaatan VR dan AR dalam rehabilitasi stroke telah banyak diteliti. Drigas and Sideraki, (2024) menyatakan bahwa VR memberikan stimulus visual dan gerakan yang membantu meningkatkan koneksi saraf di area otak yang terpengaruh oleh stroke. Penggunaan VR dalam program terapi fisik menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keseimbangan, kekuatan otot, dan kemampuan berjalan pasien stroke. Penelitian oleh Dias et al., (2019) juga mengindikasikan bahwa VR dapat memberikan lingkungan yang aman dan menarik untuk latihan rehabilitasi, yang dapat meningkatkan motivasi pasien dan mempercepat pemulihan.

f. Tele-Rehabilitasi

Tele-rehabilitasi, yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan terapi jarak jauh melalui aplikasi atau konsultasi video call, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemulihan pasien stroke. Alayat et al., (2022) dalam studi mereka menyimpulkan bahwa tele-rehabilitasi dapat meningkatkan mobilitas

pasien dan memberikan manfaat yang setara dengan terapi tatap muka. Tele-rehabilitasi sangat berguna bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil atau pasien yang sulit melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit.

g. Aplikasi Mobile dan Wearable Device

Aplikasi mobile dan perangkat wearable yang digunakan untuk monitoring kesehatan dan terapi gerakan juga memberikan hasil positif. Penelitian oleh Rintala et al., (2023) menunjukkan bahwa aplikasi mobile untuk latihan fisik dapat meningkatkan kemandirian pasien stroke dalam melakukan latihan fisik di rumah. Wearable device yang dipasang pada pasien stroke untuk merekam pergerakan tubuh juga memberikan data yang sangat berguna dalam menilai efektivitas terapi dan melacak kemajuan pasien secara real-time.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Stroke di Indonesia

Perkembangan teknologi dalam rehabilitasi stroke di Indonesia terus menunjukkan tren positif, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Di sisi lain, peluang untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi pelayanan rehabilitasi juga sangat besar. Berikut adalah tantangan serta peluang yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan dan implementasi teknologi rehabilitasi stroke di Indonesia.

1. Tantangan Implementasi Teknologi Rehabilitasi Stroke

a. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas

Sebagian besar teknologi rehabilitasi stroke masih terkonsentrasi di kota besar, sementara fasilitas kesehatan di daerah terpencil belum memiliki akses yang memadai terhadap teknologi ini.

b. Biaya Investasi yang Tinggi

Peralatan seperti robot rehabilitasi, sistem VR, dan FES membutuhkan investasi besar, baik untuk pengadaan, perawatan, maupun operasionalnya.

c. Ketersediaan dan Kompetensi SDM

Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi rehabilitasi menjadi hambatan tersendiri dalam optimalisasi layanan.

d. Akses Internet dan Infrastruktur Digital

Tele-rehabilitasi dan aplikasi berbasis mobile memerlukan dukungan koneksi internet yang stabil dan infrastruktur digital yang memadai, yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

e. Kesadaran dan Penerimaan Pasien

Sebagian pasien, khususnya lansia atau masyarakat pedesaan, masih kurang familiar dan cenderung enggan mencoba metode rehabilitasi berbasis teknologi.

f. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan mengenai penggunaan, standardisasi, dan pembiayaan teknologi kesehatan masih terbatas, sehingga menghambat percepatan adopsi di berbagai fasilitas kesehatan.

2. Peluang Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Stroke di Indonesia

a. Kebutuhan Rehabilitasi yang Tinggi

Jumlah kasus stroke yang terus meningkat mendorong kebutuhan layanan rehabilitasi yang efektif, cepat, dan terjangkau, membuka peluang besar bagi teknologi sebagai solusi.

b. Perkembangan Industri Teknologi Kesehatan

Semakin banyaknya perusahaan lokal yang mulai mengembangkan alat kesehatan berbasis teknologi, membuka peluang produksi alat rehabilitasi yang lebih murah, portable, dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

c. Dukungan Program Pemerintah

Adanya program seperti Transformasi Digital Kesehatan, Kampus Merdeka Inovasi, serta dukungan BPJS Kesehatan terhadap layanan rehabilitasi, menjadi peluang strategis untuk mendorong integrasi teknologi di layanan kesehatan.

d. Potensi Tele-Rehabilitasi

Dengan semakin luasnya jaringan internet dan penetrasi smartphone di Indonesia, tele-rehabilitasi berpotensi menjadi solusi layanan terapi jarak jauh, terutama untuk pasien di daerah terpencil.

e. Peluang Kolaborasi Multisektor

Kolaborasi antara pemerintah, universitas, rumah sakit, industri teknologi, dan komunitas stroke dapat mempercepat inovasi dan pemerataan layanan rehabilitasi berbasis teknologi.

f. Minat Generasi Muda di Bidang Teknologi Kesehatan

Meningkatnya ketertarikan mahasiswa dan startup dalam pengembangan alat kesehatan berbasis teknologi memberikan peluang terciptanya solusi baru yang lebih kreatif, murah, dan aplikatif.

3. Strategi Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Stroke di Indonesia

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut antara lain:

a. Peningkatan Pelatihan SDM

Mengadakan pelatihan bersertifikat bagi tenaga kesehatan tentang teknologi rehabilitasi.

b. Pengembangan Alat Lokal

Mendorong inovasi alat rehabilitasi berbasis teknologi hasil karya anak bangsa yang lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan lokal.

c. Integrasi Layanan Tele-Rehabilitasi

Mengembangkan sistem layanan rehabilitasi berbasis aplikasi mobile dan konsultasi video call yang terstandar.

d. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan teknologi rehabilitasi stroke.

e. Penyusunan Regulasi dan Pembiayaan

Pemerintah perlu menyusun aturan penggunaan, standarisasi, dan skema pembiayaan teknologi rehabilitasi stroke yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

E. Rekomendasi Arah Pengembangan dan Inovasi Masa Depan

Perkembangan teknologi dalam rehabilitasi stroke telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, arah pengembangan dan inovasi masa depan perlu diidentifikasi dengan jelas. Berikut adalah rekomendasi terkait inovasi teknologi yang dapat diimplementasikan dalam rehabilitasi stroke di masa depan, serta strategi yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan akses terapi berbasis teknologi.

1. Arah Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Stroke di Masa Depan

a. Integrasi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam Terapi Rehabilitasi

Kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan rehabilitasi stroke. AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi program terapi berdasarkan data medis pasien dan respons mereka terhadap terapi. Sistem berbasis AI dapat menganalisis data pergerakan pasien, serta memprediksi kemungkinan hasil terapi, sehingga membantu dalam merancang rencana rehabilitasi yang lebih efisien dan efektif.

Rekomendasi: Pengembangan perangkat lunak rehabilitasi yang dilengkapi dengan AI untuk memonitor dan menyesuaikan terapi secara real-time, sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kemajuan pasien.

b. Penggunaan Teknologi Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*) untuk Deteksi Dini

Pembelajaran mesin (ML) dapat digunakan untuk menganalisis data pasien dan memprediksi kemungkinan komplikasi pasca-stroke atau risiko stroke berulang. Penggunaan ML dalam sistem monitoring dapat membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan lebih cepat dan akurat.

Rekomendasi: Implementasi sistem pembelajaran mesin dalam perangkat wearable atau aplikasi mobile untuk deteksi dini potensi masalah kesehatan terkait stroke, seperti peningkatan tekanan darah atau perubahan kondisi neurologis.

c. Pengembangan Teknologi Wearable yang Lebih Canggih

Teknologi wearable, seperti alat pelacak gerakan atau pakaian pintar, dapat digunakan untuk memantau aktivitas pasien secara langsung dan memberikan umpan balik kepada pasien dan terapis secara waktu nyata. Di masa depan, wearable devices dapat menjadi alat yang lebih interaktif dan mampu memberikan rangsangan fisik langsung untuk membantu rehabilitasi.

Rekomendasi: Pengembangan wearable devices dengan fitur yang lebih canggih, seperti kemampuan untuk memberikan stimulasi otot melalui FES, atau sensor untuk mendeteksi dan menganalisis pola gerakan yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai kemampuan motorik pasien.

d. Integrasi Teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) yang Lebih Interaktif

Teknologi VR dan AR memiliki potensi besar dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan pasien selama rehabilitasi. Di masa depan, pengembangan teknologi VR dan AR yang lebih interaktif dapat memperkenalkan dunia simulasi yang lebih realistis untuk latihan rehabilitasi, memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh dan menarik bagi pasien.

Rekomendasi: Penciptaan lingkungan simulasi yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi pasien, seperti permainan rehabilitasi VR yang disesuaikan dengan hobi atau minat pasien, yang dapat membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam terapi.

e. Tele-Rehabilitasi yang Lebih Canggih dan Komprehensif

Tele-rehabilitasi telah menjadi solusi penting, terutama selama pandemi, untuk menyediakan terapi stroke jarak jauh. Di masa depan, tele-rehabilitasi dapat berkembang dengan teknologi yang lebih canggih, seperti video call dengan kualitas tinggi, sensor yang dapat dipasang di rumah, serta aplikasi yang memungkinkan interaksi langsung dengan terapis.

Rekomendasi: Mengembangkan platform tele-rehabilitasi yang lebih interaktif dan mudah diakses, dengan kemampuan untuk menyediakan sesi

terapi langsung, memberikan latihan yang disesuaikan, dan mengintegrasikan monitoring fisiologis secara real-time.

2. Inovasi Masa Depan dalam Rehabilitasi Stroke

a. Neurostimulasi yang Lebih Canggih

Neurostimulasi menggunakan teknologi seperti Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) atau Deep Brain Stimulation (DBS) dapat menjadi bagian dari inovasi masa depan untuk meningkatkan neuroplasticity pasien stroke. Teknik-teknik ini dapat digunakan untuk merangsang area otak yang terpengaruh oleh stroke, dengan harapan dapat mempercepat pemulihan motorik.

Rekomendasi: Penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknik neurostimulasi yang lebih aman, efektif, dan terjangkau, yang dapat diintegrasikan dalam terapi rehabilitasi stroke rutin.

b. Pengembangan Teknologi Terapi Genetik dan Sel Punca

Walaupun masih dalam tahap penelitian, penggunaan terapi genetik dan sel punca (stem cell therapy) untuk rehabilitasi stroke menawarkan potensi besar dalam memperbaiki kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh stroke. Inovasi ini dapat merangsang regenerasi saraf dan memperbaiki fungsi otak yang terpengaruh oleh stroke.

Rekomendasi: Investasi dalam riset lebih lanjut mengenai terapi genetik dan sel punca, dengan fokus pada keberlanjutan dan aplikabilitasnya dalam rehabilitasi stroke jangka panjang.

c. Pemanfaatan Big Data dan Cloud Computing dalam Rehabilitasi Stroke

Big data dan cloud computing dapat memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data pasien stroke secara besar-besaran. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang membantu dalam pengembangan strategi rehabilitasi yang lebih baik. Sistem cloud computing juga memungkinkan berbagi data antar tenaga medis, meningkatkan kolaborasi antar penyedia layanan kesehatan.

Rekomendasi: Mengembangkan sistem berbasis cloud yang memungkinkan integrasi data dari berbagai teknologi rehabilitasi stroke, sehingga membantu terapis dan dokter dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang terkompilasi.

3. Strategi untuk Implementasi Teknologi Rehabilitasi Stroke yang Lebih Luas

a. Peningkatan Akses dan Keterjangkauan Teknologi

Untuk memastikan bahwa teknologi rehabilitasi stroke dapat diakses oleh semua pasien, pemerintah dan sektor kesehatan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi ini tersedia secara luas dan terjangkau, termasuk di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Rekomendasi: Penyediaan subsidi atau program pembiayaan yang memudahkan rumah sakit dan klinik rehabilitasi untuk mengadopsi teknologi ini, serta memastikan bahwa pasien dari berbagai lapisan sosial dapat mengaksesnya.

b. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan untuk Tenaga Medis

Penting bagi tenaga medis untuk terus memperbarui keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi rehabilitasi terbaru. Pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi baru dalam rehabilitasi stroke harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan profesi kesehatan.

Rekomendasi: Program pelatihan berbasis teknologi dan kursus sertifikasi yang ditujukan untuk profesional medis dalam penggunaan alat-alat rehabilitasi berbasis teknologi yang terbaru.

F. Penutup

Pemanfaatan teknologi dalam terapi rehabilitasi stroke telah membawa perubahan besar dalam pendekatan pemulihan pasien, dari metode konvensional menuju terapi yang lebih inovatif, efektif, dan berbasis bukti ilmiah. Perkembangan teknologi seperti robotik rehabilitasi, electromyography (EMG), electrical muscle stimulation (EMS), functional electrical stimulation (FES), virtual reality (VR), tele-rehabilitasi, serta aplikasi mobile dan wearable devices telah memperkaya opsi terapi yang tersedia bagi penyintas stroke.

Bukti praktik berbasis penelitian (EBP) menunjukkan bahwa intervensi berbasis teknologi ini efektif dalam: Meningkatkan fungsi motorik, mempercepat neuroplastisitas otak, mengurangi spastisitas, dan memperbaiki kualitas hidup pasien stroke.

Selain memberikan terapi yang lebih terukur dan adaptif, teknologi juga membuka akses layanan yang lebih luas, terutama bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil melalui telemedicine dan tele-rehabilitasi. Meski demikian, implementasi teknologi dalam rehabilitasi stroke di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, biaya investasi yang tinggi, kurangnya tenaga terlatih, serta keterbatasan penerimaan dari pasien tertentu. Namun, peluang ke depan sangat besar, didukung oleh kebutuhan layanan

rehabilitasi yang terus meningkat, perkembangan industri teknologi kesehatan nasional, dukungan kebijakan pemerintah, dan kemajuan infrastruktur digital.

Untuk masa depan, pengembangan inovasi seperti integrasi kecerdasan buatan (AI), machine learning, wearable device generasi baru, teknologi neurostimulasi, hingga tele-rehabilitasi berbasis cloud computing diharapkan dapat lebih mempercepat pemulihan pasien stroke dan meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi di Indonesia.

Dengan sinergi antara inovasi teknologi, kompetensi tenaga medis, dan kebijakan yang mendukung, pemanfaatan teknologi untuk terapi rehabilitasi stroke berpotensi besar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian penyintas stroke di masa depan.

Referensi

- Alayat, M.S. et al. (2022) 'The Effectiveness of Telerehabilitation on Balance and Functional Mobility in Patients with Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis', *International Journal of Telerehabilitation*, 14(2), pp. 1–24. Available at: <https://doi.org/10.5195/ijt.2022.6532>.
- Almutairi, S.M. et al. (2023) 'Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation on Spasticity and Walking Performance among Individuals with Chronic Stroke: A Pilot Randomized Clinical Trial', *Healthcare (Switzerland)*, 11(24), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.3390/healthcare11243137>.
- Bartlova, S. et al. (2022) 'Quality of life of post-stroke patients', *Zdravstveno Varstvo*, 61(2), pp. 101–108. Available at: <https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0014>.
- Burns, S.P. et al. (2021) 'mHealth Intervention Applications for Adults Living With the Effects of Stroke: A Scoping Review', *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*, 3(1), p. 100095. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.arrct.2020.100095>.
- Carvalho, C.R. et al. (2023) 'Review of electromyography onset detection methods for real-time control of robotic exoskeletons', *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 20(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12984-023-01268-8>.
- Ch. Gangadhar (2024) 'Machine learning and IoT Based Robotic Solution for Home Wrist Rehabilitation through Motion Capture Enabled Architecture', *Journal of Electrical Systems*, 20(2s), pp. 876–884. Available at: <https://doi.org/10.52783/jes.1683>.
- Choi, J.B. and Cho, K.I. (2024) 'Effects of virtual reality-based robot therapy combined with task-oriented therapy on upper limb function and cerebral cortex activation in patients with stroke', *Medicine (United States)*, 103(27), p. e38723. Available at: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000038723>.
- Dias, P. et al. (2019) 'Using Virtual Reality to Increase Motivation in Poststroke Rehabilitation: VR Therapeutic Mini-Games Help in Poststroke Recovery', *IEEE Computer Graphics and Applications*, 39(1), pp. 64–70. Available at: <https://doi.org/10.1109/MCG.2018.2875630>.
- Drigas, A. and Sideraki, A. (2024) 'Brain Neuroplasticity Leveraging Virtual Reality and Brain–Computer Interface Technologies', *Sensors*, 24(17), pp. 1–36. Available at: <https://doi.org/10.3390/s24175725>.
- Erwin Permana, Claradhika Putri and Elsa Amanah (2024) 'Strategi Perusahaan Halodoc dalam Meningkatkan Sistem Digitalisasi Bisnis Layanan Jasa Kesehatan di

- Indonesia', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), pp. 4050–4064. Available at: <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2184>.
- Gamez, A.B. et al. (2019) 'The effect of surface electromyography biofeedback on the activity of extensor and dorsiflexor muscles in elderly adults: a randomized trial', *Scientific Reports*, 9(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49720-x>.
- Guerrero-Ulloa, G. et al. (2020) 'IoT-Based Smart Medicine Dispenser to Control and Supervise Medication Intake', *Intelligent Environments 2020. Ambient Intelligence and Smart Environments*, 28(July), pp. 39–48. Available at: <https://doi.org/10.3233/AISE200021>.
- Ho, J.S. et al. (2024) 'Use of wearable technology in cardiac monitoring after cryptogenic stroke or embolic stroke of undetermined source: a systematic review', *Singapore medical journal*, 65(7), pp. 370–379. Available at: <https://doi.org/10.4103/singaporemedj.SMJ-2022-143>.
- Hong, R. et al. (2024) 'Therapeutic robots for post-stroke rehabilitation', *Medical Review*, 4(1), pp. 55–67. Available at: <https://doi.org/10.1515/mr-2023-0054>.
- Jambi, L. et al. (2024) 'Stroke and Disability: Incidence, Risk Factors, Management, and Impact', *Journal of Disability Research*, 3(7), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.57197/jdr-2024-0094>.
- Kamoen, O. et al. (2020) 'Stroke coach: a pilot study of a personal digital coaching program for patients after ischemic stroke', *Acta Neurologica Bergica*, 120(1), pp. 91–97.
- Kario, K. (2020) 'Management of Hypertension in the Digital Era: Small Wearable Monitoring Devices for Remote Blood Pressure Monitoring', *Hypertension*, 76(3), pp. 640–650. Available at: <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14742>.
- Kumar, Y. and Rukhsana (2024) 'Smart Insoles a Cutting Edge Technology in the Field of Orthotics: A Review', *International Journal of Health Sciences and Research*, 14(4), pp. 302–309. Available at: <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20240441>.
- Kuo, L. et al. (2023) 'Internet of Things (IoT) Enables Robot-Assisted Therapy as a Home Program for Training Upper Limb Functions in Chronic Stroke: A Randomized Control Crossover Study', *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 104(3), pp. 363–371.
- Lee, K. (2022) 'EMG-Triggered Pedaling Training on Muscle Activation, Gait, and Motor Function for Stroke Patients', *Brain Sciences*, 12(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.3390/brainsci12010076>.

- Li, X. et al. (2024) 'Stroke rehabilitation: from diagnosis to therapy', *Frontiers in Neurology*, 15(8), pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1402729>.
- Mandar Malawade (2024) 'Integration of Wearable Sensors and Electrical Muscle Stimulation in Lower Limb Robotics for Gait Rehabilitation', *Journal of Electrical Systems*, 20(1s), pp. 999–1009. Available at: <https://doi.org/10.52783/jes.868>.
- Patil, S.B. and Sattikar, A.M. (2022) 'IoT Based SPO2 and Temperature Monitoring Using Arduino Mega and GSM', in *International Online Conference on Emerging Trends in Multi-Disciplinary Research "ETMDR-2022"*, pp. 5–12.
- Rintala, A. et al. (2023) 'Mobile health applications for improving physical function, physical activity, and quality of life in stroke survivors: a systematic review', *Disability and Rehabilitation*, 45(24), pp. 4001–4015. Available at: <https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2140844>.
- Saror, H. (2023) 'Effectiveness of Telerehabilitation for Stroke Patients: A Critical Review', *Journal of Health Informatics in Developing Countries*, 17(2), pp. 1–10.
- Setianingsih, S. et al. (2024) 'Evaluasi Aplikasi Satusehat Dengan Metode Use Questionnaire Dan Ipa', *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), pp. 2988–2995. Available at: <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9416>.
- Setyopranoto, I. et al. (2019) 'Prevalence of stroke and associated risk factors in sleman district of Yogyakarta Special Region, Indonesia', *Stroke Research and Treatment*, 2019(1), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.1155/2019/2642458>.
- Shahid, J., Kashif, A. and Shahid, M.K. (2023) 'A Comprehensive Review of Physical Therapy Interventions for Stroke Rehabilitation: Impairment-Based Approaches and Functional Goals', *Brain Sciences*, 13(5), pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.3390/brainsci13050717>.
- Sharrief, A.Z. et al. (2023) 'Telehealth Trials to Address Health Equity in Stroke Survivors', *Stroke*, 54(2), pp. 396–406. Available at: <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.039566>.
- Shi, D. et al. (2019) 'A Review on Lower Limb Rehabilitation Exoskeleton Robots', *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, 32(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1186/s10033-019-0389-8>.
- Shin, H.E. et al. (2022) 'Therapeutic Effects of Functional Electrical Stimulation on Physical Performance and Muscle Strength in Post-stroke Older Adults: A Review', *Annals of Geriatric Medicine and Research*, 26(1), pp. 16–24. Available at: <https://doi.org/10.4235/agmr.22.0006>.
- Tang, C. et al. (2023) 'Bilateral upper limb robot-assisted rehabilitation improves upper limb motor function in stroke patients: a study based on quantitative EEG',

- European Journal of Medical Research, 28(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1186/s40001-023-01565-x>.
- Warrington, D.J., Shortis, E.J. and Whittaker, P.J. (2021) 'Are wearable devices effective for preventing and detecting falls: an umbrella review (a review of systematic reviews)', BMC Public Health, 21(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12169-7>.
- World Stroke Organization (2022) 'Global Stroke Fact Sheet 2022 Purpose : Data sources ', World Stroke Organization (WSO), 13(1), pp. 1–14.
- Zhu, Z. et al. (2024) 'Design and motion control of exoskeleton robot for paralyzed lower limb rehabilitation', Frontiers in Neuroscience, 18(2), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1355052>.

Glosarium

A

Artificial Intelligence (AI): Kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin atau sistem komputer meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis, dan membuat keputusan.

D

Deep Brain Stimulation (DBS): Teknik neurostimulasi dengan menanamkan elektroda di dalam otak untuk mengirimkan impuls listrik, membantu pemulihan fungsi motorik atau mengurangi gejala neurologis.

E

Electromyography (EMG): Teknik untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot saat berkontraksi atau relaksasi.

Electrical Muscle Stimulation (EMS): Penggunaan impuls listrik melalui elektroda untuk merangsang kontraksi otot secara buatan, membantu meningkatkan kekuatan otot atau mengurangi spastisitas.

Evidence-Based Practice (EBP): Pendekatan klinis yang mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan terapi.

F

Functional Electrical Stimulation (FES): Teknik penggunaan rangsangan listrik untuk menginduksi gerakan otot dalam pola fungsional, seperti membuka tangan atau berjalan, pada pasien dengan kelumpuhan.

I

Internet of Things (IoT): Konsep teknologi di mana perangkat fisik saling terhubung melalui internet untuk bertukar dan memproses data tanpa interaksi manusia secara langsung.

M

Machine Learning (ML): Cabang dari AI yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit.

M-Health (Mobile Health): Penggunaan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet untuk mendukung layanan kesehatan, edukasi, pemantauan kondisi, dan rehabilitasi pasien.

N

Neuroplasticity: Kemampuan otak untuk beradaptasi, membentuk koneksi baru, atau memperbaiki jalur saraf setelah cedera seperti stroke.

R

Rehabilitasi Robotik: Terapi yang menggunakan robot untuk membantu pasien melakukan gerakan terapeutik yang terprogram, terukur, dan berulang dalam pemulihan fungsi motorik.

S

Smart Wearable Devices: Perangkat elektronik yang dipakai di tubuh (seperti smartwatch atau smart insoles) yang dapat memantau aktivitas fisik, kesehatan, atau parameter medis secara real-time.

Stroke: Kondisi medis serius akibat terganggunya suplai darah ke otak, menyebabkan kerusakan jaringan otak yang bisa mengakibatkan disabilitas motorik, kognitif, atau sensorik.

T

Telemedicine: Pemberian layanan medis dari jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan konsultasi, diagnosis, dan terapi tanpa pertemuan tatap muka.

Tele-Rehabilitasi: Layanan rehabilitasi yang dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi, seperti video call, aplikasi mobile, atau perangkat monitoring berbasis internet.

tDCS (Transcranial Direct Current Stimulation): Metode neurostimulasi non-invasif dengan memberikan arus listrik kecil ke otak melalui elektroda di kulit kepala untuk meningkatkan fungsi neurologis.

V

Virtual Reality (VR): Teknologi simulasi berbasis komputer yang menciptakan lingkungan tiga dimensi interaktif, digunakan dalam terapi untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas rehabilitasi.

BAB VI

PERAN PERAWAT DALAM MENCEGAH KOMPLIKASI PASKA STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan kondisi neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak, baik karena sumbatan (iskemik) maupun perdarahan (hemoragik) (World Stroke Organization, 2022). Meskipun intervensi medis akut telah mengalami kemajuan signifikan, proses pemulihan pasca stroke tetap kompleks dan memerlukan penanganan multidisipliner yang intensif. Salah satu aspek krusial dalam fase pasca stroke adalah pencegahan komplikasi, yang apabila tidak ditangani secara optimal dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kecacatan permanen.

Komplikasi pasca stroke dapat mencakup berbagai sistem tubuh, seperti gangguan muskuloskeletal (imobilitas, dekubitus), sistem pernapasan (pneumonia aspirasi), sistem kardiovaskular (tromboemboli vena dalam), sistem pencernaan (disfagia, malnutrisi), serta komplikasi neuropsikiatri seperti depresi dan gangguan kognitif (Chen, Huang and Chong, 2023). Pencegahan terhadap komplikasi ini menjadi bagian integral dari asuhan keperawatan, khususnya dalam konteks rehabilitasi jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Perawat memiliki peran strategis dalam mencegah komplikasi pasca stroke melalui berbagai intervensi keperawatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keberadaan perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan berkelanjutan memungkinkan mereka untuk melakukan deteksi dini risiko komplikasi, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta berkolaborasi dengan tim interdisipliner dalam pengelolaan holistik pasien stroke.

Bab ini akan mengkaji secara komprehensif berbagai bentuk komplikasi pasca stroke serta peran-peran spesifik yang dapat diambil oleh perawat dalam upaya pencegahan. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) menjadi dasar dalam menyusun intervensi keperawatan yang tepat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan individual pasien. Pengetahuan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas klinis perawat dalam meningkatkan hasil pemulihan pasien pasca stroke, baik di rumah sakit maupun dalam pelayanan berbasis komunitas.

B. Jenis-Jenis Komplikasi Pasca Stroke

Pasien pasca stroke berisiko mengalami berbagai komplikasi medis dan fungsional yang dapat menghambat proses pemulihan dan meningkatkan tingkat ketergantungan jangka panjang. Komplikasi ini dapat bersifat akut maupun kronis, serta melibatkan berbagai sistem tubuh. Identifikasi dini dan pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis komplikasi pasca stroke menjadi hal yang esensial dalam praktik keperawatan, mengingat dampaknya terhadap prognosis klinis dan kualitas hidup pasien (Chen, Huang and Chong, 2023).

1. Komplikasi Fisik

Komplikasi fisik merupakan jenis yang paling sering ditemukan pada fase pasca stroke. Imobilitas akibat hemiparesis atau hemiplegia meningkatkan risiko terjadinya ulkus dekubitus, kontraktur, dan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia aspirasi. Selain itu, pasien juga rentan terhadap trombosis vena dalam (deep vein thrombosis/DVT) akibat kurangnya mobilisasi dan peningkatan koagulabilitas darah.

2. Gangguan Kognitif dan Emosional

Komplikasi neurologis non-motorik meliputi gangguan kognitif, afasia, gangguan memori, dan perubahan perilaku. Di samping itu, banyak pasien mengalami depresi pasca stroke, yang seringkali tidak terdiagnosis tetapi memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dan partisipasi pasien dalam rehabilitasi.

3. Gangguan psikososial

Gangguan psikososial pada pasien stroke adalah dampak psikologis dan sosial yang timbul akibat perubahan fungsi fisik, kognitif, maupun peran sosial setelah mengalami stroke. Stroke tidak hanya menyerang sistem saraf pusat, tetapi juga memengaruhi keseimbangan emosional, hubungan interpersonal, serta peran sosial pasien dalam keluarga dan masyarakat.

4. Gangguan Nutrisi dan Disfagia

Disfagia atau kesulitan menelan merupakan komplikasi yang umum, terutama pada stroke yang mengenai batang otak. Disfagia tidak hanya meningkatkan risiko aspirasi, tetapi juga menyebabkan asupan nutrisi dan cairan yang tidak adekuat, berujung pada malnutrisi dan dehidrasi. Malnutrisi kronis berdampak langsung terhadap proses penyembuhan dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.

5. Gangguan Eliminasi

Gangguan fungsi kandung kemih dan usus, seperti inkontinensia atau retensi urine, dapat muncul akibat kerusakan pusat kontrol neurologis. Kondisi ini

meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan berdampak pada kenyamanan serta harga diri pasien.

6. Komplikasi Kardiovaskular Lanjutan

Setelah episode stroke, pasien tetap memiliki risiko tinggi untuk mengalami stroke berulang maupun kejadian kardiovaskular lainnya seperti infark miokard. Hipertensi yang tidak terkontrol, fibrilasi atrium, dan aterosklerosis merupakan faktor risiko yang harus dimonitor secara berkelanjutan.

Tabel 1. Komplikasi pasca stroke

No	Jenis Komplikasi	Deskripsi	Dampak Klinis
1	Fisik	Imobilitas, dekubitus, kontraktur, DVT, pneumonia aspirasi	Keterbatasan mobilitas, infeksi, peningkatan morbiditas
2	Kognitif dan emosional	Gangguan memori, afasia, depresi, kecemasan	Hambatan komunikasi, partisipasi rehabilitasi menurun
	Psikososial	Peran sosial, hubungan interpersonal	Hambatan melaksanakan peran sosial dan gangguan interaksi sosial.
3	Nutrisi dan Disfagis	Kesulitan menelan, malnutrisi, dehidrasi	Penurunan status gizi, aspirasi, gangguan penyembuhan
4	Eliminasi	Inkontinensia urine/feses, retensi urine	Infeksi saluran kemih, ketidaknyamanan, gangguan harga diri
5	Kardiovaskular lanjutan	Risiko stroke rekuren, aritmia, infark miokard	Morbiditas dan mortalitas jangka panjang

Dengan memahami klasifikasi komplikasi pasca stroke secara sistematis, perawat dapat mengembangkan rencana asuhan yang lebih efektif, terarah, dan responsif terhadap kondisi pasien. Pencegahan komplikasi harus menjadi bagian integral dari pendekatan keperawatan holistik, terutama dalam masa transisi dari perawatan akut ke rehabilitasi jangka panjang.

C. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Fisik

Komplikasi fisik merupakan salah satu bentuk gangguan yang paling nyata dan sering dijumpai pada pasien pasca stroke. Kondisi seperti imobilitas, ulkus dekubitus, kontraktur sendi, pneumonia aspirasi, dan trombosis vena dalam (DVT) berpotensi memperburuk status fungsional pasien serta meningkatkan lama perawatan dan biaya pengobatan. Dalam hal ini, peran perawat sangat penting untuk melakukan pencegahan primer dan sekunder melalui intervensi yang sistematis dan berbasis bukti.

1. Mobilisasi Dini dan Latihan Rentang Gerak (ROM)

Mobilisasi dini merupakan strategi efektif untuk mencegah berbagai komplikasi akibat imobilitas, seperti dekubitus dan DVT. Perawat bertanggung jawab untuk menilai kesiapan pasien untuk mobilisasi serta bekerja sama dengan fisioterapis dalam menyusun program latihan yang sesuai. Latihan rentang gerak pasif dan aktif juga perlu dilakukan secara rutin untuk mencegah kekakuan sendi dan atrofi otot (Septianingrum and Subairi, 2024).

2. Pencegahan Ulkus Dekubitus

Ulkus dekubitus sering terjadi pada pasien yang mengalami imobilitas berkepanjangan. Perawat harus melakukan reposisi pasien minimal setiap dua jam, memastikan penggunaan alas tidur yang sesuai (seperti kasur antidekubitus), serta memantau kondisi kulit secara berkala (Babkair *et al.*, 2023). Edukasi kepada keluarga dan caregiver juga menjadi bagian penting dalam pencegahan ini, khususnya pada fase transisi ke perawatan di rumah.

3. Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

Pneumonia aspirasi merupakan komplikasi serius, khususnya pada pasien dengan disfagia. Perawat berperan dalam memantau pola napas, mengajarkan teknik batuk efektif, serta membantu latihan pernapasan (Zhang *et al.*, 2022). Posisi tidur setengah duduk (semi-Fowler) selama dan setelah makan juga terbukti mengurangi risiko aspirasi. Kolaborasi dengan terapi wicara sangat dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan manajemen disfagia.

4. Pencegahan Trombosis Vena Dalam (DVT)

Imobilitas dan peningkatan koagulabilitas darah pada pasien pasca stroke meningkatkan risiko DVT, terutama pada ekstremitas bawah. Perawat dapat membantu pencegahan dengan melakukan latihan gerak aktif atau pasif pada tungkai bawah, menganjurkan penggunaan stocking kompresi elastis, serta memantau tanda-tanda awal DVT seperti pembengkakan dan nyeri unilateral (Hosseini, Peyrovi and Gohari, 2019). Kolaborasi dengan tim medis diperlukan untuk penggunaan profilaksis farmakologis bila diperlukan.

5. Monitoring dan Dokumentasi Komprehensif

Pencegahan komplikasi fisik juga memerlukan pencatatan yang akurat terkait intervensi dan respon pasien. Perawat harus melakukan dokumentasi perkembangan kondisi fisik pasien, mengidentifikasi potensi risiko komplikasi sejak dini, dan melaporkan temuan penting secara sistematis kepada tim perawatan.

Dengan menerapkan langkah-langkah preventif yang terstruktur, perawat tidak hanya berperan dalam mengurangi beban komplikasi, tetapi juga mempercepat proses rehabilitasi dan meningkatkan kemandirian pasien. Pencegahan komplikasi fisik harus menjadi bagian integral dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan pasca stroke, baik di rumah sakit maupun layanan berbasis komunitas.

D. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Kognitif dan Emosional

Komplikasi kognitif merupakan masalah signifikan yang dapat muncul setelah stroke, baik secara langsung akibat kerusakan otak maupun secara sekunder akibat depresi, isolasi sosial, atau kurangnya stimulasi lingkungan. Gangguan ini dapat mencakup penurunan memori, disorientasi, gangguan konsentrasi, persepsi, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan (Elendu et al., 2023). Jika tidak ditangani, komplikasi kognitif berpotensi menghambat proses rehabilitasi, meningkatkan ketergantungan, dan menurunkan kualitas hidup pasien.

Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memantau, dan mencegah perburukan fungsi kognitif pada pasien pasca stroke, melalui pendekatan promotif, preventif, dan rehabilitatif.

1. Deteksi Dini Gangguan Kognitif

Perawat harus melakukan skrining fungsi kognitif secara berkala menggunakan alat penilaian yang sesuai, seperti Mini Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), atau Abbreviated Mental Test (AMT). Deteksi dini gangguan kognitif penting untuk mencegah kemunduran lebih lanjut dan merancang strategi intervensi yang tepat (Sharma et al., 2020).

2. Stimulasi Kognitif Terstruktur

Stimulasi mental secara teratur, seperti membaca, latihan memori sederhana, permainan kata, dan percakapan terarah, dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan fungsi kognitif (Anand, Mohanty and Mani, 2022). Perawat dapat merancang program stimulasi kognitif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat pasien, serta melibatkan keluarga dalam pelaksanaannya.

3. Menciptakan Lingkungan yang Terstruktur dan Aman

Pasien dengan gangguan kognitif membutuhkan lingkungan yang familiar, aman, dan bebas dari kebingungan. Perawat berperan dalam menata ruang perawatan yang ramah kognitif, seperti penggunaan penanda visual, pencahayaan yang baik, serta rutinitas harian yang konsisten. Ini bertujuan untuk mengurangi disorientasi dan kecemasan yang dapat memperburuk kondisi kognitif.

4. Kolaborasi Interdisipliner

Kolaborasi dengan tim rehabilitasi seperti psikolog, terapis okupasi, dan neurologis diperlukan untuk menyusun rencana perawatan terpadu. Perawat menjadi penghubung utama antara pasien, keluarga, dan profesional lainnya, serta memastikan keberlanjutan intervensi kognitif baik di rumah sakit maupun di rumah.

5. Edukasi dan Dukungan Psikososial

Gangguan kognitif seringkali disertai dengan gejala depresi atau frustrasi, baik pada pasien maupun keluarga. Perawat berperan dalam memberikan edukasi mengenai kondisi kognitif pasca stroke dan pentingnya dukungan psikososial. Perawat juga dapat memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan atau merujuk ke layanan kesehatan jiwa bila diperlukan.

Dengan intervensi yang tepat dan berkelanjutan, perawat dapat membantu meminimalkan dampak komplikasi kognitif pasca stroke, meningkatkan kemampuan adaptasi pasien, serta memperkuat peran keluarga sebagai sistem pendukung dalam perawatan jangka panjang.

E. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Psikososial

Komplikasi psikososial pasca stroke sering kali kurang dikenali, padahal dampaknya sangat besar terhadap pemulihan fisik dan kualitas hidup pasien. Pasien stroke rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, hingga krisis identitas akibat perubahan peran sosial dan fungsi tubuh (Ignacio *et al.*, 2024). Di sisi lain, tekanan juga dirasakan oleh keluarga yang harus menyesuaikan diri sebagai caregiver utama.

Perawat memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi risiko, mencegah perburukan, serta memfasilitasi penyesuaian psikososial pasien dan keluarga melalui pendekatan holistik dan humanistik.

1. Skrining Gangguan Emosional

Skrining secara berkala terhadap tanda-tanda depresi dan kecemasan merupakan langkah awal yang penting. Perawat dapat menggunakan instrumen sederhana seperti Patient Health Questionnaire (PHQ-9) atau Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Deteksi dini memungkinkan intervensi tepat sebelum terjadi krisis emosional yang lebih berat.

2. Komunikasi Terapeutik dan Pendampingan

Perawat memiliki kompetensi dalam membangun komunikasi terapeutik untuk menjalin hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga. Melalui pendekatan empatik dan aktif mendengarkan, perawat dapat menggali perasaan terdalam pasien, memberikan penguatan psikologis, dan mendorong semangat untuk menjalani proses pemulihan.

3. Peningkatan Dukungan Sosial

Isolasi sosial menjadi risiko tinggi pada pasien stroke, terutama yang mengalami disabilitas (Li *et al.*, 2025). Perawat dapat memfasilitasi partisipasi pasien dalam kelompok dukungan (support group), komunitas rehabilitasi, atau kegiatan sosial yang dapat membangun kembali harga diri dan motivasi. Perawat juga dapat menjembatani pasien dengan lembaga sosial atau pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Edukasi dan Empowerment Keluarga

Keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi pasien stroke. Perawat berperan dalam memberikan edukasi tentang kondisi pasien, teknik perawatan di rumah, manajemen stres caregiver, serta pentingnya menjaga keseimbangan peran dalam keluarga. Pemberdayaan keluarga akan memperkuat dukungan emosional dan mempercepat adaptasi pasien (Dharma *et al.*, 2018).

5. Kolaborasi dan Rujukan Lintas Profesi

Perawat perlu bekerja sama dengan psikolog klinis, psikiater, dan pekerja sosial dalam merancang intervensi psikososial yang komprehensif. Bila diperlukan, rujukan ke layanan kesehatan jiwa harus difasilitasi secara cepat dan tepat, dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan dan non-diskriminasi.

Pencegahan komplikasi psikososial bukan hanya meningkatkan aspek kesejahteraan emosional, tetapi juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan rehabilitasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, aspek psikososial harus menjadi bagian tak terpisahkan dari asuhan keperawatan pasca stroke yang berorientasi pada pemulihan holistik.

F. Peran Perawat dalam Pencegahan Komplikasi Nutrisi dan Disfagia

Gangguan nutrisi dan disfagia merupakan komplikasi umum yang dialami oleh pasien pasca stroke, khususnya mereka yang mengalami kerusakan pada batang otak atau hemisfer dominan (Huang *et al.*, 2024). Disfagia, atau kesulitan menelan, tidak hanya berdampak pada asupan nutrisi dan hidrasi, tetapi juga dapat menyebabkan aspirasi makanan atau cairan ke saluran pernapasan, yang berujung pada pneumonia aspirasi. Oleh karena itu, pencegahan gangguan ini menjadi bagian penting dari praktik keperawatan pada fase akut maupun rehabilitatif.

1. Penilaian Dini Fungsi Menelan

Perawat memiliki tanggung jawab dalam melakukan skrining disfagia secara sistematis pada setiap pasien stroke. Skrining ini dapat dilakukan dengan uji air sederhana (*water swallow test*) atau menggunakan instrumen skrining yang distandarkan. Deteksi dini disfagia memungkinkan rujukan tepat waktu kepada ahli terapi wicara untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut.

2. Manajemen Posisi dan Teknik Pemberian Makan

Intervensi sederhana seperti memposisikan pasien dalam posisi duduk tegak (90°) selama makan dan minimal 30 menit setelah makan dapat secara signifikan mengurangi risiko aspirasi. Perawat juga harus memastikan bahwa pemberian makanan dilakukan dengan perlahan, dalam jumlah kecil, serta menghindari penggunaan sedotan atau cairan encer bila tidak direkomendasikan oleh tim terapi wicara.

3. Pemantauan Status Nutrisi

Evaluasi status nutrisi pasien stroke harus dilakukan secara berkala menggunakan alat seperti Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) atau Subjective Global Assessment (SGA) (Duerksen, Laporte and Jeejeebhoy, 2021; Gomes-Neto *et al.*, 2021). Perawat bertanggung jawab untuk memantau asupan makanan harian, berat badan, serta tanda-tanda malnutrisi seperti penurunan berat badan drastis, kelelahan, atau hipotensi ortostatik.

4. Kolaborasi dengan Ahli Gizi dan Terapi Wicara

Pencegahan gangguan nutrisi dan disfagia membutuhkan kolaborasi multidisipliner. Perawat berperan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan intervensi gizi dengan program terapi menelan. Bila diperlukan, perawat juga harus memfasilitasi penggunaan jalur pemberian makan alternatif seperti nasogastric tube (NGT) atau gastrostomi, dengan memperhatikan teknik aseptik dan pemantauan residu lambung secara berkala.

5. Edukasi kepada Pasien dan Keluarga

Pendidikan tentang modifikasi tekstur makanan, teknik menelan yang aman, dan tanda bahaya disfagia perlu diberikan kepada pasien dan caregiver. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan asuhan setelah pasien dipulangkan dari rumah sakit dan mengurangi risiko rehospitalisasi akibat komplikasi gizi atau aspirasi.

Dengan pendekatan yang komprehensif, perawat dapat meminimalkan risiko gangguan nutrisi dan disfagia yang seringkali menjadi penghambat utama dalam proses rehabilitasi. Pencegahan komplikasi ini tidak hanya meningkatkan status klinis pasien, tetapi juga mempercepat pemulihan fungsi dan adaptasi terhadap kehidupan pasca stroke.

G. Peran Perawat dalam Pengelolaan Eliminasi

Pengelolaan eliminasi pada pasien pasca stroke merupakan salah satu aspek penting dalam perawatan jangka panjang. Stroke dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, yang berpengaruh langsung pada kontrol fungsi eliminasi, termasuk urin dan feses (Li and Dai, 2025). Komplikasi eliminasi seperti inkontinensia urin, retensi urin, atau konstipasi sering kali muncul dan memengaruhi kualitas hidup pasien serta memperburuk kondisi fisik dan psikososial mereka.

Perawat berperan sentral dalam mengelola komplikasi eliminasi ini melalui pendekatan yang sistematis, dimulai dari penilaian yang akurat hingga intervensi yang sesuai. Penanganan yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko infeksi saluran kemih, meningkatkan kenyamanan pasien, serta mengurangi kecemasan yang berkaitan dengan masalah eliminasi.

1. Penilaian Eliminasi dan Identifikasi Masalah

Langkah pertama yang penting dalam pengelolaan eliminasi adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap masalah eliminasi pasien. Perawat harus menilai status eliminasi urin dan feses, memonitor frekuensi, konsistensi, dan adanya gejala-gejala seperti inkontinensia, retensi, atau konstipasi. Penilaian ini dapat menggunakan instrumen seperti bladder diary untuk melacak pola buang air kecil pasien atau alat penilaian lain yang relevan.

2. Pencegahan dan Pengelolaan Inkontinensia Urin

Inkontinensia urin adalah salah satu masalah yang sering dialami oleh pasien pasca stroke, terutama pada pasien yang mengalami kerusakan pada bagian otak yang mengontrol kandung kemih. Perawat dapat membantu pasien

dengan memberikan pelatihan kandung kemih (bladder training), termasuk program latihan untuk meningkatkan kontrol kandung kemih dan mengurangi episode inkontinensia. Penggunaan kateter harus disesuaikan dengan kondisi pasien, dan perawat harus memastikan bahwa teknik pemasangan kateter dilakukan dengan prinsip aseptik untuk mencegah infeksi saluran kemih (ISK).

3. Pengelolaan Retensi Urin

Pasien dengan stroke sering kali mengalami retensi urin, yang dapat disebabkan oleh gangguan fungsi saraf yang mengontrol pengosongan kandung kemih. Retensi ini berpotensi menyebabkan distensi kandung kemih dan meningkatkan risiko infeksi. Perawat harus memantau tanda-tanda retensi urin, seperti perasaan penuh pada perut bagian bawah atau ketidakmampuan untuk buang air kecil meskipun ada dorongan kuat. Penggunaan teknik seperti pengosongan kandung kemih dengan intermiten kateterisasi atau terapi farmakologis dapat dipertimbangkan berdasarkan rekomendasi tim medis.

4. Pencegahan dan Pengelolaan Konstipasi

Konstipasi adalah masalah lain yang sering terjadi pada pasien pasca stroke, terutama yang mengalami imobilitas atau gangguan mobilitas tubuh. Konstipasi dapat diperburuk oleh pengobatan yang digunakan untuk mengelola nyeri atau kondisi medis lainnya. Perawat berperan dalam memberikan edukasi mengenai diet kaya serat, pentingnya hidrasi yang cukup, dan aktivitas fisik yang teratur. Selain itu, perawat dapat membantu pasien dengan teknik seperti latihan perut atau pemberian pencahar sesuai indikasi medis untuk mencegah sembelit.

5. Pemantauan dan Dokumentasi

Pemantauan eliminasi harus dilakukan secara rutin dan dokumentasi yang akurat sangat penting. Perawat perlu mencatat setiap episode inkontinensia, retensi urin, atau gejala konstipasi, serta respon terhadap intervensi yang dilakukan. Hal ini tidak hanya membantu dalam evaluasi efektivitas pengelolaan, tetapi juga memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan lanjutan oleh tim medis.

6. Edukasi Pasien dan Keluarga

Selain intervensi teknis, edukasi kepada pasien dan keluarga juga penting dalam pengelolaan eliminasi. Perawat harus memberikan informasi mengenai teknik pengelolaan eliminasi yang tepat, cara mengenali tanda-tanda gangguan eliminasi, serta pentingnya menjaga kebersihan pribadi untuk mencegah infeksi.

Edukasi ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental pasien, serta kemampuan keluarga dalam membantu perawatan di rumah.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, perawat dapat membantu pasien pasca stroke mengelola masalah eliminasi secara efektif. Pengelolaan eliminasi yang tepat tidak hanya memperbaiki kenyamanan pasien, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan dan mendukung proses rehabilitasi pasca stroke.

H. Kolaborasi Interdisipliner dalam Pencegahan Komplikasi

Pencegahan dan pengelolaan komplikasi pasca stroke memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Stroke merupakan kondisi kompleks yang mempengaruhi banyak aspek fisik, kognitif, dan emosional pasien. Oleh karena itu, kolaborasi interdisipliner antara perawat dan profesional kesehatan lainnya sangat penting dalam memberikan perawatan yang optimal dan mencegah komplikasi lebih lanjut (Shuranova et al., 2024).

Kolaborasi antarprofesi bukan hanya memperkaya perspektif dalam merencanakan intervensi, tetapi juga meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien pasca stroke. Tim interdisipliner terdiri dari berbagai profesional kesehatan, seperti dokter spesialis saraf, fisioterapis, ahli gizi, terapis okupasi, psikolog, pekerja sosial, dan apoteker, yang bekerja sama untuk menangani setiap aspek perawatan pasien (Neumann et al., 2010).

1. Identifikasi Masalah Kesehatan Pasien Secara Menyeluruh

Salah satu peran utama dalam kolaborasi interdisipliner adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi pasien pasca stroke. Perawat, dengan pengalaman dalam pengelolaan perawatan sehari-hari, dapat memberikan informasi penting mengenai status fisik, kognitif, dan emosional pasien. Dokter saraf berfokus pada pengobatan medis dan pemantauan perkembangan stroke, sementara ahli gizi memberikan panduan terkait diet yang tepat untuk mendukung pemulihan. Fisioterapis dan terapis okupasi berperan dalam perencanaan rehabilitasi motorik dan keterampilan kehidupan sehari-hari.

2. Pembentukan Rencana Perawatan Terpadu

Tim interdisipliner bekerja sama dalam merancang rencana perawatan yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemulihan pasien. Perawat berperan sebagai koordinator dalam tim ini, memastikan bahwa rencana perawatan dijalankan sesuai dengan kebutuhan pasien dan mendukung komunikasi yang efektif antara semua profesional.

Keputusan mengenai terapi fisik, terapi wicara, pengelolaan nutrisi, dan dukungan psikososial dipertimbangkan dalam setiap tahap rehabilitasi.

3. Pengelolaan Komplikasi Medis

Komplikasi medis pasca stroke, seperti hipertensi, infeksi saluran kemih, gangguan kognitif, dan gangguan fungsi eliminasi, sering kali memerlukan perhatian multidisipliner. Dokter memberikan pengobatan medis, sementara perawat memantau kondisi pasien secara terus-menerus dan melakukan intervensi preventif, seperti pencegahan dekubitus atau kontrol suhu tubuh. Terapis wicara, misalnya, bekerja bersama perawat untuk mengatasi disfagia, sementara psikolog membantu mengelola aspek psikologis seperti depresi atau kecemasan.

4. Pendidikan Pasien dan Keluarga

Pendidikan kepada pasien dan keluarga merupakan bagian integral dari pencegahan komplikasi jangka panjang. Perawat, dengan dukungan dari ahli gizi dan terapis okupasi, memberikan informasi yang diperlukan mengenai diet yang tepat, latihan fisik, dan pengelolaan eliminasi. Psikolog memberikan edukasi terkait cara mengatasi stres emosional, sementara pekerja sosial dapat memfasilitasi akses ke layanan dukungan sosial atau komunitas. Tim ini memastikan bahwa keluarga juga mendapatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung perawatan pasien di rumah.

5. Evaluasi dan Penyesuaian Rencana Perawatan

Kolaborasi interdisipliner tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga berlanjut dengan evaluasi dan penyesuaian rencana perawatan secara berkala. Tim medis akan memantau hasil terapi dan kemajuan pasien, serta melakukan penyesuaian bila diperlukan. Perawat memainkan peran penting dalam memantau perubahan kondisi pasien dan menyampaikan temuan-temuan yang dapat memperbaiki atau menyesuaikan rencana perawatan yang telah ditetapkan.

6. Kolaborasi dalam Rujukan Layanan Lanjutan

Jika diperlukan, perawat dan profesional lainnya dapat merujuk pasien untuk mendapatkan layanan lanjutan, seperti rehabilitasi jangka panjang, perawatan di rumah sakit rehabilitasi, atau perawatan paliatif. Pengelolaan lanjutan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk asisten

rumah tangga medis atau panti rehabilitasi, untuk memastikan kontinuitas perawatan pasien pasca stroke.

Dengan pendekatan kolaboratif yang terintegrasi ini, tim interdisipliner dapat mengoptimalkan proses pemulihan pasien pasca stroke dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Peran setiap profesional kesehatan sangat penting dalam menciptakan perawatan yang holistik, memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial pasien.

I. Edukasi Keluarga dan Care Giver dalam Pengelolaan Pasien Pasca Stroke

Perawatan pasien pasca stroke memerlukan dukungan yang tidak hanya datang dari tenaga medis, tetapi juga dari keluarga dan caregiver. Keluarga dan caregiver berperan sebagai sistem pendukung utama yang dapat mempengaruhi proses pemulihan pasien secara signifikan (Deepradit et al., 2023). Karena itu, edukasi yang tepat untuk keluarga dan caregiver sangat penting agar mereka dapat memahami kondisi pasien, mengelola perawatan dengan efektif, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Edukasi ini melibatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi medis pasien, strategi pengelolaan perawatan di rumah, serta cara mengatasi tantangan emosional yang mungkin timbul selama proses rehabilitasi. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, keluarga dan caregiver akan lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi pada pasien pasca stroke dan dapat memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

1. Pemahaman Tentang Kondisi Pasien

Edukasi pertama yang harus diberikan kepada keluarga dan caregiver adalah pemahaman mendalam mengenai kondisi medis pasien. Keluarga perlu diberi penjelasan tentang jenis stroke yang dialami pasien, area otak yang terdampak, serta dampaknya terhadap kemampuan motorik, kognitif, dan emosional pasien. Perawat berperan dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses pemulihan, kemungkinan komplikasi yang dapat muncul, dan apa yang diharapkan dalam setiap tahap rehabilitasi.

2. Pengelolaan Perawatan di Rumah

Setelah pasien keluar dari rumah sakit, keluarga dan caregiver akan mengambil alih peran dalam perawatan sehari-hari. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan edukasi tentang cara mengelola perawatan di rumah, termasuk teknik transfer dan mobilisasi pasien, pengelolaan diet, pengelolaan eliminasi (urin dan feses), serta cara mencegah komplikasi seperti infeksi saluran

kemih dan dekubitus. Perawat juga dapat melatih keluarga mengenai penggunaan alat bantu, seperti tongkat atau kursi roda, serta cara yang aman untuk mengurus pasien dengan keterbatasan mobilitas.

3. Latihan dan Rehabilitasi

Perawatan pasca stroke sering melibatkan terapi fisik, okupasi, dan wicara yang dapat dilanjutkan di rumah. Keluarga dan caregiver perlu diberi pelatihan mengenai latihan-latihan yang dapat dilakukan bersama pasien untuk meningkatkan kekuatan fisik dan keterampilan sehari-hari. Ini mencakup teknik latihan gerak tubuh, latihan otot wajah, dan latihan bicara yang sesuai dengan kemampuan pasien. Edukasi tentang pentingnya konsistensi dalam terapi ini akan membantu mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

4. Dukungan Emosional dan Psikologis

Keluarga dan caregiver juga perlu dipersiapkan untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien. Stroke dapat menimbulkan perubahan drastis dalam kehidupan pasien, baik dari segi fisik maupun psikologis. Depresi, kecemasan, atau perasaan kehilangan seringkali terjadi setelah stroke. Edukasi tentang cara memberikan dukungan emosional yang efektif sangat penting agar keluarga dapat memahami perasaan pasien dan merespons dengan cara yang mendukung. Perawat dapat memberikan informasi tentang tanda-tanda depresi, kecemasan, dan kelelahan caregiver, serta memberikan strategi untuk menangani stres dan beban emosional.

5. Manajemen Stres Caregiver

Caregiver sering kali mengalami tekanan fisik dan emosional yang berat dalam merawat pasien pasca stroke, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi tentang manajemen stres, teknik relaksasi, serta pentingnya istirahat dan dukungan sosial. Perawat harus mendorong caregiver untuk mencari waktu untuk diri mereka sendiri dan mendapatkan bantuan bila diperlukan, seperti merujuk mereka ke kelompok dukungan caregiver atau layanan profesional lainnya.

6. Menyediakan Sumber Daya dan Dukungan

Selain memberikan edukasi langsung, perawat juga harus membantu keluarga dan caregiver dengan menyediakan informasi mengenai sumber daya yang tersedia. Ini bisa mencakup akses ke layanan rehabilitasi rumah, perawatan jangka panjang, bantuan medis, serta informasi tentang organisasi atau

komunitas yang mendukung pasien stroke dan caregiver mereka. Memperkenalkan mereka pada kelompok dukungan atau organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada rehabilitasi stroke bisa menjadi sumber dukungan tambahan yang sangat berharga.

7. Edukasi tentang Pencegahan Komplikasi

Pencegahan komplikasi, seperti infeksi, trombosis vena dalam (DVT), dan masalah pengelolaan eliminasi, adalah bagian integral dari perawatan di rumah. Perawat harus memastikan bahwa keluarga dan caregiver mengetahui tanda-tanda peringatan untuk komplikasi ini, serta tindakan pencegahan yang perlu diambil, seperti menjaga kebersihan pribadi pasien, memantau pola eliminasi, dan memastikan pasien melakukan latihan untuk mencegah pembekuan darah.

Dengan edukasi yang tepat dan berkelanjutan, keluarga dan caregiver dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pemulihan pasien pasca stroke. Edukasi ini tidak hanya membantu mengurangi beban fisik dan emosional pada keluarga, tetapi juga memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dan berkualitas di rumah.

J. Penutup

Perawatan pasien pasca stroke memerlukan perhatian yang intensif dan pendekatan yang holistik untuk mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien. Perawat memainkan peran kunci dalam proses pemulihan pasien dengan melakukan pengelolaan yang tepat, pencegahan komplikasi, serta memberikan dukungan fisik dan emosional yang berkelanjutan. Melalui berbagai intervensi yang berbasis pada pengetahuan dan keterampilan keperawatan, perawat dapat membantu pasien mencapai pemulihan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam buku ini, telah dibahas secara mendalam berbagai peran perawat dalam mencegah komplikasi pasca stroke, mulai dari pengelolaan mobilitas, eliminasi, dan fungsi kognitif, hingga pencegahan komplikasi serius seperti infeksi, trombosis, dan gangguan psikologis. Kolaborasi antara perawat dan tim medis, termasuk keluarga dan caregiver, menjadi sangat penting dalam menciptakan perawatan yang komprehensif dan efektif. Dengan mengintegrasikan edukasi kepada keluarga dan caregiver, serta menggunakan pendekatan interdisipliner yang terstruktur, kita dapat memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik, tidak hanya selama perawatan rumah sakit, tetapi juga selama fase rehabilitasi di rumah.

Namun, tantangan dalam perawatan pasca stroke tidak hanya terletak pada pengelolaan fisik pasien, tetapi juga pada faktor psikologis dan sosial yang turut mempengaruhi proses pemulihan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk terus meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, memberikan dukungan emosional, dan memastikan bahwa pasien dan keluarga memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung perjalanan pemulihan mereka.

Penting untuk diingat bahwa perawatan pasca stroke adalah suatu perjalanan yang panjang, dan setiap langkah kecil menuju pemulihan sangat berarti. Melalui kolaborasi, edukasi yang tepat, dokumentasi yang akurat, serta evaluasi berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pasien dalam mencegah komplikasi dan mencapai pemulihan yang optimal. Peran perawat dalam hal ini adalah sangat vital, baik dalam meningkatkan kualitas hidup pasien maupun dalam mengurangi beban yang ditanggung oleh pasien dan keluarga.

Referensi

- Anand, P., Mohanty, U. and Mani, S. (2022) 'Brain gym exercises and mirror box therapy in hemispatial neglect post-stroke', *International journal of health sciences*, 6(June), pp. 3580–3593. Available at: <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns4.9339>.
- Babkair, L.A. et al. (2023) 'Nursing Care for Stroke Patients: Current Practice and Future Needs', *Nursing Reports*, 13(3), pp. 1236–1250. Available at: <https://doi.org/10.3390/nursrep13030106>.
- Chen, W., Huang, Y. and Chong, C. (2023) 'Editorial: Post-stroke complications: mechanisms, diagnosis, and therapies', *Frontiers Beurologi*, 14.1292562(Doi: 10.3389/fneur.2023.1292562).
- Deepradit, S. et al. (2023) 'Effectiveness of a family-based program for post-stroke patients and families: A cluster randomized controlled trial', *International Journal of Nursing Sciences*, 10(4), pp. 446–455. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2023.09.020>.
- Dharma, K.K. et al. (2018) 'Increase in the functional capacity and quality of life among stroke patients by family caregiver empowerment program based on adaptation model', *International Journal of Nursing Sciences*, 5(4), pp. 357–364. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.09.002>.
- Duerksen, D.R., Laporte, M. and Jeejeebhoy, K. (2021) 'Evaluation of Nutrition Status Using the Subjective Global Assessment: Malnutrition, Cachexia, and Sarcopenia', *Nutrition in Clinical Practice*, 36(5), pp. 942–956. Available at: <https://doi.org/10.1002/ncp.10613>.
- Elendu, C. et al. (2023) 'Stroke and cognitive impairment: understanding the connection and managing symptoms', *Annals of Medicine & Surgery*, 85(12), pp. 6057–6066. Available at: <https://doi.org/10.1097/ms9.0000000000001441>.
- Gomes-Neto, A.W. et al. (2021) 'Malnutrition Universal Screening Tool and Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form and their predictive validity in hospitalized patients', *Clinical Nutrition ESPEN*, 45(1), pp. 252–261. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.08.015>.
- Hosseini, Z.S., Peyrovi, H. and Gohari, M. (2019) 'The Effect of Early Passive Range of Motion Exercise on Motor Function of People with Stroke: a Randomized Controlled Trial', *Journal of Caring Sciences*, 8(1), pp. 39–44. Available at: <https://doi.org/10.15171/jcs.2019.006>.
- Huang, L. et al. (2024) 'Incidence and Risk Factors for Dysphagia Following Cerebellar Stroke: a Retrospective Cohort Study', *Cerebellum*, 23(4), pp. 1293–1303. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12311-023-01564-y>.

- Ignacio, K.H.D. et al. (2024) 'Prevalence of depression and anxiety symptoms after stroke in young adults: A systematic review and meta-analysis', *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 33(7), p. 107732. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.107732>.
- Li, H. and Dai, J. (2025) 'A case of ischemic stroke in the basal ganglia presenting with fecal and urinary incontinence as initial clinical manifestations', *BMC neurology*, 25(1), p. 19. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12883-025-04028-4>.
- Li, Y. et al. (2025) 'Factors associated with social isolation in stroke patients: a systematic review and meta-analysis', *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 34(2), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.108201>.
- Neumann, V. et al. (2010) 'Interdisciplinary team working in physical and rehabilitation medicine', *Journal of Rehabilitation Medicine*, 42(1), pp. 4–8. Available at: <https://doi.org/10.2340/16501977-0483>.
- Septianingrum, Y. and Subairi, M. (2024) 'The Range of Motion (ROM) in Increasing Muscle Strength in Stroke Patients: Literature Review', *Journal of Applied Nursing and Health*, 6(1), pp. 65–70. Available at: <https://doi.org/10.55018/janh.v6i1.176>.
- Sharma, R. et al. (2020) 'Early Post-stroke Cognition: In-hospital Predictors and the Association With Functional Outcome', *Frontiers in Neurology*, 11(December), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.613607>.
- Shuranova, L. et al. (2024) 'Collaborative approaches to stroke recovery : overcoming challenges and implementing strategies', *Psychosomatic Medicine and General Practice*, 9(3), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.26766/pmgp.v9i3.518>.
- World Stroke Organization (2022) 'Global Stroke Fact Sheet 2022 Purpose: Data sources', *World Stroke Organization (WSO)*, 13(1), pp. 1–14.
- Zhang, W. et al. (2022) 'Respiratory Muscle Training Reduces Respiratory Complications and Improves Swallowing Function After Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 103(6), pp. 1179–1191. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.10.020>.

Glosarium

A

Afasia: Gangguan bahasa yang terjadi akibat kerusakan otak, biasanya setelah stroke, yang memengaruhi kemampuan berbicara, memahami, membaca, dan menulis.

Aspirasi: Masuknya makanan, cairan, atau benda asing ke dalam saluran pernapasan yang dapat menyebabkan infeksi, seperti pneumonia.

B

Barthel Index: Skala penilaian untuk mengukur kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas dasar sehari-hari secara mandiri, seperti mandi, berpakaian, dan berjalan.

Bladder Training: Latihan kandung kemih yang bertujuan untuk melatih pasien mengontrol waktu buang air kecil guna mengurangi inkontinensia urin.

C

Caregiver: Orang yang merawat pasien, biasanya anggota keluarga, yang membantu aktivitas harian dan pemulihan pasien pasca stroke.

D

Dekubitus (Ulkus Tekan): Luka pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat tekanan berkepanjangan, terutama pada area tubuh yang mengalami imobilitas.

Deep Vein Thrombosis (DVT): Pembentukan bekuan darah di vena dalam, biasanya di tungkai bawah, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti emboli paru.

Disfagia: Kesulitan atau gangguan dalam menelan makanan atau minuman, umum terjadi pada pasien pasca stroke.

F

Fisioterapi: Terapi fisik untuk memulihkan fungsi tubuh, terutama pada pasien yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan pasca stroke.

G

Gangguan Kognitif: Kondisi penurunan fungsi mental, seperti memori, perhatian, atau pengambilan keputusan, yang dapat terjadi setelah stroke.

H

Hemiparesis: Kelemahan sebagian pada satu sisi tubuh akibat kerusakan saraf motorik otak, sering dialami oleh pasien stroke.

I

Inkontinensia Urin/Feses: Ketidakmampuan mengontrol buang air kecil atau besar, yang dapat menurunkan harga diri dan kualitas hidup pasien.

M

Malnutrisi: Kondisi gizi buruk akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat, yang menghambat proses pemulihan pasien.

Mobilisasi Dini: Upaya menggerakkan pasien secepat mungkin setelah fase akut stroke untuk mencegah komplikasi seperti DVT dan dekubitus.

MoCA (Montreal Cognitive Assessment): Alat ukur untuk menilai fungsi kognitif, termasuk memori, bahasa, dan eksekusi tugas, digunakan pada pasien stroke.

P

Pencegahan Primer dan Sekunder: Upaya keperawatan untuk mencegah komplikasi (primer) atau mencegah kekambuhan/beratnya komplikasi yang sudah ada (sekunder).

Pneumonia Aspirasi: Infeksi paru-paru yang terjadi akibat aspirasi makanan atau cairan, umum pada pasien dengan gangguan menelan.

R

ROM (Range of Motion): Latihan gerak untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan sendi dan otot.

S

Skrining: Proses penapisan awal terhadap risiko atau gejala awal dari komplikasi tertentu, seperti disfagia atau depresi.

Stimulasi Kognitif: Kegiatan atau terapi untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi mental, seperti latihan memori atau permainan logika.

Stroke Iskemik: Jenis stroke yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah ke otak akibat bekuan darah.

Stroke Hemoragik: Jenis stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak.

Support Group: Kelompok dukungan yang terdiri dari pasien, caregiver, atau profesional kesehatan untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat pemulihan.

T

Terapis Okupasi: Profesional kesehatan yang membantu pasien memulihkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Profil Penulis



Dr. H. Andi Parellangi., S.Kep., Ners., M. Kep., M.H

Lahir di Marioriwawo (Soppeng) 15 Desember 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis, dimulai jenjang D3 Keperawatan AKPER DEPKES Ujung Pandang lulus 1997, melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada FK UNHAS lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan FIK UNPAD konsentrasi keperawatan komunitas sekaligus kuliah S2 Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan FH UNPAD lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan S3 di FKM UNHAS lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 sebagai Perawat di RSUD Abd. Wahab Syahrani Samarinda Kalimantan Timur hingga tahun 2002. Dosen di Poltekkes Kemenkes Kaltim dari tahun 2002 s.d 2023. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai Direktur dan Dosen mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Home Care Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional dan internasional baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta, reviewer Jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: parellangikaltim@gmail.com.



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, Wetland in Nursing serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id Motto: "Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."



Ike Nurjana Tamrin S.Kep,Ns.M.Kep

Lahir di liang 31 Jnauari 1991 Ketertarikan penulis terhadap ilmu Keperawatan dimulai sejak tahun 2009. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil Sarjana Keperawatan (Minat Studi Keperawatan medical Bedah) di Fakultas Keperawatan Universitas Muslim Indonesia Makassar berhasil lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis Melanjutkan profesi ners di Universitas Muhammadiyah malang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah Program studi Magister keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018 . menjadi dosen tetap PNS di Program Studi Keperawatan di Poltekekkes Kemenkes Makassar Sampa. Penulis memiliki kepakaran dibidang keperawatan Medikal Bedah, Khussunya dalam wound care Dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain sebagai dosen profesional, penulis juga aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Pusat . Berbagai artikel ilmiah hasil penelitian telah dimuat pada jurnal nasional terakreditasi. Penulis sukses menulis buku perdana ber-ISBN yang berjudul "Pengembangan Ketrampilan Keperawatan " yang telah dijadikan referensi dalam proses perkuliahan, dan telah memperoleh HKI.

Email Penulis: Ikhetamrin26@gmail.com



Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.

Lahir di Padang, 17 Oktober 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada AKPER Depkes Padang tahun 1988. Tahun 1991 mengikuti Short Course di Lambtom College Sarnia, Kanada. Melanjutkan S1 dan Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan pada Universitas Negeri Padang 2008 dan pendidikan Magister Keperawatan pada Universitas Andalan tahun 2020. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 1989 di AKPER Depkes Padang, dan sekarang bekerja di Poltekkes Kemenkes Padang. Penulis mengampu mata kuliah Evidance Based Nursing, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis, Farmakologi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional dan internasional, seminar, pengabdian masyarakat, mengikuti pelatihan yang menunjang dalam pembelajaran mata kuliah yang diampu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

netti.poltekkes@gmail.com

Motto: "Selalu berbuat yang baik dengan Bismillah"



Imam Tri Harsoyo, S.Pd, M.Si

Adalah seorang penulis dan akademisi yang lahir di Grobogan, 4 Mei 1992. Penulis menyelesaikan jenjang S1 Pendidikan Fisika ditahun 2014 di Universitas Negeri Semarang, dan tahun 2017 telah menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Fisika Medis. Pada tahun itu pula, penulis mulai aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Semarang sampai sekarang, dengan spesialisasi di program D3 Teknik Elektromedik. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi serta aktif sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu STIKES Semarang sampai sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imamtriharsoyo@stikessemarang.ac.id

Motto: "Lakukan kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tau kebaikan apa yang akan membawamu ke surga" – Imam Hasan Al-Bashri



Dr. Iskim Luthfa, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Penulis lahir di Demak, 20 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada tahun 2007 dan Ners tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Dosen Program Studi

Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Komunitas, Universitas Islam Sultan Agung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus IPEGRI Jawa Tengah bidang Pelayanan dan Humas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iskimluthfa@unissula.ac.id

Motto: "Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya"

Sinopsis Buku

Stroke merupakan kondisi neurologis yang berdampak luas terhadap fungsi fisik, psikologis, dan sosial penderitanya. Pemulihan pasca-stroke bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga membutuhkan kontribusi aktif dari tenaga keperawatan. Buku referensi berjudul **"Peran Keperawatan dalam Rehabilitasi Pasien Stroke"** hadir untuk menjembatani kebutuhan akan referensi komprehensif yang memfokuskan peran strategis keperawatan dalam proses rehabilitasi yang menyeluruh.

Buku ini terdiri dari enam bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam pemulihan pasien stroke. Bab pertama mengangkat pentingnya edukasi pasien dan keluarga terkait pemulihan pasca-stroke, termasuk pengelolaan harapan dan penyesuaian hidup pasca-serangan stroke. Bab kedua membahas teknik rehabilitasi fisik yang dapat diterapkan secara praktis oleh perawat dalam berbagai setting pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di komunitas.

Bab ketiga menekankan peran gizi seimbang dalam mempercepat proses penyembuhan dan mempertahankan fungsi tubuh. Bab keempat mengulas strategi dukungan psikososial dan emosional, baik untuk pasien yang mengalami perubahan peran sosial maupun bagi keluarga yang merawat. Bab kelima menyajikan perkembangan teknologi terkini dalam terapi stroke, seperti penggunaan aplikasi digital, robotik, hingga telerehabilitasi, yang dapat dimanfaatkan dalam perawatan keperawatan. Sementara itu, bab keenam membahas pencegahan komplikasi pasca-stroke, seperti dekubitus, infeksi saluran kemih, dan aspirasi, yang menjadi salah satu tanggung jawab utama perawat dalam menjaga keselamatan pasien.

Ditulis dengan pendekatan ilmiah, berbasis bukti, dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi klinis, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam rehabilitasi pasien stroke. Selain memberikan pengetahuan teoretis, buku ini juga memperkaya pembaca dengan panduan aplikatif yang relevan dengan praktik klinis sehari-hari.

Stroke merupakan kondisi neurologis yang berdampak luas terhadap fungsi fisik, psikologis, dan sosial penderitanya. Pemulihan pasca-stroke bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga membutuhkan kontribusi aktif dari tenaga keperawatan. Buku referensi berjudul "Peran Keperawatan dalam Rehabilitasi Pasien Stroke" hadir untuk menjembatani kebutuhan akan referensi komprehensif yang memfokuskan peran strategis keperawatan dalam proses rehabilitasi yang menyeluruh.

Buku ini terdiri dari enam bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam pemulihan pasien stroke. Bab pertama mengangkat pentingnya edukasi pasien dan keluarga terkait pemulihan pasca-stroke, termasuk pengelolaan harapan dan penyesuaian hidup pasca-serangan stroke. Bab kedua membahas teknik rehabilitasi fisik yang dapat diterapkan secara praktis oleh perawat dalam berbagai setting pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di komunitas.

Bab ketiga menekankan peran gizi seimbang dalam mempercepat proses penyembuhan dan mempertahankan fungsi tubuh. Bab keempat mengulas strategi dukungan psikososial dan emosional, baik untuk pasien yang mengalami perubahan peran sosial maupun bagi keluarga yang merawat. Bab kelima menyajikan perkembangan teknologi terkini dalam terapi stroke, seperti penggunaan aplikasi digital, robotik, hingga telerehabilitasi, yang dapat dimanfaatkan dalam perawatan keperawatan. Sementara itu, bab keenam membahas pencegahan komplikasi pasca-stroke, seperti dekubitus, infeksi saluran kemih, dan aspirasi, yang menjadi salah satu tanggung jawab utama perawat dalam menjaga keselamatan pasien. Ditulis dengan pendekatan ilmiah, berbasis bukti, dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi klinis, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam rehabilitasi pasien stroke. Selain memberikan pengetahuan teoretis, buku ini juga memperkaya pembaca dengan panduan aplikatif yang relevan dengan praktik klinis sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

